개념+유형

유형편

실력 향상 POWER

중학 수학

2·1

WHY

왜 유형편 파워를 보아야 하나요?

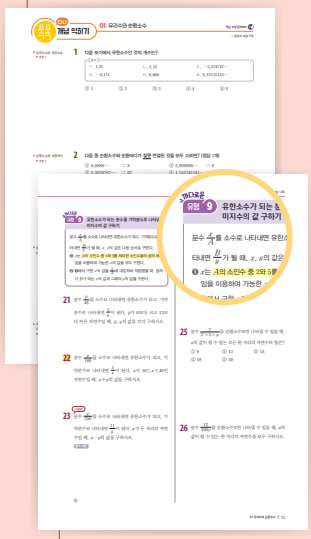
전국 중학교의 최신 기출문제들을 모아 분석, 정리하였습니다.
필수 문제부터 까다로운 문제까지 다양한 유형으로 구성하였으므로
수학 성적을 올리고자 하는 친구라면 꼭 풀어 봐야 할 교재입니다.
개념편과 함께 파워를 마스터하면 내신 만점! 자신감은 up!!

유형편 파워의 구성

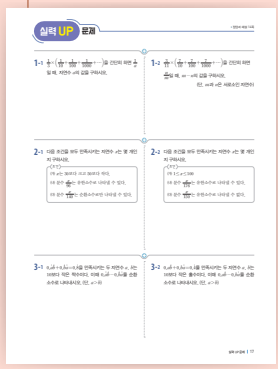
- 꼭 필요한 개념을 깔끔하게 정리



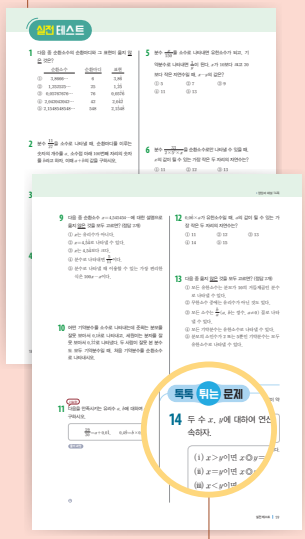
- 개념편 개념 익히기와 쌍둥이 문제로 개념별 대표 문제를 다시 한 번 확인!



- 사고력을 요하는 문제는 두 번씩 풀어 보는 실력 UP 문제



- 실전 연습을 위한 실전 테스트



- 쏙쏙 다시 개념 익히기 학습 후 더 다양한 유형별 난이도 문제로 유형 마스터!
- 톡톡 튀는 문제

CONTENTS 차례

Ⅰ 유리수의 표현과 식의 계산

1 유리수와 순환소수 ····· 4
- 01 유리수와 순환소수 ····· 7
- ● 실력 UP 문제 ····· 17
- ▶ 실전 테스트 ····· 18

2 식의 계산 ····· 20
- 01 지수법칙 ····· 23
- 02 단항식의 계산 ····· 29
- 03 다항식의 계산 ····· 33
- ● 실력 UP 문제 ····· 40
- ▶ 실전 테스트 ····· 41

Ⅱ 부등식과 연립방정식

3 일차부등식 ····· 44
- 01 부등식의 해와 그 성질 ····· 47
- 02 일차부등식의 풀이 ····· 50
- 03 일차부등식의 활용 ····· 55
- ● 실력 UP 문제 ····· 61
- ▶ 실전 테스트 ····· 62

4 연립일차방정식 ····· 66
- 01 미지수가 2개인 연립일차방정식 ····· 69
- 02 연립방정식의 풀이 ····· 72
- 03 연립방정식의 활용 ····· 80
- ● 실력 UP 문제 ····· 88
- ▶ 실전 테스트 ····· 89

Ⅲ 일차함수

5 일차함수와 그 그래프 ····· 92
- 01 함수 ····· 95
- 02 일차함수와 그 그래프 ····· 97
- 03 일차함수의 그래프의 성질과 식 ····· 105
- 04 일차함수의 활용 ····· 112
- ● 실력 UP 문제 ····· 114
- ▶ 실전 테스트 ····· 115

6 일차함수와 일차방정식의 관계 ····· 118
- 01 일차함수와 일차방정식 ····· 121
- 02 일차함수의 그래프와 연립일차방정식 ····· 126
- ● 실력 UP 문제 ····· 131
- ▶ 실전 테스트 ····· 132

1 유리수와 순환소수

유형 1 유한소수와 무한소수
유형 2 순환소수와 순환마디
유형 3 순환소수의 표현
유형 4 소수점 아래 n번째 자리의 숫자 구하기
유형 5 유한소수로 나타낼 수 있는 분수
유형 6 $\frac{B}{A}\times x$가 유한소수가 되도록 하는 x의 값 구하기
유형 7 두 분수가 모두 유한소수가 되도록 하는 미지수의 값 구하기
유형 8 $\frac{B}{A\times x}$가 유한소수가 되도록 하는 x의 값 구하기
유형 9 유한소수가 되는 분수를 기약분수로 나타낼 때 미지수의 값 구하기
유형 10 순환소수가 되도록 하는 미지수의 값 구하기
유형 11 순환소수를 분수로 나타내기 (1) – 10의 거듭제곱 이용하기
유형 12 순환소수를 분수로 나타내기 (2) – 공식 이용하기
유형 13 기약분수의 분모, 분자를 잘못 본 경우
유형 14 순환소수를 포함한 식의 계산
유형 15 순환소수에 적당한 수를 곱하여 유한소수 또는 자연수 만들기
유형 16 유리수와 소수의 관계

1 유리수와 순환소수

01 유리수와 순환소수

1. 유리수와 소수의 분류

(1) 유리수: 분수 $\frac{a}{b}$(a, b는 정수, $b\neq0$) 꼴로 나타낼 수 있는 수

(2) **유한소수**: 소수점 아래에 0이 아닌 숫자가 유한 번 나타나는 소수

(3) **무한소수**: 소수점 아래에 0이 아닌 숫자가 무한 번 나타나는 소수

2. 순환소수

(1) **순환소수**: 무한소수 중에서 소수점 아래의 어떤 자리에서부터 일정한 숫자의 배열이 한없이 되풀이되는 소수

(2) **순환마디**: 순환소수의 소수점 아래에서 일정한 숫자의 배열이 한없이 되풀이되는 한 부분

(3) 순환소수의 표현: 순환마디의 양 끝의 숫자 위에 점을 찍어 간단히 나타낸다.

예 $0.777\cdots=0.\dot{7}$, $0.8070707\cdots=0.80\dot{7}\dot{}$

3. 유한소수로 나타낼 수 있는 분수

(1) 유한소수는 분모가 10의 거듭제곱인 분수로 나타낼 수 있다.

(2) 정수가 아닌 유리수를 기약분수로 나타낸 후 분모를 소인수분해했을 때

① 분모의 소인수가 2 또는 5뿐이면 ➡ 유한소수

② 분모에 2 또는 5 이외의 소인수가 있으면 ➡ 순환소수 ← 유한소수로 나타낼 수 없다.

4. 유한소수가 되도록 하는 미지수의 값 구하기

(1) $\frac{B}{A}\times x$가 유한소수가 되도록 하는 x의 값 구하기

❶ 분수 $\frac{B}{A}$를 기약분수로 나타낸다.

❷ ❶의 분모를 소인수분해한다.

➡ 분모의 소인수가 2 또는 5뿐이어야 하므로 x의 값은 분모의 소인수 중 2와 5를 제외한 소인수들의 곱의 배수이다.

(2) $\frac{B}{A\times x}$가 유한소수가 되도록 하는 x의 값 구하기

❶ 분수 $\frac{B}{A\times x}$를 기약분수로 나타낸다.

❷ ❶의 분모를 소인수분해한다.

➡ 분모의 소인수가 2 또는 5뿐이어야 하므로 x의 값은 소인수가 2나 5로만 이루어진 수 또는 분자의 약수 또는 이들의 곱으로 이루어진 수이다.

5. 순환소수를 분수로 나타내기

(1) 10의 거듭제곱 이용하기

예 순환소수 $0.2\dot{5}$를 분수로 나타내기

$x=0.2\dot{5}=0.2555\cdots$

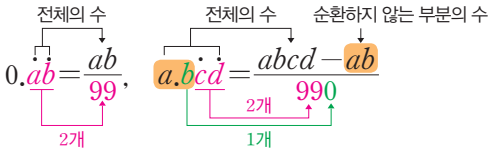
$100x=25.555\cdots$ ← 소수점이 첫 순환마디 뒤에 오도록 100을 곱한다.

$-)\ 10x=2.555\cdots$ ← 소수점이 첫 순환마디 앞에 오도록 10을 곱한다.

$90x=23$

$\therefore x=\frac{23}{90}$

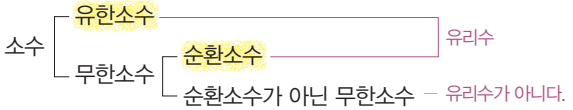
(2) 공식 이용하기



6. 유리수와 소수의 관계

(1) 정수가 아닌 유리수를 소수로 나타내면 유한소수 또는 순환소수가 된다.

(2) 유한소수와 순환소수는 모두 유리수이다.



정답과 해설 9쪽

▶ 유한소수와 무한소수
유형 1

1 다음 보기에서 무한소수인 것의 개수는?

보기

ㄱ. 1.21　　ㄴ. 3.14　　ㄷ. $-5.474747\cdots$
ㄹ. -0.111　　ㅁ. 6.666　　ㅂ. $0.12131415\cdots$

① 1　② 2　③ 3　④ 4　⑤ 5

▶ 순환소수와 순환마디
유형 2

2 다음 중 순환소수와 순환마디가 잘못 연결된 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $8.0888\cdots$ ⇨ 8
② $5.909090\cdots$ ⇨ 9
③ $0.2676767\cdots$ ⇨ 67
④ $1.341341341\cdots$ ⇨ 134
⑤ $2.022022022\cdots$ ⇨ 022

▶ 순환소수의 표현
유형 3

3 순환소수 $0.1151515\cdots$를 순환마디를 이용하여 간단히 나타낸 것은?

① $0.1\dot{1}\dot{5}$　② $0.11\dot{5}$　③ $0.\dot{1}1\dot{5}$　④ $0.1\dot{1}\dot{5}$　⑤ $0.11\dot{5}\dot{1}$

▶ 소수점 아래 n번째 자리의 숫자 구하기
유형 4

4 분수 $\frac{4}{37}$를 소수로 나타낼 때, 소수점 아래 35번째 자리의 숫자는?

① 0　② 1　③ 3　④ 7　⑤ 8

핵심 유형 문제

• 정답과 해설 9쪽

★ 중요

유형 1 유한소수와 무한소수

5 다음 중 분수를 소수로 나타냈을 때, 유한소수인 것은?

① $\frac{8}{15}$ ② $\frac{13}{24}$ ③ $\frac{7}{12}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{11}{8}$

6 다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 2.414는 유한소수이다.
② 2.156156…은 무한소수이다.
③ $\frac{10}{9}$을 소수로 나타내면 유한소수이다.
④ $\frac{7}{16}$을 소수로 나타내면 무한소수이다.
⑤ π는 무한소수이다.

유형 2 순환소수와 순환마디

7 다음 중 순환소수와 순환마디를 바르게 짝 지은 것은?

	순환소수	순환마디
①	2.0333…	33
②	0.181818…	18
③	2.172172172…	217
④	1.0525252…	052
⑤	0.642642642…	264

8 분수 $\frac{14}{11}$를 소수로 나타내었을 때, 순환마디는?

① 2 ② 7 ③ 27
④ 72 ⑤ 272

9 다음 중 분수를 소수로 나타냈을 때, 순환마디를 이루는 숫자의 개수가 가장 많은 것은?

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{15}{7}$ ③ $\frac{12}{11}$
④ $\frac{7}{18}$ ⑤ $\frac{19}{30}$

10 두 분수 $\frac{5}{11}$와 $\frac{4}{13}$를 각각 소수로 나타냈을 때, 순환마디를 이루는 숫자의 개수를 각각 a, b라고 하자. 이때 $a+b$의 값을 구하시오.

유형 3 순환소수의 표현

11 다음 중 순환소수의 표현이 옳은 것은?

① $0.217217217\cdots=0.2\dot{1}7\dot{2}$
② $1.231231231\cdots=\dot{1}.2\dot{3}$
③ $0.666\cdots=0.\dot{6}\dot{6}$
④ $1.1020202\cdots=1.10\dot{2}$
⑤ $3.56333\cdots=3.56\dot{3}$

12 분수 $\frac{18}{55}$을 순환소수로 바르게 나타낸 것은?

① $0.3\dot{2}$ ② $0.\dot{3}\dot{2}$ ③ $0.32\dot{7}$
④ $0.3\dot{2}\dot{7}$ ⑤ $0.\dot{3}2\dot{7}$

13 다음 중 두 수의 대소 관계가 옳지 않은 것은?

① $0.1\dot{7}\dot{4} > 0.\dot{1}7\dot{4}$ ② $\frac{1}{2} < 0.\dot{5}$
③ $0.5\dot{2} < 0.\dot{5}\dot{2}$ ④ $0.\dot{1}\dot{0} > \frac{1}{10}$
⑤ $3.\dot{8} < \frac{19}{5}$

14 다음은 0부터 9까지의 숫자를 각 음에 대응시켜 나타낸 것이다.



어떤 스마트폰 앱에 분수를 입력하면 그 분수를 소수로 나타내어 위와 같이 수에 대응시킨 음을 이용하여 소수점 아래의 부분을 악보로 만들어 연주한다고 한다. 예를 들어, $\frac{8}{33} = 0.\dot{2}\dot{4}$는 
과 같이 나타내어 '미솔'의 음을 반복하여 연주한다. 다음 중 이 앱에 분수 $\frac{4}{3}$를 입력했을 때, 연주하는 음을 나타낸 것은?

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 

유형 4 소수점 아래 n번째 자리의 숫자 구하기

15 순환소수 $2.3\dot{7}1\dot{4}$의 소수점 아래 50번째 자리의 숫자를 구하시오.

16 다음 순환소수 중 소수점 아래 80번째 자리의 숫자가 가장 큰 것은?

① $1.\dot{3}$ ② $1.1\dot{6}$ ③ $0.\dot{1}\dot{8}$
④ $1.5\dot{4}\dot{2}$ ⑤ $2.1\dot{2}5\dot{3}$

서술형

17 분수 $\frac{11}{13}$을 소수로 나타낼 때, 소수점 아래 n번째 자리의 숫자를 a_n이라고 하자. 이때 $a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{14}$의 값을 구하시오.

풀이 과정

답

▶ 분수를 유한소수로 나타내기
유형 5

1 다음은 분수 $\frac{13}{40}$을 유한소수로 나타내는 과정이다. 이때 ①~⑤에 알맞은 수로 옳지 않은 것은?

$$\frac{13}{40}=\frac{13}{2^{\boxed{①}}\times 5}=\frac{13\times\boxed{②}}{2^{\boxed{①}}\times 5\times\boxed{②}}=\frac{\boxed{③}}{\boxed{④}}=\boxed{⑤}$$

① 3 ② 5^3 ③ 325 ④ 1000 ⑤ 0.325

▶ 유한소수가 되도록 하는 미지수의 값 구하기
유형 6

2 분수 $\frac{k}{70}$를 소수로 나타내면 유한소수가 될 때, k의 값이 될 수 있는 50 미만의 자연수는 모두 몇 개인가?

① 4개 ② 5개 ③ 6개 ④ 7개 ⑤ 8개

▶ 순환소수를 분수로 나타내기 (1)
- 10의 거듭제곱 이용하기
유형 11

3 순환소수 $x=0.4\dot{3}\dot{7}$을 분수로 나타낼 때, 다음 중 가장 편리한 식은?

① $10x-x$ ② $100x-10x$ ③ $1000x-x$
④ $1000x-10x$ ⑤ $1000x-100x$

▶ 순환소수를 분수로 나타내기 (2)
- 공식 이용하기
유형 12

4 $1.818181\cdots=\frac{a}{11}$, $0.7\dot{2}=\frac{13}{b}$일 때, 자연수 a, b에 대하여 $a-b$의 값은?

① -4 ② -2 ③ 2 ④ 4 ⑤ 6

▶ 순환소수를 포함한 식의 계산
유형 14

5 서로소인 두 자연수 a, b에 대하여 $2.8\dot{4}\times\frac{b}{a}=1.\dot{7}$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

▶ 유리수와 소수의 관계
유형 16

6 다음 보기에서 옳은 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. 모든 무한소수는 순환소수이다.
ㄴ. 순환소수는 모두 무한소수이다.
ㄷ. 모든 유리수는 유한소수로 나타낼 수 있다.
ㄹ. 분모의 소인수에 3이 있는 기약분수는 유한소수로 나타낼 수 없다.

핵심 유형 문제

• 정답과 해설 11쪽

★ 중요

유형 5 유한소수로 나타낼 수 있는 분수

서술형

7 분수 $\frac{7}{25}$을 $\frac{a}{10^n}$ 꼴로 고쳐서 유한소수로 나타낼 때, $a+n$의 값 중 가장 작은 수를 구하시오.
(단, a, n은 자연수)

풀이 과정

답

8 다음 보기의 분수 중 유한소수로 나타낼 수 없는 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $\frac{3}{15}$　　ㄴ. $\frac{13}{20}$　　ㄷ. $\frac{9}{48}$
ㄹ. $\frac{15}{54}$　　ㅁ. $\frac{24}{75}$　　ㅂ. $\frac{105}{132}$

9 오른쪽 표는 어느 식품의 1회 제공량 90 g에 대한 영양 성분의 함량을 나타낸 것이다. 탄수화물, 단백질, 지방 중에서 $\frac{(\text{영양 성분의 함량})}{(\text{1회 제공량})}$을 유한소수로 나타낼 수 있는 것을 구하시오.

영양 성분	함량(g)
탄수화물	54
단백질	14
지방	12
⋮	⋮

10 두 분수 $\frac{1}{7}$과 $\frac{4}{5}$ 사이에 있는 분모가 35이고 분자가 자연수인 분수 중 유한소수로 나타낼 수 있는 분수는 모두 몇 개인지 구하시오.

11 수직선 위에서 0과 1을 나타내는 두 점 사이의 거리를 15등분 했을 때, 각 점이 나타내는 수를 작은 것부터 차례로 a_1, a_2, a_3, … , a_{14}라고 하자. 이 중에서 순환소수로만 나타낼 수 있는 것은 모두 몇 개인지 구하시오.

유형 6 $\frac{B}{A}\times x$가 유한소수가 되도록 하는 x의 값 구하기

12 $\frac{13}{2^2\times 3\times 5}\times x$를 소수로 나타내면 유한소수가 될 때, 다음 중 x의 값이 될 수 없는 것은?

① 3　② 9　③ 13
④ 15　⑤ 24

13 분수 $\frac{15}{216}$에 어떤 자연수를 곱하면 유한소수로 나타낼 수 있을 때, 곱할 수 있는 가장 작은 자연수를 구하시오.

14 분수 $\frac{x}{2^3\times 3\times 5^4}$가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, x의 값이 될 수 있는 가장 큰 수를 구하시오.

조건

(가) x는 11의 배수이고, 두 자리의 자연수이다.
(나) $\frac{x}{2^3\times 3\times 5^4}$는 유한소수로 나타낼 수 있다.

• 정답과 해설 11쪽

유형 7 두 분수가 모두 유한소수가 되도록 하는 미지수의 값 구하기

15 두 분수 $\frac{x}{2^3\times13}$와 $\frac{x}{2^2\times5^3\times7}$를 모두 유한소수로 나타낼 수 있을 때, x의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수를 구하시오.

서술형

16 두 분수 $\frac{n}{15}$과 $\frac{n}{104}$을 소수로 나타내면 모두 유한소수가 된다고 한다. 이때 n의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수를 구하시오.

풀이 과정

답

17 두 분수 $\frac{17}{102}$과 $\frac{21}{165}$에 어떤 자연수 x를 각각 곱하면 모두 유한소수로 나타낼 수 있을 때, x의 값이 될 수 있는 가장 큰 두 자리의 자연수는?

① 63 ② 78 ③ 81
④ 91 ⑤ 99

유형 8 $\frac{B}{A\times x}$가 유한소수가 되도록 하는 x의 값 구하기

18 분수 $\frac{6}{2^3\times5\times x}$을 소수로 나타내면 유한소수가 될 때, 다음 중 x의 값이 될 수 없는 것은?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

19 분수 $\frac{21}{12\times x}$을 소수로 나타내면 유한소수가 될 때, x의 값이 될 수 있는 10 이하의 자연수는 모두 몇 개인가?

① 3개 ② 4개 ③ 5개
④ 6개 ⑤ 7개

20 x에 대한 일차방정식 $ax=18$의 해를 소수로 나타내면 유한소수가 될 때, 다음 중 a의 값이 될 수 있는 자연수는?

① 21 ② 28 ③ 35
④ 48 ⑤ 52

까다로운

유형 9 유한소수가 되는 분수를 기약분수로 나타낼 때 미지수의 값 구하기

분수 $\frac{x}{A}$를 소수로 나타내면 유한소수가 되고, 기약분수로 나타내면 $\frac{B}{y}$가 될 때, x, y의 값은 다음 순서로 구한다.

❶ x는 A의 소인수 중 2와 5를 제외한 소인수들의 곱의 배수임을 이용하여 가능한 x의 값을 모두 구한다.

❷ ❶에서 구한 x의 값을 $\frac{x}{A}$에 대입하여 약분했을 때, 분자가 B가 되는 x의 값과 그때의 y의 값을 구한다.

21 분수 $\frac{p}{48}$를 소수로 나타내면 유한소수가 되고, 기약분수로 나타내면 $\frac{3}{q}$이 된다. p가 6보다 크고 12보다 작은 자연수일 때, p, q의 값을 각각 구하시오.

22 분수 $\frac{x}{180}$를 소수로 나타내면 유한소수가 되고, 기약분수로 나타내면 $\frac{1}{y}$이 된다. x가 $20 \le x \le 40$인 자연수일 때, $x+y$의 값을 구하시오.

23 서술형

분수 $\frac{x}{350}$를 소수로 나타내면 유한소수가 되고, 기약분수로 나타내면 $\frac{11}{y}$이 된다. x가 두 자리의 자연수일 때, $x-y$의 값을 구하시오.

풀이 과정

답

유형 10 순환소수가 되도록 하는 미지수의 값 구하기

24 분수 $\frac{x}{3^2 \times 5}$를 순환소수로만 나타낼 수 있을 때, 다음 중 x의 값이 될 수 없는 것은?

① 12 ② 15 ③ 18
④ 20 ⑤ 24

25 분수 $\frac{7}{2^3 \times 5 \times x}$을 순환소수로만 나타낼 수 있을 때, x의 값이 될 수 있는 모든 한 자리의 자연수의 합은?

① 9 ② 12 ③ 15
④ 18 ⑤ 20

26 분수 $\frac{12}{100a}$를 순환소수로만 나타낼 수 있을 때, a의 값이 될 수 있는 한 자리의 자연수를 모두 구하시오.

• 정답과 해설 12쪽

유형 11 순환소수를 분수로 나타내기 (1) – 10의 거듭제곱 이용하기

27 다음은 순환소수 $0.\dot{1}\dot{2}$를 기약분수로 나타내는 과정이다. □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

$0.\dot{1}\dot{2}$를 x라고 하면

$x=0.121212\cdots$ … ㉠

㉠의 양변에 □을(를) 곱하면

□$x=12.121212\cdots$ … ㉡

㉡에서 ㉠을 변끼리 빼면

□$x=12$ $\therefore x=\frac{12}{\square}=\square$

서술형

28 순환소수 $1.54\dot{6}$을 x라고 할 때, 10의 거듭제곱을 이용하여 $1.54\dot{6}$을 기약분수로 나타내시오.

풀이 과정

답

29 다음 중 순환소수 $x=0.2454545\cdots$에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 순환마디는 245이다.

② x는 무한소수이다.

③ $x=0.2+0.0\dot{4}\dot{5}$이다.

④ $1000x-100x=221$

⑤ 분수로 나타내면 $\frac{27}{110}$이다.

유형 12 순환소수를 분수로 나타내기 (2) – 공식 이용하기

30 다음 중 옳지 않은 것은?

① $2.\dot{0}\dot{3}=\frac{203-2}{99}$ ② $0.\dot{4}\dot{9}=\frac{49}{99}$

③ $0.5\dot{8}=\frac{58-5}{90}$ ④ $0.3\dot{0}\dot{7}=\frac{307-3}{990}$

⑤ $1.2\dot{5}=\frac{125-1}{90}$

31 순환소수 $0.\dot{6}$의 역수를 a, $0.2\dot{3}$의 역수를 b라고 할 때, ab의 값을 구하시오.

32 분수 $\frac{x}{12}$를 소수로 나타내면 $0.58333\cdots$이 될 때, 자연수 x의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7

④ 8 ⑤ 9

33 다음을 계산하여 기약분수로 나타내시오.

$2+0.3+0.01+0.006+0.0006+0.00006+\cdots$

유형 13 기약분수의 분모, 분자를 잘못 본 경우

서술형

34 어떤 기약분수를 소수로 나타내는데 정민이는 분자를 잘못 보아서 $1.7\dot{8}$로 나타내고, 수정이는 분모를 잘못 보아서 $0.\dot{6}\dot{1}$로 나타냈다. 두 사람이 잘못 본 분수도 모두 기약분수일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 처음 기약분수의 분모와 분자를 차례로 구하시오.

(2) 처음 기약분수를 구하시오.

풀이 과정

(1)

(2)

답 (1) (2)

35 어떤 기약분수 $\frac{b}{a}$를 소수로 나타내는데 민수는 분모를 잘못 보아서 $0.1\dot{4}$로 나타내고, 정희는 분자를 잘못 보아서 $1.\dot{5}$로 나타냈다. 두 사람이 잘못 본 분수도 모두 기약분수일 때, $b-a$의 값은?

① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

36 어떤 기약분수를 소수로 나타내는데 시우는 분자를 잘못 보아서 $1.6\dot{5}$로 나타내고, 솔이는 분모를 잘못 보아서 $1.\dot{2}$로 나타냈다. 두 사람이 잘못 본 분수도 모두 기약분수일 때, 처음 기약분수를 순환소수로 나타내시오.

유형 14 순환소수를 포함한 식의 계산

37 $2.\dot{1}\dot{4}$보다 $0.\dot{1}\dot{3}$만큼 작은 수는?

① $\frac{199}{90}$ ② $\frac{67}{30}$ ③ $\frac{25}{11}$
④ $\frac{199}{99}$ ⑤ $\frac{67}{33}$

서술형

38 서로소인 두 자연수 a, b에 대하여 $1.0\dot{5}\times\frac{b}{a}=0.\dot{5}\dot{7}$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

풀이 과정

답

39 일차방정식 $0.\dot{7}x+0.\dot{2}=0.3\dot{6}$의 해를 구하면?

① $\frac{1}{11}$ ② $\frac{2}{11}$ ③ $\frac{3}{11}$
④ $\frac{4}{11}$ ⑤ $\frac{5}{11}$

40 어떤 양수에 $5.\dot{6}$을 곱해야 할 것을 잘못하여 5.6을 곱했더니 그 값이 바르게 계산한 결과보다 $0.\dot{3}$만큼 작았다. 이때 어떤 양수를 구하시오.

• 정답과 해설 13쪽

유형 15 순환소수에 적당한 수를 곱하여 유한소수 또는 자연수 만들기

41 순환소수 $1.6\dot{4}$에 어떤 자연수 x를 곱하여 유한소수가 되게 하려고 한다. 다음 중 x의 값이 될 수 없는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 9 ② 13 ③ 18
④ 22 ⑤ 27

서술형

42 순환소수 $0.3\dot{8}$에 어떤 자연수 a를 곱하면 자연수가 된다고 한다. 이때 a의 값이 될 수 있는 가장 큰 두 자리의 자연수를 구하시오.

풀이 과정

답

43 순환소수 $0.\dot{1}\dot{5}$에 자연수 n을 곱하여 어떤 자연수의 제곱이 되게 하려고 한다. 이때 n의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수를 구하시오.

유형 16 유리수와 소수의 관계

44 다음 중 유리수가 아닌 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $\frac{11}{3}$ ② π ③ 3.131313
④ $-0.2\dot{5}$ ⑤ 0.101001000…

45 다음 중 옳지 않은 것은?

① 모든 유리수는 분수로 나타낼 수 있다.
② 모든 유한소수는 유리수이다.
③ 모든 순환소수는 유리수이다.
④ 모든 무한소수는 유리수이다.
⑤ 정수가 아닌 유리수를 소수로 나타내면 항상 유한소수 또는 순환소수가 된다.

46 다음 보기에서 유리수와 소수의 관계에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

보기

ㄱ. 정수가 아닌 유리수는 유한소수로 나타낼 수 있다.
ㄴ. 모든 순환소수는 분수로 나타낼 수 있다.
ㄷ. 순환소수가 아닌 무한소수는 유리수가 아니다.
ㄹ. 분모가 10의 거듭제곱인 분수는 순환소수로 나타낼 수 있다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

실력 UP 문제

• 정답과 해설 14쪽

1-1 $\frac{1}{3}\times\left(\frac{1}{10}+\frac{1}{100}+\frac{1}{1000}+\cdots\right)$을 간단히 하면 $\frac{1}{a}$일 때, 자연수 a의 값을 구하시오.

1-2 $\frac{3}{11}\times\left(\frac{7}{10}+\frac{7}{100}+\frac{7}{1000}+\cdots\right)$을 간단히 하면 $\frac{n}{m}$일 때, $m-n$의 값을 구하시오.

(단, m과 n은 서로소인 자연수)

2-1 다음 조건을 모두 만족시키는 자연수 x는 몇 개인지 구하시오.

조건

(가) x는 30보다 크고 50보다 작다.

(나) 분수 $\frac{x}{96}$는 유한소수로 나타낼 수 있다.

(다) 분수 $\frac{x}{140}$는 순환소수로만 나타낼 수 있다.

2-2 다음 조건을 모두 만족시키는 자연수 x는 몇 개인지 구하시오.

조건

(가) $1\le x\le 100$

(나) 분수 $\frac{x}{176}$는 유한소수로 나타낼 수 있다.

(다) 분수 $\frac{x}{150}$는 유한소수로 나타낼 수 없다.

3-1 $0.\dot{a}\dot{b}+0.\dot{b}\dot{a}=0.\dot{8}$을 만족시키는 두 자연수 a, b는 10보다 작은 짝수이다. 이때 $0.\dot{a}\dot{b}-0.\dot{b}\dot{a}$를 순환소수로 나타내시오. (단, $a>b$)

3-2 $0.\dot{a}\dot{b}+0.\dot{b}\dot{a}=0.\dot{4}$를 만족시키는 두 자연수 a, b는 10보다 작은 홀수이다. 이때 $0.\dot{a}\dot{b}-0.\dot{b}\dot{a}$를 순환소수로 나타내시오. (단, $a>b$)

실전 테스트

1 다음 중 순환소수의 순환마디와 그 표현이 옳지 않은 것은?

	순환소수	순환마디	표현
①	$3.8666\cdots$	6	$3.8\dot{6}$
②	$1.252525\cdots$	25	$1.\dot{2}\dot{5}$
③	$0.05767676\cdots$	76	$0.05\dot{7}\dot{6}$
④	$2.042042042\cdots$	42	$2.0\dot{4}\dot{2}$
⑤	$2.1548548548\cdots$	548	$2.1\dot{5}4\dot{8}$

2 분수 $\frac{11}{27}$을 소수로 나타낼 때, 순환마디를 이루는 숫자의 개수를 a, 소수점 아래 100번째 자리의 숫자를 b라고 하자. 이때 $a+b$의 값을 구하시오.

3 다음 분수 중 유한소수로 나타낼 수 있는 것은?

① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{5}{21}$ ③ $\frac{9}{51}$
④ $\frac{18}{2\times3\times7}$ ⑤ $\frac{6}{2^2\times3\times5}$

서술형

4 두 분수 $\frac{10}{72}$과 $\frac{11}{42}$에 어떤 자연수 n을 곱하면 모두 유한소수로 나타낼 수 있을 때, n의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수를 구하시오.

풀이 과정

답

5 분수 $\frac{x}{150}$를 소수로 나타내면 유한소수가 되고, 기약분수로 나타내면 $\frac{1}{y}$이 된다. x가 10보다 크고 20보다 작은 자연수일 때, $x-y$의 값은?

① 5 ② 7 ③ 9
④ 11 ⑤ 13

6 분수 $\frac{33}{2\times5^2\times x}$을 순환소수로만 나타낼 수 있을 때, x의 값이 될 수 있는 가장 작은 두 자리의 자연수는?

① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

7 순환소수 $x=1.\dot{3}0\dot{6}$을 분수로 나타낼 때, 다음 중 가장 편리한 식은?

① $10x-x$ ② $100x-10x$
③ $1000x-x$ ④ $1000x-10x$
⑤ $1000x-100x$

8 순환소수 $0.a\dot{b}$를 기약분수로 나타내면 $\frac{7}{15}$일 때, 순환소수 $0.b\dot{a}$를 기약분수로 나타내시오.

9 다음 중 순환소수 $x=4.545454\cdots$에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① x는 유리수가 아니다.
② $x=4.\dot{5}\dot{4}$로 나타낼 수 있다.
③ x는 $4.5\dot{4}$보다 크다.
④ 분수로 나타내면 $\frac{5}{11}$이다.
⑤ 분수로 나타낼 때 이용할 수 있는 가장 편리한 식은 $100x-x$이다.

10 어떤 기약분수를 소수로 나타내는데 준희는 분모를 잘못 보아서 $0.1\dot{8}$로 나타내고, 세원이는 분자를 잘못 보아서 $0.\dot{3}\dot{7}$로 나타냈다. 두 사람이 잘못 본 분수도 모두 기약분수일 때, 처음 기약분수를 순환소수로 나타내시오.

서술형

11 다음을 만족시키는 유리수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

$$\frac{19}{30}=a+0.0\dot{1}, \qquad 0.4\dot{9}=b\times 0.0\dot{1}$$

풀이 과정

답

12 $0.0\dot{6}\times a$가 유한소수일 때, a의 값이 될 수 있는 가장 작은 두 자리의 자연수는?

① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

13 다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 모든 유한소수는 분모가 10의 거듭제곱인 분수로 나타낼 수 있다.
② 무한소수 중에는 유리수가 아닌 것도 있다.
③ 모든 소수는 $\frac{b}{a}$ (a, b는 정수, $a\neq 0$) 꼴로 나타낼 수 있다.
④ 모든 기약분수는 유한소수로 나타낼 수 있다.
⑤ 분모의 소인수가 2 또는 5뿐인 기약분수는 모두 유한소수로 나타낼 수 있다.

톡톡 튀는 문제

14 두 수 x, y에 대하여 연산기호 ◎를 다음과 같이 약속하자.

(i) $x>y$이면 $x◎y=1$
(ii) $x=y$이면 $x◎y=0$
(iii) $x<y$이면 $x◎y=-1$

예를 들어, $4◎3=1$, $2◎2=0$, $-5◎1=-1$이다.
$a=\frac{15}{11}$, $b=1.\dot{3}\dot{6}$, $c=2.5\dot{3}\dot{9}$, $d=2.5\dot{3}\dot{9}$일 때, $(a◎b)◎(c◎d)$의 값을 구하시오.

2 식의 계산

유형 1 지수법칙 (1) – 지수의 합
유형 2 지수법칙 (2) – 지수의 곱
유형 3 지수법칙 (3) – 지수의 차
유형 4 지수법칙 (4) – 지수의 분배
유형 5 지수법칙의 활용
유형 6 같은 수의 덧셈
유형 7 문자를 사용하여 나타내기
유형 8 자릿수 구하기
유형 9 단항식의 곱셈
유형 10 단항식의 나눗셈
유형 11 단항식의 곱셈과 나눗셈의 혼합 계산
유형 12 어떤 식 구하기 – 단항식의 곱셈과 나눗셈
유형 13 도형에서 단항식의 계산의 활용
유형 14 다항식의 덧셈과 뺄셈
유형 15 여러 가지 괄호가 있는 식의 계산
유형 16 어떤 식 구하기 – 다항식의 덧셈과 뺄셈
유형 17 바르게 계산한 식 구하기
유형 18 다항식의 덧셈과 뺄셈의 응용
유형 19 (단항식)×(다항식)
유형 20 (다항식)÷(단항식)
유형 21 어떤 식 구하기 – 다항식의 곱셈과 나눗셈
유형 22 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈이 혼합된 식의 계산
유형 23 식의 값 구하기
유형 24 식의 대입
유형 25 도형에서 다항식의 계산의 활용

2 식의 계산

01 지수법칙

1. 지수법칙

m, n이 자연수일 때

(1) $a^m \times a^n = a^{m+n}$ (2) $(a^m)^n = a^{mn}$

(3) $a^m \div a^n = \begin{cases} a^{m-n} & (m>n) \\ 1 & (m=n) \\ \dfrac{1}{a^{n-m}} & (m<n) \end{cases}$ (단, $a \neq 0$)

(4) $(ab)^n = a^n b^n$, $\left(\dfrac{b}{a}\right)^n = \dfrac{b^n}{a^n}$ (단, $a \neq 0$)

예 $a^2 \times a^5 = a^{2+5} = a^7$ (지수의 합), $(a^2)^5 = a^{2\times 5} = a^{10}$ (지수의 곱)

$a^5 \div a^2 = a^{5-2} = a^3$, $a^5 \div a^5 = 1$, $a^2 \div a^5 = \dfrac{1}{a^{5-2}} = \dfrac{1}{a^3}$ (지수의 차)

$(2a)^2 = 2^2 a^2 = 4a^2$, $\left(\dfrac{3}{a}\right)^2 = \dfrac{3^2}{a^2} = \dfrac{9}{a^2}$ (지수의 분배)

02 단항식의 계산

1. 단항식의 곱셈

(1) 계수는 계수끼리, 문자는 문자끼리 곱한다.

(2) 같은 문자끼리의 곱셈은 지수법칙을 이용한다.

참고 곱셈에서의 부호는 $-$가 짝수 개이면 ➡ $+$, $-$가 홀수 개이면 ➡ $-$

2. 단항식의 나눗셈

방법 1 분수 꼴로 바꾸어 계산한다.

➡ $A \div B = \dfrac{A}{B}$

방법 2 역수를 이용하여 나눗셈을 곱셈으로 고쳐서 계산한다.

➡ $A \div B = A \times \dfrac{1}{B} = \dfrac{A}{B}$ (곱셈으로, 역수로)

참고 분수 꼴인 항이 있거나 나눗셈이 2개 이상이면 방법 2를 이용하는 것이 편리하다.

3. 단항식의 곱셈과 나눗셈의 혼합 계산

❶ 괄호가 있는 거듭제곱이 있으면 지수법칙을 이용하여 괄호를 푼다.

❷ 나눗셈은 역수를 이용하여 곱셈으로 고친다.

❸ 계수는 계수끼리, 문자는 문자끼리 계산한다.

참고 곱셈과 나눗셈이 혼합된 식은 앞에서부터 차례로 계산한다.

03 다항식의 계산

1. 다항식의 덧셈과 뺄셈

(1) 다항식의 덧셈: 괄호를 풀고, 동류항끼리 모아서 계산한다.

(2) 다항식의 뺄셈: 빼는 식의 각 항의 부호를 바꾸어 더한다.

주의 빼는 식의 괄호를 풀 때, 모든 항의 부호를 반대로 바꾼다.

➡ $-(A-B) = -A+B$

2. 이차식의 덧셈과 뺄셈

(1) 이차식: 다항식의 각 항의 차수 중에서 가장 큰 차수가 2인 다항식

예 다항식 $-2x^2+3x-5$ ➡ x에 대한 이차식

(2) 이차식의 덧셈과 뺄셈: 괄호를 풀고, 동류항끼리 모아서 계산한다.

3. (단항식)×(다항식)

분배법칙을 이용하여 단항식을 다항식의 각 항에 곱한다. 이때 단항식과 다항식의 곱을 분배법칙을 이용하여 하나의 다항식으로 나타내는 것을 **전개**한다고 하고, 전개하여 얻은 다항식을 전개식이라고 한다.

➡ $A(B+C) = AB+AC$ (전개, 전개식)

4. (다항식)÷(단항식)

방법 1 분수 꼴로 바꾸어 계산한다.

➡ $(A+B) \div C = \dfrac{A+B}{C} = \dfrac{A}{C} + \dfrac{B}{C}$

주의 $\dfrac{A+B}{C} \neq \dfrac{A}{C} + B$ ← 분자의 모든 항을 나눈다.

방법 2 역수를 이용하여 나눗셈을 곱셈으로 고쳐서 계산한다.

➡ $(A+B) \div C = (A+B) \times \dfrac{1}{C}$

$= A \times \dfrac{1}{C} + B \times \dfrac{1}{C}$

5. 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈이 혼합된 식의 계산

❶ 괄호가 있는 거듭제곱이 있으면 지수법칙을 이용하여 괄호를 푼다.

❷ 분배법칙을 이용하여 곱셈, 나눗셈을 한다.

❸ 동류항끼리 모아서 덧셈, 뺄셈을 한다.

참고 괄호는 (소괄호) → {중괄호} → [대괄호]의 순서대로 푼다.

▶ 지수법칙
유형 1
유형 2
유형 3
유형 4

1 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

① $x^4 \times x^5 = x^9$ ② $x^6 \div x^2 = x^4$ ③ $x^3 \div x^3 = 1$

④ $(2x^2y^3)^4 = 16x^6y^7$ ⑤ $\left(\frac{-3x^3}{y^4}\right)^4 = \frac{81x^{12}}{y^{16}}$

2 다음 중 식을 간단히 한 결과가 나머지 넷과 <u>다른</u> 하나는?

① $(a^4)^2 \times a^2 \times a^6$ ② $a^{20} \div a \div a^3$ ③ $a^8 \times a^{13} \div a^5$

④ $a^{22} \div (a^3 \times a^2)$ ⑤ $(2a^3)^6 \div a^5 \times \left(\frac{a}{4}\right)^3$

3 $16^2 \times 8^4 = 2^a$, $125^4 \div 25^3 = 5^b$일 때, 두 식을 만족시키는 자연수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

4 다음 중 □ 안에 알맞은 자연수가 가장 큰 것은?

① $x^{\square} \times x^2 = x^8$ ② $(x^{\square})^5 = x^{30}$ ③ $x^{\square} \div x^2 = x^5$

④ $x^4 \times x^{\square} \div x^6 = x$ ⑤ $\left(-\frac{y^5}{x^{\square}}\right)^2 = \frac{y^{10}}{x^8}$

5 $\left(\frac{2x^3}{y^2}\right)^a = \frac{bx^6}{y^c}$일 때, 자연수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값은?

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

▶ 지수법칙의 활용
유형 5

6 아주 짧은 길이를 나타내는 단위로는 nm(나노미터), μm(마이크로미터) 등이 있다. $1\,\mathrm{nm}$는 $1\,\mathrm{m}$의 10억분의 1인 $\frac{1}{10^9}\,\mathrm{m}$이고, $1\,\mu\mathrm{m}$는 $1\,\mathrm{nm}$의 10^3배이다. 어떤 구 모양의 먼지 입자의 지름의 길이가 $10\,\mu\mathrm{m}$라고 할 때, 이는 몇 m인지 구하시오.

▶ 같은 수의 덧셈
유형 6

7 다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $2^4\times2^3=2^{12}$ ② $5^6\div5^3=5^2$ ③ $3^4\times3^4\times3^4=3^{12}$
④ $9^3+9^3+9^3=3^{18}$ ⑤ $2^5+2^5+2^5+2^5=2^7$

▶ 문자를 사용하여 나타내기
유형 7

8 $3^4=A$라고 할 때, 27^7을 A를 사용하여 나타내면?

① $3A^4$ ② $9A^4$ ③ $3A^5$ ④ A^6 ⑤ $3A^6$

▶ 자릿수 구하기
유형 8

9 $2^6\times3^3\times5^5$은 몇 자리의 자연수인가?

① 4자리 ② 5자리 ③ 6자리 ④ 7자리 ⑤ 8자리

핵심 유형 문제

• 정답과 해설 16쪽

★ 중요

유형 1 지수법칙 (1) – 지수의 합

10 다음 중 옳은 것은?

① $x^5 \times x^2 = x^{10}$
② $a \times a \times a = 3a$
③ $a \times a^3 \times a^5 = a^{15}$
④ $a^2 \times b^4 \times a^8 = a^{10}b^4$
⑤ $x^3 \times y \times x^4 \times y^5 = x^6y^7$

11 $2^4 \times 32 = 2^x$을 만족시키는 자연수 x의 값은?

① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

12 다음 □ 안에 알맞은 자연수를 구하시오.

(1) $x^6 \times x^{\square} = x^7$

(2) $3^{\square} \times 27 = 3^8$

서술형

13 $40 \times 50 \times 60 \times 70 = 2^a \times 3^b \times 5^c \times 7^d$을 만족시키는 자연수 a, b, c, d에 대하여 $a-b+c-d$의 값을 구하시오.

풀이 과정

답

유형 2 지수법칙 (2) – 지수의 곱

14 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $(a^2)^4 = a^8$
② $x \times (x^4)^3 = x^8$
③ $(3^3)^2 \times 3^4 \times (3^2)^5 = 3^{20}$
④ $(a^2)^6 \times (b^5)^3 \times a^6 = a^{18}b^{15}$
⑤ $(x^6)^3 \times y^4 \times x \times (y^7)^2 = x^{18}y^{18}$

15 $a^3 \times (a^{\square})^5 = a^{18}$일 때, □ 안에 알맞은 자연수는?

① 3 ② 5 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

16 $9^6 \times 25^3 = 3^a \times 5^b$일 때, 자연수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① 9 ② 12 ③ 15
④ 18 ⑤ 21

17 $8^{x+3} = 2^{21}$을 만족시키는 자연수 x의 값을 구하시오.

• 정답과 해설 17쪽

유형 3 지수법칙 (3) – 지수의 차

18 다음 보기에서 옳은 것을 모두 고른 것은?

보기

ㄱ. $2^3 \div 2^3 = 0$

ㄴ. $x^{12} \div x^4 = x^8$

ㄷ. $a^9 \div a^8 \div a^2 = \frac{1}{a}$

ㄹ. $3^7 \div 3^3 \div 3 = 81$

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

19 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $(a^4)^4 \div a^6 \div (a^5)^3$

(2) $16^5 \div 4^7$

20 $x^{15} \div (x^2)^a \div x = x^2$일 때, 자연수 a의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

21 $\frac{5^{x+5}}{5^{2x-3}} = 25$일 때, x의 값을 구하시오.

(단, $x+5$, $2x-3$은 자연수)

유형 4 지수법칙 (4) – 지수의 분배

22 다음 중 옳은 것은?

① $(x^2y^3)^3 = x^5y^6$ ② $(-3x)^2 = -9x^2$
③ $\left(-\frac{2y}{x}\right)^3 = -\frac{6y^3}{x^3}$ ④ $(xyz^2)^3 = xyz^6$
⑤ $\left(\frac{y^3}{3x}\right)^2 = \frac{y^6}{9x^2}$

23 $504^4 = 2^x \times 3^y \times 7^z$일 때, 자연수 x, y, z의 값을 각각 구하시오.

서술형

24 다음 두 식을 만족시키는 자연수 a, b, c에 대하여 $a+b-c$의 값을 구하시오.

$$(3x^2)^a = 27x^b, \quad \left(\frac{x^c}{y^3}\right)^5 = \frac{x^{20}}{y^{15}}$$

풀이 과정

답

25 $(x^ay^bz^c)^d = x^{12}y^{24}z^{30}$을 만족시키는 가장 큰 자연수 d에 대하여 $a+b+c+d$의 값을 구하시오.

(단, a, b, c는 자연수)

까다로운
유형 5 지수법칙의 활용

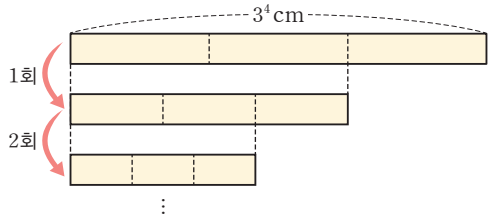
계산 결과를 거듭제곱으로 나타내거나 단위를 변환할 때는 지수법칙을 이용한다.

예 10^2 L를 mL로 나타내면
➡ $1\text{ L}=10^3\text{ mL}$이므로 $10^2\text{ L}=10^2\times10^3\text{ mL}=10^5\text{ mL}$

26 어떤 세균은 1시간마다 분열하여 그 수가 2배씩 증가한다고 한다. 이 세균 4마리가 10시간 후에는 몇 마리가 되는지 거듭제곱을 사용하여 나타내시오.

27 지구에서 금성까지의 거리가 4×10^7 km, 지구에서 토성까지의 거리가 1.28×10^9 km일 때, 지구에서 토성까지의 거리는 지구에서 금성까지의 거리의 몇 배인지 구하시오.

28 다음 그림과 같이 길이가 3^4 cm인 종이테이프를 3등분하여 오른쪽 끝부분을 잘라 내는 과정을 6번 반복하였다. 이때 남은 종이테이프의 길이는?



① $\frac{2^4}{3}$ cm ② $\frac{2^5}{3}$ cm ③ $\frac{2^6}{3}$ cm
④ $\frac{2^5}{3^2}$ cm ⑤ $\frac{2^6}{3^2}$ cm

유형 6 같은 수의 덧셈

29 다음을 만족시키는 자연수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

$4^5\times4^5\times4^5\times4^5=2^a$
$4^5+4^5+4^5+4^5=2^b$

30 $(3^2+3^2+3^2)(27^2+27^2+27^2)=3^x$일 때, 자연수 x의 값은?

① 6 ② 10 ③ 15
④ 20 ⑤ 24

31 $\frac{2^6+2^6}{16^2+16^2+16^2+16^2}$을 계산하시오.

32 $3^{x+2}+3^{x+1}+3^x=351$일 때, 자연수 x의 값을 구하시오.

• 정답과 해설 18쪽

유형 7 문자를 사용하여 나타내기

33 $3^4=A$라고 할 때, $\frac{1}{81^5}$을 A를 사용하여 나타내면?

① $\frac{1}{A^{20}}$ ② $\frac{1}{A^9}$ ③ $\frac{1}{A^5}$
④ A^5 ⑤ A^{20}

34 $2^4=A$, $5^2=B$라고 할 때, 20^6을 A, B를 사용하여 나타내면?

① A^2B^2 ② A^2B^3 ③ A^3B^2
④ A^3B^3 ⑤ A^4B^2

35 $a=2^{x+2}$일 때, 8^x을 a를 사용하여 나타내면? (단, x는 자연수)

① $\frac{a^3}{64}$ ② $\frac{a^3}{32}$ ③ $\frac{a^3}{16}$
④ $\frac{a^3}{8}$ ⑤ $\frac{a^3}{4}$

36 $a=2^{x-1}$, $b=3^{x+1}$일 때, 6^x을 a, b를 사용하여 나타내면? (단, x는 1보다 큰 자연수)

① $\frac{ab}{6}$ ② $\frac{2}{3}ab$ ③ $\frac{3}{2}ab$
④ $\frac{2}{3}ab^2$ ⑤ $\frac{3}{2}a^2b$

까다로운 유형 8 자릿수 구하기

$2^n\times5^n=(2\times5)^n=10^n$임을 이용하여 주어진 수를 $a\times10^n$ 꼴로 나타내면 (단, a, n은 자연수)

➡ ($a\times10^n$의 자릿수)=(a의 자릿수)+n

예 $2^8\times5^6=2^2\times2^6\times5^6=2^2\times10^6=4000000$ ➡ (1+6)자리
(2와 5의 지수를 같게 만든다. / 6개)

서술형

37 $2^{12}\times5^8$이 n자리의 자연수이고, 각 자리의 숫자의 합을 m이라고 할 때 $n+m$의 값을 구하시오.

풀이 과정

답

38 $(2^4+2^4+2^4+2^4)(5^6+5^6+5^6+5^6)$은 몇 자리의 자연수인지 구하시오.

39 $\frac{3^k}{2^2\times3^3\times5^2}\times10^3$이 세 자리의 자연수라고 할 때, k의 값이 될 수 있는 자연수를 모두 구하면?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

▸ 단항식의 곱셈과 나눗셈
유형 9
유형 10

1 두 식 A, B가 다음과 같을 때, AB를 계산하시오.

$$A=x^2y\times\frac{3}{4}xy^3\times(-2x^2y)^4,\quad B=4x^3y^2\div\left(\frac{2}{3}xy^2\right)^3\div3xy^4$$

▸ 단항식의 곱셈과 나눗셈의 혼합 계산
유형 11

2 $(-2x^ay)\times bx^4y^3\div6x^2y^2=4x^{10}y^c$을 만족시키는 상수 a, b, c에 대하여 $a-b+c$의 값을 구하시오. (단, a, c는 자연수)

▸ □ 안에 알맞은 식 구하기
유형 12

3 다음 □ 안에 알맞은 식을 찾아 선으로 연결하시오.

(1) $4x^2y\times\square=-12x^6y^3$ • • $\frac{3}{4}xy^4$

(2) $\square\div\left(-\frac{3}{8}xy^2\right)=-2y^2$ • • $12x^2y^3$

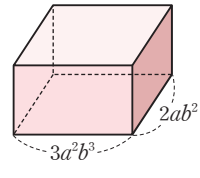
(3) $45x^7y^4\div\square\times4xy^2=15x^6y^3$ • • $-3x^4y^2$

▸ 도형에서 단항식의 계산의 활용
유형 13

4 밑변의 길이가 $4ab^2$이고, 높이가 $2a^2b$인 삼각형의 넓이는?

① $4a^2b^2$ ② $4a^3b^2$ ③ $4a^3b^3$ ④ $8a^2b^3$ ⑤ $8a^3b^3$

5 오른쪽 그림과 같은 직육면체의 부피가 $18a^5b^6$일 때, 이 직육면체의 높이를 구하시오.



핵심 유형 문제

• 정답과 해설 19쪽

★ 중요

유형 9 단항식의 곱셈

6 다음을 계산하시오.

(1) $3x \times 5xy^3$

(2) $(-8x^6y^3) \times \frac{1}{2}y^2$

(3) $(-4a^2b)^2 \times (-ab^2)^3$

7 $(4xy^3)^2 \times (-2x^2y)^3 \times (-x^2y^2)^4 = ax^by^c$일 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a-3b+10c$의 값은? (단, b, c는 자연수)

① -15 ② -11 ③ -6
④ 4 ⑤ 12

서술형

8 다음을 만족시키는 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오. (단, a, b는 자연수)

$8x^2y^a \times (-x^3y^4)^b = cx^8y^{11}$

풀이 과정

답

유형 10 단항식의 나눗셈

9 다음 보기에서 옳은 것을 모두 고른 것은?

보기

ㄱ. $20x^5 \div 5x^2 = 4x^3$

ㄴ. $(-5a^3)^2 \div 10a^3b = -\frac{a^3}{2b}$

ㄷ. $16a^7 \div \frac{4}{3}a^3 = 12a^{10}$

ㄹ. $(-4x^3y)^2 \div \frac{8}{3}x^2y^2 = 6x^4$

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

10 다음을 계산하시오.

(1) $(-20x^4y) \div 4xy^2 \div 2x^2y^3$

(2) $2x^7y^9 \div \left(-\frac{2x^2}{3}\right)^2 \div 3y$

(3) $(-x^2y)^3 \div \frac{(-x)^2}{3y} \div \left(\frac{y^2}{x}\right)^2$

11 $(-3x^2y^a)^2 \div bx^2y = -9x^2y^5$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오. (단, a는 자연수)

유형 11 단항식의 곱셈과 나눗셈의 혼합 계산

12 다음 중 옳지 않은 것은?

① $2x^2y^2\times(x^2)^2\div x^4y=2x^2y$

② $4a^2b^2\div 2a^3b\times 3a^2b=6ab^2$

③ $5x^2y^4\div(-2xy^5)\times 6y^2=-15xy$

④ $(-ab^2)^3\times\left(\frac{a^2}{2}\right)^2\div\{-(a^2b)^2\}=\frac{1}{4}a^3b^4$

⑤ $\frac{1}{3}x^2y\div\frac{4}{3}xy^2\times(-2xy^3)^2=x^5y^6$

13 $(-3x^2y)^a\div 6xy^b\times 8x^2y^3=cx^7y^5$일 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b-c$의 값은? (단, a, b는 자연수)

① -32 ② -15 ③ 4
④ 28 ⑤ 40

14 $(0.\dot{6}x^4y)^2\div 0.\dot{1}\dot{2}x^3y^2\times(-1.\dot{0}\dot{9}x^3y)$를 계산하시오.

유형 12 어떤 식 구하기 – 단항식의 곱셈과 나눗셈

15 $49x^2y^3\times A\div(-xy)^2=7x^6y^5$일 때, A에 알맞은 식을 구하시오.

16 다음 □ 안에 알맞은 식은?

$$(3x^2y)^2\div\square\times(-6x^6y^7)=12xy$$

① $-\frac{2}{9x^9y^8}$ ② $-\frac{9}{2}x^9y^8$ ③ $-\frac{9}{2}x^7y^7$
④ $\frac{2}{9x^9y^8}$ ⑤ $\frac{9}{2}x^9y^8$

서술형

17 단항식 $(a^3b^2)^2$에 어떤 식을 곱해야 할 것을 잘못하여 어떤 식으로 나누었더니 $\frac{a^4b^2}{5}$이 되었다. 이때 바르게 계산한 식을 구하시오.

풀이 과정

답

• 정답과 해설 20쪽

유형 13 도형에서 단항식의 계산의 활용

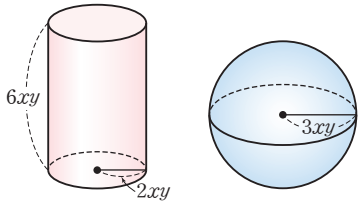
18 밑변의 길이가 $6a^2b$이고, 높이가 $3a^3b^2$인 평행사변형의 넓이는?

① $18a^5b^3$ ② $18a^4b^2$ ③ $12a^4b^3$
④ $12a^3b^2$ ⑤ $9a^5b^3$

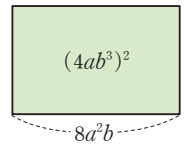
19 가로, 세로의 길이가 각각 $2xy$, $3yz$인 직사각형을 밑면으로 하는 사각뿔의 높이가 $5xz$일 때, 이 사각뿔의 부피는?

① $x^2y^2z^2$ ② $10x^2y^2z^2$ ③ $15x^2y^2z^2$
④ $20x^2y^2z^2$ ⑤ $30x^2y^2z^2$

20 다음 그림과 같이 밑면인 원의 반지름의 길이가 $2xy$, 높이가 $6xy$인 원기둥과 반지름의 길이가 $3xy$인 구가 있다. 이때 원기둥의 부피는 구의 부피의 몇 배인지 구하시오.

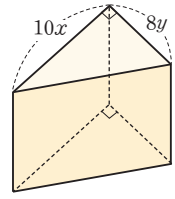


21 오른쪽 그림과 같이 가로의 길이가 $8a^2b$인 직사각형의 넓이가 $(4ab^3)^2$일 때, 이 직사각형의 세로의 길이는?



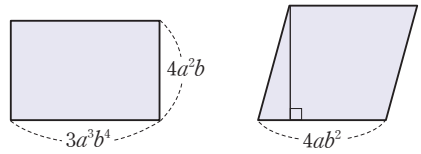
① $\frac{b^2}{a}$ ② $\frac{2b^2}{a}$ ③ $2b^2$
④ b^5 ⑤ $2b^5$

22 오른쪽 그림과 같이 밑면이 직각삼각형인 삼각기둥의 부피가 $80x^4y^2$일 때, 이 삼각기둥의 높이를 구하시오.



서술형

23 다음 그림과 같은 직사각형과 평행사변형의 넓이가 서로 같을 때, 평행사변형의 높이를 구하시오.



풀이 과정

답

정답과 해설 21쪽

▶ 다항식의 덧셈과 뺄셈
유형 14

1 다음 보기에서 옳지 않은 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $(5x-7)+(-3x+2)=2x-5$
ㄴ. $4(4x-6y)-3(2x-5y)=10x-39y$
ㄷ. $3(-x^2-2x+5)+2(3x^2-8x-1)=3x^2-22x+13$
ㄹ. $(2x^2-3x+6)-(4x^2+7x-9)=-2x^2+4x-3$

2 $\frac{2x+y}{3}-\frac{x-2y}{2}=ax+by$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

▶ 여러 가지 괄호가 있는 식의 계산
유형 15

3 $\{4x^2-(2x-1)\}-\{x^2-(6x-3x^2)-4\}$를 계산하면?

① $4x+5$ ② $4x-5$ ③ $-4x-3$
④ x^2+4x-3 ⑤ $10x^2-4x+5$

▶ □ 안에 알맞은 식 구하기 (1)
유형 16

4 $7a-\{3a-4b-(2a+b-\square)\}=5a+b$일 때, □ 안에 알맞은 식은?

① $-a-4b$ ② $-a+6b$ ③ $a-2b$
④ $a+4b$ ⑤ $a-6b$

▶ 바르게 계산한 식 구하기
유형 17

5 어떤 식에 $-2x-y+2$를 더해야 할 것을 잘못하여 뺐더니 $-x+3y-5$가 되었다. 이때 바르게 계산한 식을 구하시오.

▶ 단항식과 다항식의 곱셈과 나눗셈
유형 19
유형 20

6 다음을 계산하시오.

(1) $(3a-5b+1)(-4a)$

(2) $(5xy^2-2xy+3y^2)\div\frac{1}{4}xy$

(3) $\frac{4x^4y^3-8x^6y^6+6x^3y^5}{2x^3y^2}$

▶ □ 안에 알맞은 식 구하기 (2)
유형 21

7 다음 □ 안에 알맞은 식을 구하시오.

$$\square\times\frac{1}{4}ab=a^2b-\frac{1}{2}ab^2+\frac{3}{4}ab$$

▶ 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈이 혼합된 식의 계산
유형 22

8 $(30y-15xy)\left(-\frac{1}{5}y\right)-(6x^2y^2-12xy^2)\div 3x$를 계산하면?

① xy^2-10y^2 ② xy^2-2y^2 ③ xy^2+2y^2
④ $5xy^2-10y^2$ ⑤ $5xy^2+2y^2$

▶ 식의 값 구하기
유형 23

9 $x=-4$, $y=\frac{1}{3}$일 때, $\frac{-3x^3y+4xy^2}{xy}-\frac{-2x^2y+x^3}{x^2}$의 값은?

① -45 ② -42 ③ -39 ④ -36 ⑤ -33

▶ 도형에서 다항식의 계산의 활용
유형 25

10 대각선의 길이가 각각 $4xy$, $2x+3y+2$인 마름모의 넓이를 구하시오.

핵심 유형 문제

• 정답과 해설 22쪽

★ 중요

유형 14 다항식의 덧셈과 뺄셈

11 $(3a-2b+3)+2(a-b+1)$을 계산했을 때, b의 계수와 상수항의 합을 구하시오.

12 $\frac{5x-3y}{6}-\frac{3x+y}{4}$를 계산하면?

① $\frac{x-9y}{12}$ ② $\frac{x-3y}{12}$ ③ $\frac{3x-y}{12}$
④ $\frac{x+3y}{12}$ ⑤ $\frac{x+9y}{12}$

13 $\left(\frac{2}{3}x^2+\frac{1}{4}x+\frac{3}{5}\right)-\left(\frac{1}{4}x^2-\frac{1}{6}x+\frac{2}{3}\right)=ax^2+bx+c$

일 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a-b+c$의 값은?

① $-\frac{23}{30}$ ② $-\frac{1}{15}$ ③ $\frac{1}{15}$
④ $\frac{11}{30}$ ⑤ $\frac{23}{30}$

14 다음을 계산했을 때, x의 계수와 상수항의 합을 구하시오.

$3(2x^2+4x-1)-(-4x^2+3x+5)$

유형 15 여러 가지 괄호가 있는 식의 계산

15 $2a-[-8a-\{3b-(a-6b)-7b\}-5b]$를 계산하면?

① $9a-7b$ ② $9a-3b$ ③ $9a+7b$
④ $-7a-3b$ ⑤ $-7a-15b$

서술형

16 다음을 계산했을 때 x^2의 계수를 a, x의 계수를 b, 상수항을 c라고 하자. 이때 $\frac{ab}{c}$의 값을 구하시오.

$5x^2+2x-\{3x^2+1-3(4x+9)\}$

풀이 과정

답

유형 16 어떤 식 구하기 – 다항식의 덧셈과 뺄셈

17 □$-(6x^2-2x+5)=2x^2+3x-4$일 때, □ 안에 알맞은 식을 구하시오.

18 $2a^2+5$의 2배에서 어떤 식 A를 뺐더니 $-2a^2+3a$가 되었다. 이때 A를 구하시오.

• 정답과 해설 22쪽

19 $4x^2+3x-2$에 이차식 A를 더하면 x^2-2x+1이 되고, $3x^2-x-5$에서 이차식 B를 빼면 $5x^2+4x+3$이 된다. 이때 $A-B$를 계산하면?

① $-5x^2-10x-5$ ② $-x^2+11$
③ x^2-11 ④ $3x^2+5x-3$
⑤ $5x^2+10x+5$

유형 17 바르게 계산한 식 구하기

서술형

20 어떤 식에서 x^2+4x+5를 빼야 할 것을 잘못하여 더했더니 $-2x^2-2x+7$이 되었다. 이때 바르게 계산한 식을 구하시오.

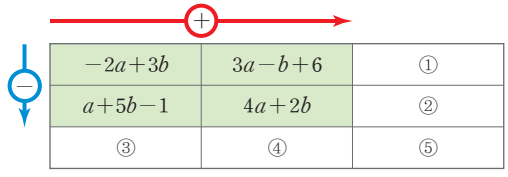
풀이 과정

답

21 $2x^2-x-3$에 어떤 식을 더해야 할 것을 잘못하여 뺐더니 $-3x^2+2x-3$이 되었다. 이때 바르게 계산한 식을 구하시오.

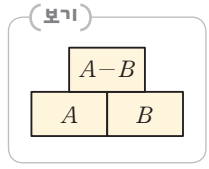
유형 18 다항식의 덧셈과 뺄셈의 응용

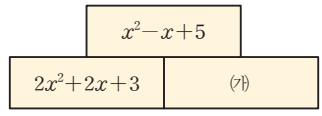
22 다음 표에서 가로 방향으로는 덧셈을, 세로 방향으로는 뺄셈을 할 때, ①~⑤에 들어갈 식으로 옳지 않은 것은?



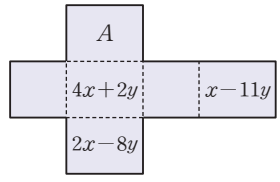
① $a+2b+6$ ② $5a+7b-1$
③ $-3a-2b+1$ ④ $-a+b+6$
⑤ $-4a-5b+7$

23 오른쪽 보기와 같은 규칙으로 다음 그림의 빈칸을 채울 때, ㈎에 알맞은 식을 구하시오.





24 오른쪽 그림과 같은 전개도로 직육면체를 만들었을 때, 마주 보는 두 면에 적힌 두 다항식의 합이 모두 같다고 한다. 이때 A에 알맞은 식을 구하시오.



유형 19 (단항식)×(다항식)

25 다음 중 식을 바르게 전개한 것은?

① $2a(4a-3)=8a^2-3$
② $-3b(a-b)=-3ab-3b^2$
③ $(a+b)\times 4b=a+4b^2$
④ $(2x-y)(-2y)=2x-3y$
⑤ $2xy(3x+1)=6x^2y+2xy$

26 $2x\left(\frac{1}{2}x^2-5x-3\right)=ax^3+bx^2+cx$일 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a-b-c$의 값은?

① 13 ② 15 ③ 17
④ 18 ⑤ 19

27 $2x(5x-y)$를 전개한 식의 x^2의 계수를 a, $-3y(x^2-7x-2)$를 전개한 식의 xy의 계수를 b라고 할 때, $a-b$의 값을 구하시오.

유형 20 (다항식)÷(단항식)

28 다음 보기에서 옳은 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $(3ax-6ay)\div 3a=x-3y$
ㄴ. $(-12x^2y^3+6xy)\div(-2xy)=6xy^2+3$
ㄷ. $(5ab^2-a^2)\div\frac{1}{4}a=20b^2-4a$
ㄹ. $(-xy+10y^2)\div\left(-\frac{1}{2}xy\right)=2-\frac{20y}{x}$

29 $(6x^2y-4xy+8y)\div(-2y)=ax^2+bx+c$일 때, 상수 a, b, c에 대하여 abc의 값은?

① -24 ② -6 ③ 0
④ 6 ⑤ 24

유형 21 어떤 식 구하기 – 다항식의 곱셈과 나눗셈

30 어떤 다항식에 단항식 $\frac{2}{3}ab$를 곱하였더니 $-2a^2b+4ab^2-6ab$가 되었다. 이때 어떤 다항식을 구하시오.

31 어떤 다항식을 $-\frac{1}{2}ab$로 나누어야 할 것을 잘못하여 곱했더니 $4a^2b+6ab^2$이 되었다. 이때 바르게 계산한 식을 구하시오.

• 정답과 해설 23쪽

유형 22 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈이 혼합된 식의 계산

32 $\frac{8x^2y-4xy^2}{2xy}-\frac{2xy+3y^2}{y}$을 계산하면?

① $-2x-y$ ② $-2x-5y$ ③ $2x-5y$
④ $2x-y$ ⑤ $2x+y$

33 다음을 계산하시오.

$(4x^2y-2xy^2)\div 2x^2y^5\times(-2x^2y)^3$

34 $\left(4x^5-\frac{6}{5}x^4\right)\div 2x^2-\left(\frac{2}{3}x^3+3x^2\right)(-6x)$를 간단히 한 식에서 x^3의 계수를 a, x^2의 계수를 b라고 할 때, ab의 값은?

① -15 ② -12 ③ -9
④ -6 ⑤ -3

유형 23 식의 값 구하기

35 $x=-2$, $y=3$일 때, $4x^2y^3\times 2xy\div x^5y^3$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 4
④ 6 ⑤ 8

36 $a=5$, $b=3$일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

$4a-\{a+5b-(2a-b)\}$

37 서술형
$9^{x+2}=\frac{27^5}{3^y}=3^{10}$일 때, $2x+(15y^2-3xy)\div 3y$의 값을 구하시오. (단, x, y는 자연수)

풀이 과정

답

유형 24 식의 대입

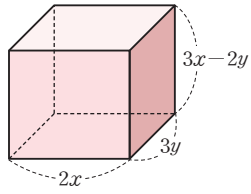
38 $y=3x-8$일 때, $6x-3y-10$을 x에 대한 식으로 나타내면?

① $-3x-34$ ② $-3x-18$ ③ $-3x+14$
④ $3x-34$ ⑤ $3x+14$

39 $A=x+3y$, $B=-2x+5y$일 때, $-3(3A-B)+(5A-2B)$를 x, y에 대한 식으로 나타내시오.

유형 25 도형에서 다항식의 계산의 활용

40 오른쪽 그림과 같이 밑면의 가로의 길이가 $2x$, 세로의 길이가 $3y$이고 높이가 $3x-2y$인 직육면체의 부피를 구하시오.

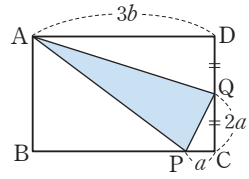


41 밑면인 원의 반지름의 길이가 $2a$이고, 높이가 $12a-3ab$인 원기둥의 겉넓이는?

① $32\pi a^2-12\pi a^2b$ ② $32\pi a^2-6\pi a^2b$
③ $56\pi a^2-12\pi a^2b$ ④ $56\pi a^2-8\pi a^2b$
⑤ $56\pi a^2-6\pi a^2b$

서술형

42 오른쪽 그림과 같이 직사각형 ABCD 위에 두 점 P, Q를 잡았다. $\overline{CQ}=\overline{DQ}$일 때, 삼각형 APQ의 넓이를 구하시오.



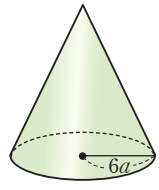
풀이 과정

답

43 가로의 길이가 $2a^2b$인 직사각형의 넓이가 $6a^4b^3+8a^3b^2$일 때, 이 직사각형의 세로의 길이는?

① $2a^2b^2+4a^3b^2$ ② $3a^2b^2+4ab$
③ $3a^4b^3+4ab$ ④ $6a^4b^3+4ab$
⑤ $6a^4b^3+4a^3b^2$

44 오른쪽 그림과 같이 밑면인 원의 반지름의 길이가 $6a$인 원뿔의 부피가 $48\pi a^4-12\pi a^2b^2$일 때, 이 원뿔의 높이를 구하시오.



실력 UP 문제

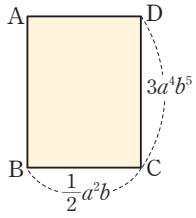
• 정답과 해설 24쪽

1-1 $1\times2\times3\times\cdots\times10=2^x\times a$에서 2^x과 자연수 a가 서로소일 때, 자연수 x의 값을 구하시오.

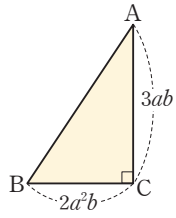
1-2 다음 식에서 2^a과 b가 서로소일 때, 자연수 a의 값을 구하시오.

$$1\times2\times3\times\cdots\times20=2^a\times b$$

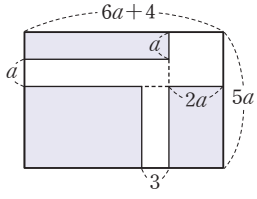
2-1 오른쪽 그림과 같이 가로, 세로의 길이가 각각 $\frac{1}{2}a^2b$, $3a^4b^5$인 직사각형 ABCD를 선분 AB와 선분 BC를 각각 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 두 회전체의 부피를 각각 V_1, V_2라고 하자. 이때 $\frac{V_2}{V_1}$를 구하시오.



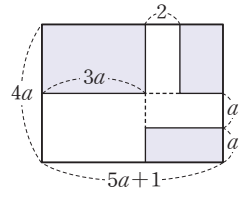
2-2 오른쪽 그림과 같이 $\angle C=90°$인 직각삼각형 ABC를 선분 AC와 선분 BC를 각각 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 두 회전체의 부피를 각각 V_1, V_2라고 하자. 이때 $\frac{V_2}{V_1}$를 구하시오.



3-1 오른쪽 그림과 같은 직사각형에서 색칠한 세 직사각형의 넓이의 합을 구하시오.



3-2 오른쪽 그림과 같은 직사각형에서 색칠한 세 직사각형의 넓이의 합을 구하시오.



실전 테스트

• 정답과 해설 25쪽

1 다음 중 옳지 않은 것은?

① $a^3 \times a^4 = a^7$ ② $b^9 \div b^5 = b^4$
③ $(a^2)^6 = a^{12}$ ④ $(3a^4b)^2 = 9a^8b^2$
⑤ $\left(\frac{a^5}{2b^2}\right)^3 = \frac{a^{15}}{2b^6}$

2 $9^3 \times 27^4 \times 81 = 3^x$일 때, 자연수 x의 값은?

① 18 ② 20 ③ 22
④ 24 ⑤ 26

3 다음을 만족시키는 자연수 m, n에 대하여 $m+n$의 값을 구하시오.

$$(a^4)^2 \times (a^2)^m = a^{24}, \quad (b^n)^4 \div b^{10} = \frac{1}{b^2}$$

4 $64 \times (2^{2x-1})^2 \div 4^5 = 2^2$일 때, 자연수 x의 값을 구하시오.

5 다음 표는 수와 수의 단위를 나타낸 것이다. $2^{18} \times 5^{20}$을 바르게 읽은 것은?

수	10^{12}	10^{16}	10^{20}	10^{24}
수의 단위	조	경	해	자

① 2500조 ② 625경 ③ 2500경
④ 625해 ⑤ 25자

6 $\frac{3^6+3^6+3^6+3^6}{8^4+8^4+8^4} \times \frac{2^5+2^5+2^5}{9^2+9^2}$을 계산하면?

① $\frac{1}{32}$ ② $\frac{3}{64}$ ③ $\frac{3}{32}$
④ $\frac{9}{64}$ ⑤ $\frac{9}{32}$

7 $a = 3^{2x}$일 때, 3^{4x-2}을 a를 사용하여 나타내면?

① $2a-9$ ② a^2-3 ③ $\frac{2a}{9}$
④ $\frac{a^2}{3}$ ⑤ $\frac{a^2}{9}$

서술형

8 $2^4 \times 15^3$은 a자리의 자연수이고, 각 자리의 숫자의 합은 b일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

풀이 과정

답

실전 테스트

9 다음 중 옳은 것은?

① $3a^2\times(2ab)^2=6a^4b^3$

② $(-4ab)\div\frac{1}{5}b=-20ab^2$

③ $2ab^2\div3ab\times9ab^3=3ab^4$

④ $8a^2b^3\times\left(-\frac{1}{2}b\right)\div\frac{5}{2}a^2b=-\frac{8}{5}a^4b^5$

⑤ $24x^2y^2\div(-4xy^2)^2\times2x^2y^3=3x^2y$

10 $(-2x^3y^a)^3\times(xy^5)^b=cx^{12}y^{21}$일 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b-c$의 값을 구하시오.

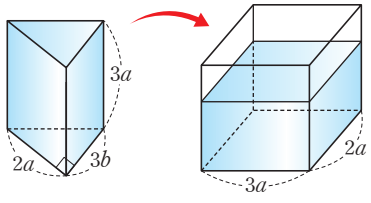
(단, a, b는 자연수)

11 다음 계산 과정을 만족시키는 식 A를 구하시오.



12 다음 그림과 같이 삼각기둥 모양의 그릇에 가득 들어 있는 물을 부피가 더 큰 직육면체 모양의 그릇으로 옮겨 담으려고 한다. 직육면체 모양의 그릇으로 물을 모두 옮겼을 때의 물의 높이는?

(단, 그릇의 두께는 생각하지 않는다.)



① $\frac{3}{2}a$ ② $\frac{3}{2}b$ ③ $\frac{3}{2}ab$

④ $3a$ ⑤ $3b$

13 $\frac{4x-5y}{3}-\frac{x-3y}{2}$를 계산하면?

① $\frac{5x-19y}{6}$ ② $\frac{5x-y}{6}$ ③ $\frac{1}{2}x-\frac{1}{3}y$

④ $\frac{7x-7y}{6}$ ⑤ $\frac{1}{2}x-\frac{4}{3}y$

14 다음 중 x에 대한 이차식을 모두 고르면? (정답 2개)

① $4x^2+5x-1$

② $\left(3-\frac{1}{x}\right)+\left(\frac{1}{x}+3\right)$

③ $2(2-5x+3x^2)-3(2x^2+4x-3)$

④ $\left(\frac{1}{3}x^2+5x-3\right)-\left(-3-5x-\frac{1}{3}x^2\right)$

⑤ $\left(6-\frac{1}{x^2}\right)-\left(\frac{1}{x^2}+8\right)$

15 $\frac{2x^2-5x+4}{6}-\frac{x^2+3x+1}{4}$을 계산했을 때, x의 계수와 상수항의 합은?

① -4 ② $-\frac{7}{6}$ ③ -1

④ $\frac{2}{6}$ ⑤ 1

16 $8a-[5b-a-\{3a-(\square+4b)\}]=9a-7b$일 때, $\square$ 안에 알맞은 식은?

① $-3a-2b$ ② $-3a+2b$ ③ $3a-2b$

④ $5a-6b$ ⑤ $8a-8b$

17 $-3x^2+5xy+2y^2$에서 어떤 식을 빼야 할 것을 잘못하여 더했더니 $-8x^2+3xy+5y^2$이 되었다. 이때 바르게 계산한 식을 구하시오.

18 $\frac{3}{2}x\left(x-\frac{1}{5}y\right)-\frac{2}{3}x^2(3x+y)\div\frac{4}{3}x$를 계산하면?

① $-\frac{4}{5}xy$ ② $2x^2-\frac{4}{5}xy$

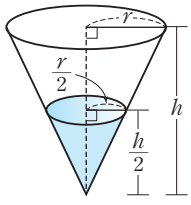
③ $3x^2-\frac{4}{5}xy$ ④ $3x^2-\frac{4}{5}xy-\frac{1}{2}x^3y$

⑤ $3x^2+\frac{4}{5}xy-\frac{1}{2}x^3y-\frac{3}{2}x^4$

19 $x=-3$, $y=\frac{1}{4}$일 때,
$3x-\{-4y+3x-2(6x-8y)\}$의 값을 구하시오.

서술형

20 오른쪽 그림과 같이 밑면인 원의 반지름의 길이가 r이고 높이가 h인 원뿔 모양의 컵에 물의 높이가 컵의 높이의 절반이 되도록 물을 채웠다. 현재 수면의 반지름의 길이는 컵 윗면의 반지름의 길이의 절반이라고 할 때, 이 컵에 물을 완전히 채우기 위해서 더 넣어야 하는 물의 양을 구하시오.



(단, 컵의 두께는 생각하지 않는다.)

풀이 과정

답

톡톡 튀는 문제

21 아래 그림과 같은 4종류의 카드를 여러 장 골라 식을 세울 때, 다음 중 그 식을 계산한 결과로 나올 수 없는 것은?



① a^{12} ② $\frac{1}{a^4}$ ③ a^{36}

④ a ⑤ 1

22 어느 동물원의 입장료는 오른쪽 그림과 같다. 이 동물원의 지난 한 달 동안의 입장객 수가 다음 표와 같을 때, 지난 한 달 동안의 1인당 입장료의 평균을 구하시오.



	어른	청소년	어린이
입장객 수	n명	$\frac{3}{2}n$명	$2n$명

3 일차부등식

유형 1 부등식
유형 2 부등식의 해
유형 3 부등식의 성질
유형 4 부등식의 성질을 이용하여 식의 값의 범위 구하기
유형 5 일차부등식
유형 6 일차부등식의 풀이
유형 7 괄호가 있는 일차부등식의 풀이
유형 8 계수가 소수 또는 분수인 일차부등식의 풀이
유형 9 계수가 문자인 일차부등식의 풀이
유형 10 일차부등식의 해가 주어질 때, 상수의 값 구하기
유형 11 두 일차부등식의 해가 서로 같을 때, 상수의 값 구하기
유형 12 일차부등식의 해의 조건이 주어질 때, 상수의 값 구하기
유형 13 수, 평균에 대한 문제
유형 14 최대 개수에 대한 문제
유형 15 도형에 대한 문제
유형 16 여러 가지 활용 문제
유형 17 추가 요금에 대한 문제
유형 18 정가, 원가에 대한 문제
유형 19 유리한 방법을 선택하는 문제
유형 20 거리, 속력, 시간에 대한 문제

3 일차부등식

01 부등식의 해와 그 성질

1. 부등식

(1) **부등식**: 부등호 $<$, $>$, $\leq$, $\geq$를 사용하여 수 또는 식 사이의 대소 관계를 나타낸 식

(2) 부등식의 표현

x가 a보다

① 작다(미만이다). ➡ $x<a$

② 크다(초과이다). ➡ $x>a$

③ 작거나 같다(크지 않다, 이하이다). ➡ $x\leq a$

④ 크거나 같다(작지 않다, 이상이다). ➡ $x\geq a$

2. 부등식의 해

(1) 부등식의 해: 미지수가 x인 부등식을 참이 되게 하는 x의 값

참고 $x=a$가 부등식의 해이다.

➡ 부등식에 $x=a$를 대입했을 때, 부등식이 성립한다.

(2) 부등식을 푼다: 부등식의 해를 모두 구하는 것

3. 부등식의 성질

$a<b$일 때

(1) $a+c<b+c$, $a-c<b-c$

(2) $c>0$이면 $ac<bc$, $\frac{a}{c}<\frac{b}{c}$

(3) $c<0$이면 $ac>bc$, $\frac{a}{c}>\frac{b}{c}$

참고 부등식의 성질은 $<$를 $\leq$로, $>$를 $\geq$로 바꾸어도 성립한다.

02 일차부등식의 풀이

1. 일차부등식

부등식의 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리한 식이

(일차식)<0, (일차식)>0, (일차식)≤ 0, (일차식)≥ 0

중에서 어느 하나의 꼴로 나타나는 부등식을 **일차부등식**이라고 한다.

2. 일차부등식의 풀이

(1) 일차부등식의 풀이

❶ 일차항은 좌변으로, 상수항은 우변으로 이항한다.

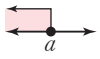
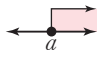
❷ 양변을 정리하여 다음 중 어느 하나의 꼴로 고친다.

➡ $ax<b$, $ax>b$, $ax\leq b$, $ax\geq b$ $(a\neq 0)$

❸ 양변을 x의 계수 a로 나누어 부등식의 해를 구한다.

주의 양변을 a로 나눌 때, $a<0$이면 부등호의 방향이 바뀐다.

(2) 부등식의 해를 수직선 위에 나타내기

$x<a$	$x>a$	$x\leq a$	$x\geq a$
			

3. 여러 가지 일차부등식의 풀이

(1) 괄호가 있는 경우: 분배법칙을 이용하여 괄호를 풀고, 식을 간단히 하여 푼다.

(2) 계수가 소수인 경우: 양변에 10의 거듭제곱을 적당히 곱하여 계수를 모두 정수로 고쳐서 푼다.

(3) 계수가 분수인 경우: 양변에 분모의 최소공배수를 곱하여 계수를 모두 정수로 고쳐서 푼다.

참고 소수인 계수와 분수인 계수가 모두 있을 때는 소수를 분수로 나타낸 후에 푸는 것이 편리하다.

03 일차부등식의 활용

1. 일차부등식을 활용하여 문제를 해결하는 과정

❶ 문제의 상황에 맞게 미지수를 정한다.

❷ 문제의 뜻에 따라 일차부등식을 세운다.

❸ 일차부등식을 푼다.

❹ 구한 해가 문제의 뜻에 맞는지 확인한다.

참고 여러 가지 활용 문제

① 수에 대한 문제

- 차가 a인 두 수 ➡ x, $x+a$ 또는 $x-a$, x
- 연속하는 세 자연수(정수)

➡ $x-2$, $x-1$, x 또는 $x-1$, x, $x+1$ 또는 x, $x+1$, $x+2$

- 연속하는 두 짝수(홀수) ➡ x, $x+2$ 또는 $x-2$, x

② 평균에 대한 문제

세 수 a, b, c의 평균 ➡ $\frac{a+b+c}{3}$

③ 나이에 대한 문제

현재 x세인 사람의 $\begin{cases} a\text{년 전의 나이} \Rightarrow (x-a)\text{세} \\ b\text{년 후의 나이} \Rightarrow (x+b)\text{세} \end{cases}$

④ 추가 요금에 대한 문제

k개의 가격이 a원이고, k개를 초과하면 개당 b원이 추가될 때, x개의 전체 가격(단, $x>k$) ➡ $\{a+b(x-k)\}$원

⑤ 정가, 원가에 대한 문제

정가가 x원인 물건을 $a\,\%$ 할인한 가격 ➡ $\left(1-\frac{a}{100}\right)x$원

⑥ 거리, 속력, 시간에 대한 문제

➡ (시간)$=\frac{(\text{거리})}{(\text{속력})}$를 이용하여 시간에 대한 부등식을 세운다.

주의
- 주어진 단위가 다를 경우, 부등식을 세우기 전에 먼저 단위를 통일한다.
- 나이, 개수, 사람 수, 횟수 등을 미지수 x로 놓으면 x의 값은 음이 아닌 정수이다.

01 부등식의 해와 그 성질

핵심 유형 문제에서 더!
• 정답과 해설 28쪽

▸ 부등식
유형 1

1 다음 중 부등식인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $x-4=0$ ② $-2x+5$ ③ $4+x\geq 3$
④ $3x+1=5x-4$ ⑤ $-3<7$

▸ 부등식으로 나타내기
유형 1

2 다음 중 문장을 부등식으로 나타낸 것으로 옳은 것은?

① x의 4배에 3을 더하면 10보다 작거나 같다. ⇨ $4x+3\geq 10$
② 5명의 학생이 각각 x원씩 모은 전체 금액은 30000원보다 적다. ⇨ $5x\leq 30000$
③ 한 개에 600원인 초코 과자 x개와 한 개에 800원인 아이스크림 3개의 전체 가격은 5000원보다 비싸다. ⇨ $600x+2400>5000$
④ 무게가 300 g인 박스 1개에 1개당 무게가 500 g인 물건 x개를 담으면 전체 무게는 4 kg을 넘지 않는다. ⇨ $500x+300<4000$
⑤ a km의 거리를 시속 30 km로 이동하면 1시간 이상이 걸린다. ⇨ $30a\geq 1$

▸ 부등식의 해
유형 2

3 다음 보기에서 $x=-2$일 때, 참인 부등식을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $x+4<7$ ㄴ. $4x-3\geq 6$ ㄷ. $1-3x<-10$
ㄹ. $\frac{3}{2}x+5>4$ ㅁ. $\frac{x-2}{4}>0$ ㅂ. $2x+3\leq -1$

▸ 부등식의 성질
유형 3

4 다음 중 □ 안에 들어갈 부등호의 방향이 나머지 넷과 다른 하나는?

① $a+3<b+3$이면 a □ b이다.
② $-a+\frac{2}{3}>-b+\frac{2}{3}$이면 a □ b이다.
③ $2a-1<2b-1$이면 a □ b이다.
④ $\frac{a}{3}-2<\frac{b}{3}-2$이면 a □ b이다.
⑤ $-3a+1<-3b+1$이면 a □ b이다.

▸ 부등식의 성질을 이용하여 식의 값의 범위 구하기
유형 4

5 $-4\leq x<2$일 때, $-3x-2$의 값 중 가장 큰 정수와 가장 작은 정수의 합을 구하시오.

핵심 유형 문제

• 정답과 해설 28쪽

★ 중요

유형 1 부등식

6 다음 보기에서 등식의 개수를 a, 부등식의 개수를 b라고 할 때, $b-a$의 값을 구하시오.

보기

ㄱ. $2<9$　ㄴ. $2x+7=9$　ㄷ. $0.5x-3>8$
ㄹ. $1-0$　ㅁ. $x^2\geq 0$　ㅂ. $6x-2\leq 6x+3$

7 다음을 부등식으로 나타내시오.

어떤 수 x의 5배에서 6을 빼면 x의 3배에 4를 더한 수보다 작지 않다.

8 다음 중 교통안전 표지판에서 허용되는 x의 값을 부등식으로 나타낸 것으로 옳은 것은?

① 

차의 높이 제한
차의 높이 x m
⇨ $x\geq 3.5$

② 

차의 폭 제한
차의 폭 x m
⇨ $x\leq 2.2$

③ 

차의 중량 제한
차의 중량 x t
⇨ $x\geq 5.5$

④ 

차간 거리 확보
차간 거리 x m
⇨ $x\leq 50$

⑤ 

최저 속도 제한
차의 속력 시속 x km
⇨ $x\leq 30$

유형 2 부등식의 해

9 다음 중 [ ] 안의 수가 주어진 부등식의 해가 아닌 것은?

① $2x+3<0$　[-2]
② $5-x\leq x-3$　[4]
③ $3x-3<7-2x$　[1]
④ $5(1-2x)\leq 10$　[-1]
⑤ $2x-3>5+x$　[10]

10 x의 값이 -1, 0, 1, 2일 때, 부등식 $7-2x\leq 5$의 해를 모두 더하면?

① -1　② 0　③ 1
④ 2　⑤ 3

11 x의 값이 8 이하의 자연수일 때, 부등식 $2x+3>12$의 해는 모두 몇 개인지 구하시오.

유형 3 부등식의 성질

12 $a>b$일 때, 다음 중 옳은 것은?

① $2a<2b$
② $a-4<b-4$
③ $2-\frac{a}{6}<2-\frac{b}{6}$
④ $a\div(-7)>b\div(-7)$
⑤ $-3(a+2)>-3(b+2)$

13 $-6a-2>-6b-2$일 때, 다음 중 옳은 것은?

① $a>b$ ② $-4a<-4b$

③ $5a-3<5b-3$ ④ $\frac{a+1}{7}>\frac{b+1}{7}$

⑤ $3-\frac{a}{2}<3-\frac{b}{2}$

14 $3a-9\geq 9b+3$일 때, 다음 □ 안에 알맞은 부등호를 쓰시오.

$-2a$ □ $-6b-8$

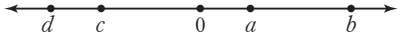
15 $a>b>0$일 때, 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은? (단, $c\neq 0$)

① $a-b>0$ ② $-2a+c<-2b+c$

③ $3a-c>3b-c$ ④ $\frac{a}{c}>\frac{b}{c}$

⑤ $a^2>ab$

16 네 수 a, b, c, d를 수직선 위에 나타내면 아래 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은?



① $a+d>b+d$ ② $cd<bc$

③ $d-a>b-a$ ④ $ad<ac$

⑤ $\frac{c}{d}<\frac{b}{d}$

유형 4 부등식의 성질을 이용하여 식의 값의 범위 구하기

서술형

17 $x<3$이고 $A=3-4x$일 때, A의 값 중 가장 작은 정수를 구하시오.

풀이 과정

답

18 $-1\leq x<2$일 때, 다음 중 $-2x+1$의 값이 될 수 <u>없는</u> 것은?

① -3 ② -2 ③ 1

④ 2 ⑤ 3

19 $-6<4x+6<10$일 때, x의 값의 범위를 구하시오.

20 $-7<3x+2\leq 8$이고 $A=5-2x$일 때, A의 값의 범위는 $a\leq A<b$이다. 이때 $a+b$의 값은?

① -2 ② 2 ③ 6

④ 10 ⑤ 12

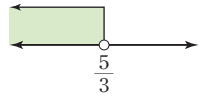
▶ 일차부등식
유형 5

1 다음 중 일차부등식이 아닌 것은?

① $8x<11$ ② $-2\le x+4$ ③ $5x+2<3-5x$
④ $2x-1\le 2(x+3)$ ⑤ $x(x+1)\ge x^2+5$

▶ 일차부등식의 풀이
유형 6
유형 7

2 다음 일차부등식 중 그 해를 수직선 위에 나타냈을 때, 오른쪽 그림과 같은 것은?



① $x>5-2x$ ② $2x+9>6x-5$
③ $4(x-3)>x-7$ ④ $2x>5(10-3x)-8x$
⑤ $3(x+2)-x>5x+1$

▶ 계수가 소수 또는 분수인 일차부등식의 풀이
유형 8

3 다음 일차부등식을 풀고, 그 해를 수직선 위에 나타내시오.

(1) $0.9x-1\ge 1.4-0.3x$

(2) $\frac{1}{2}x+\frac{3}{4}<\frac{1}{3}x+\frac{7}{12}$

4 일차부등식 $\frac{2}{5}x-0.2x<1+\frac{x}{3}$를 만족시키는 x의 값 중 가장 작은 정수를 구하시오.

▶ 일차부등식의 해가 주어질 때, 상수의 값 구하기
유형 10

5 일차부등식 $2(x-3)<5(x+a)-9$의 해가 $x>-4$일 때, 상수 a의 값은?

① $-\frac{9}{5}$ ② -1 ③ $\frac{6}{5}$ ④ 3 ⑤ $\frac{18}{5}$

▶ 계수가 문자인 일차부등식의 풀이
유형 9

6 $a<0$일 때, x에 대한 일차부등식 $5ax+3\le 7ax+9$를 푸시오.

핵심 유형 문제

• 정답과 해설 30쪽

★ 중요

유형 5 일차부등식

7 다음 보기에서 일차부등식인 것을 모두 고른 것은?

보기

ㄱ. $3x+2>1+3x$　　ㄴ. $10x=5-(x+2)$

ㄷ. $2x-3\le 2+x^2$　　ㄹ. $2(x-3)\ge -6+x$

ㅁ. $\frac{1}{x}+2x>3$　　ㅂ. $x^2+3x<x(x-4)+2$

① ㄱ, ㄷ　② ㄴ, ㄹ　③ ㄴ, ㅁ
④ ㄷ, ㅂ　⑤ ㄹ, ㅂ

8 다음 중 문장을 부등식으로 나타낼 때, 일차부등식이 아닌 것은?

① x의 2배에서 3을 빼면 15보다 작다.
② 전교생 500명 중 여학생이 x명일 때 남학생은 230명보다 많다.
③ x km의 거리를 시속 50 km로 달리면 30분 이상 걸린다.
④ 무게가 2 kg인 바구니 1개에 한 송이당 무게가 700 g인 포도 x송이를 담아 전체 무게를 재었더니 10 kg보다 작지 않았다.
⑤ 반지름의 길이가 x cm인 원의 넓이는 35 cm^2보다 크지 않다.

9 $5x-3\le ax-2x+7$이 x에 대한 일차부등식이 되도록 하는 상수 a의 조건을 구하시오.

유형 6 일차부등식의 풀이

10 일차부등식 $3x-9>5x+1$을 풀면?

① $x<-5$　② $x>-5$　③ $x<-4$
④ $x<5$　⑤ $x>5$

11 다음 일차부등식 중 해가 나머지 넷과 다른 하나는?

① $-3x+3<-x+1$　② $-x+9<3x+5$
③ $x-5>2x-6$　④ $2x-7>x-6$
⑤ $5x-4>-2x+3$

서술형

12 일차부등식 $10-2x\ge -11+5x$의 해를 수직선 위에 나타내시오.

풀이 과정

답

13 x의 값이 자연수일 때, 일차부등식 $5x-6<2x+4$를 만족시키는 모든 x의 값의 합은?

① 3　② 6　③ 10
④ 15　⑤ 21

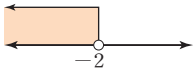
• 정답과 해설 31쪽

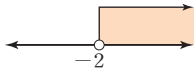
유형 7 괄호가 있는 일차부등식의 풀이

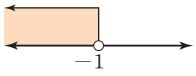
14 일차부등식 $7x-2(x-8)>2(3x+1)$을 풀면?

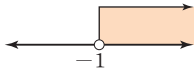
① $x<-14$ ② $x<14$ ③ $x>14$
④ $x<18$ ⑤ $x>18$

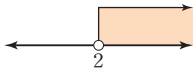
15 다음 중 일차부등식 $-3(2x+5)<-2x-7$의 해를 수직선 위에 바르게 나타낸 것은?

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

서술형

16 일차부등식 $2(x+1)-3\geq 3(2x-1)-7$을 만족시키는 x의 값 중 가장 큰 정수를 구하시오.

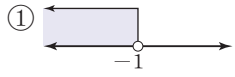
풀이 과정

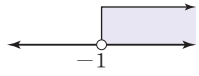
답

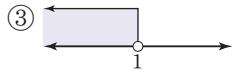
유형 8 계수가 소수 또는 분수인 일차부등식의 풀이

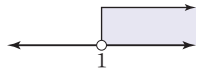
17 일차부등식 $\frac{5x-3}{2}>\frac{5x+1}{6}$의 해가 $x>a$이고 일차부등식 $0.4x-1.5>0.8x+2.5$의 해가 $x<b$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

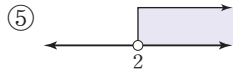
18 다음 중 일차부등식 $\frac{x}{2}+1.7<\frac{4}{5}x+2$의 해를 수직선 위에 바르게 나타낸 것은?

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

19 일차부등식 $0.4(2x+3)+1>\frac{2x-1}{5}+\frac{2}{3}x$를 만족시키는 자연수 x는 모두 몇 개인지 구하시오.

20 일차부등식 $0.5x+\frac{7}{6}\geq 1.\dot{3}x+2$를 풀면?

① $x\leq -1$ ② $x\geq -1$ ③ $x\leq -\frac{1}{2}$
④ $x\leq 1$ ⑤ $x\geq 1$

유형 9 계수가 문자인 일차부등식의 풀이

❶ 주어진 일차부등식을 다음 중 어느 하나의 꼴로 고친다.
➡ $ax<b$, $ax>b$, $ax\le b$, $ax\ge b$ $(a\neq 0)$
❷ x의 계수 a의 부호를 확인한 후 양변을 a로 나눈다.
➡ $a>0$이면 부등호의 방향은 바뀌지 않는다.
$a<0$이면 부등호의 방향이 바뀐다.

21 $a<0$일 때, x에 대한 일차부등식 $5+ax>1$을 풀면?

① $x<-\frac{4}{a}$ ② $x>-\frac{4}{a}$ ③ $x<\frac{4}{a}$
④ $x<-4a$ ⑤ $x>-4a$

22 $a>0$일 때, x에 대한 일차부등식 $-ax+2a\ge 0$의 해 중 자연수의 개수는?

① 없다. ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 무수히 많다.

23 $a<1$일 때, x에 대한 일차부등식 $(a-1)x+2a-2>0$의 해 중 가장 큰 정수는?

① -3 ② -2 ③ -1
④ 2 ⑤ 3

유형 10 일차부등식의 해가 주어질 때, 상수의 값 구하기

24 일차부등식 $\frac{1+3x}{4}\ge a+\frac{x}{3}$의 해가 $x\ge\frac{9}{5}$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

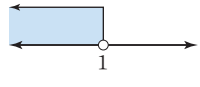
25 일차부등식 $3x-a>5$의 해가 $x>2$일 때, 일차부등식 $4(x-2)<5x+a$의 해 중 가장 작은 정수는? (단, a는 상수)

① -9 ② -8 ③ -7
④ -6 ⑤ -5

26 일차부등식 $ax-3<3x-7$의 해가 $x>2$일 때, 상수 a의 값은?

① -3 ② -2 ③ -1
④ 1 ⑤ 2

27 일차부등식 $5x+3<a-bx$의 해를 수직선 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.



• 정답과 해설 32쪽

유형 11 두 일차부등식의 해가 서로 같을 때, 상수의 값 구하기

28 다음 두 일차부등식의 해가 서로 같을 때, 상수 a의 값은?

$$2x-6<-x-3a, \quad 3(x+1)-5x>-x+6$$

① -5 ② -3 ③ 1
④ 3 ⑤ 5

서술형

29 두 일차부등식

$$\frac{1}{3}x+1<\frac{x+3}{4}, \quad 5x+a<-2+2x$$

의 해가 서로 같을 때, 상수 a의 값을 구하시오.

풀이 과정

답

30 두 일차부등식

$$\frac{x-3}{2}-\frac{2x+1}{3}\geq-\frac{5}{6}, \quad 0.2(x-a)\geq0.5x+1.2$$

의 해가 서로 같을 때, 상수 a의 값은?

① -5 ② -3 ③ -1
④ 3 ⑤ 5

까다로운

유형 12 일차부등식의 해의 조건이 주어질 때, 상수의 값 구하기

주어진 부등식을 $x<k$, $x>k$, $x\leq k$, $x\geq k$ 중 어느 하나의 꼴로 고친 후

(1) 부등식의 해 중 가장 작은(큰) 수가 주어진 경우
➡ 해를 찾아 조건에 맞는 k의 값을 구한다.

(2) 자연수인 해의 조건이 주어진 경우
➡ 해를 수직선 위에 나타내어 조건에 맞는 k의 값의 범위를 구한다.

31 일차부등식 $2(3x-1)\leq a$의 해 중 가장 큰 수가 2일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

32 일차부등식 $\frac{a-x}{4}\geq3-x$의 해 중 가장 작은 수가 3일 때, 상수 a의 값은?

① -6 ② -3 ③ 0
④ 3 ⑤ 6

부등식을 만족시키는 자연수 x가 3개가 되도록 해를 수직선 위에 나타내어 보자.

33 일차부등식 $3x-a\leq\frac{5x+1}{2}$을 만족시키는 자연수 x가 3개일 때, 상수 a의 값의 범위를 구하시오.

34 일차부등식 $a-2x>5x-3$을 만족시키는 자연수 x가 존재하지 않을 때, 상수 a의 값의 범위를 구하시오.

▸ 수에 대한 문제
유형 13

1 연속하는 두 홀수가 있다. 이 두 홀수 중 작은 수의 3배에 15를 더하면 큰 수의 5배에서 4를 뺀 것보다 작을 때, 이를 만족시키는 가장 작은 두 홀수의 합은?

① 4 ② 8 ③ 12 ④ 16 ⑤ 20

▸ 최대 개수에 대한 문제
유형 14

2 한 번에 750 kg까지 운반할 수 있는 승강기가 있다. 몸무게가 각각 60 kg, 65 kg인 두 사람이 이 승강기에 타서 한 개에 45 kg인 상자를 여러 개 실어 운반하려고 할 때, 상자를 한 번에 최대 몇 개까지 운반할 수 있는가?

① 12개 ② 13개 ③ 14개 ④ 15개 ⑤ 16개

3 한 자루에 250원인 연필과 한 자루에 400원인 형광펜을 합하여 20자루를 사려고 한다. 전체 금액이 6000원이 넘지 않게 하려고 할 때, 형광펜은 최대 몇 자루까지 살 수 있는지 구하시오.

▸ 추가 요금에 대한 문제
유형 17

4 어느 공영 주차장의 주차 요금은 처음 30분까지는 2500원이고, 30분이 지나면 1분당 50원의 요금이 추가된다고 한다. 주차 요금이 8000원 이하가 되게 하려면 주차는 최대 몇 분 동안 할 수 있는지 구하시오.

▸ 유리한 방법을 선택하는 문제
유형 19

5 다음 표는 공기청정기를 구입할 때와 대여 업체를 이용할 때 드는 금액을 나타낸 것이다. 공기청정기를 몇 개월 이상 사용해야 공기청정기를 구입하는 것이 유리한지 구하시오.

구입하는 경우	대여 업체를 이용하는 경우
구입 비: 40만 원 유지비: 매달 13000원	대여비: 매달 25000원

▸ 거리, 속력, 시간에 대한 문제
유형 20

6 버스 터미널에서 버스가 출발하기 전까지 1시간 15분의 여유가 있어 그동안 상점에 가서 물건을 사 오려고 한다. 물건을 사는 데 20분이 걸리고 시속 3 km로 걸어서 왕복한다고 할 때, 버스 터미널에서 몇 km 이내에 있는 상점까지 다녀올 수 있는지 구하시오.

핵심 유형 문제

• 정답과 해설 33쪽

★ 중요

유형 13 수, 평균에 대한 문제

7 어떤 수의 2배보다 10만큼 작은 수는 30보다 크지 않을 때, 어떤 수 중 가장 큰 수는?

① 18 ② 19 ③ 20
④ 21 ⑤ 22

8 연속하는 어떤 세 자연수의 합이 54보다 크다고 한다. 이를 만족시키는 세 자연수 중에서 가장 작은 세 자연수를 구하시오.

9 5회에 걸쳐 치르는 시험에서 4회까지 각각 87점, 88점, 89점, 85점의 점수를 받았다. 5회까지 치른 후 평균 점수가 88점 이상이 되려면 5회째 시험에서 몇 점 이상을 받아야 하는가?

① 88점 ② 89점 ③ 90점
④ 91점 ⑤ 92점

유형 14 최대 개수에 대한 문제

10 한 개에 900원인 아이스크림을 200원짜리 봉투 한 장에 담아 전체 금액이 6500원 이하가 되게 사려고 한다. 이때 아이스크림은 최대 몇 개까지 살 수 있는지 구하시오.

11 한 송이에 600원인 장미와 한 송이에 1000원인 백합을 합하여 15송이를 사려고 한다. 포장비 3000원을 포함한 전체 금액이 16000원을 넘지 않게 살 때, 백합은 최대 몇 송이까지 살 수 있는가?

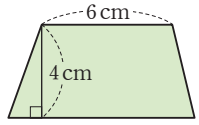
① 9송이 ② 10송이 ③ 12송이
④ 14송이 ⑤ 15송이

12 19200원으로 한 개에 800원인 우유 도넛과 한 개에 1000원인 딸기 도넛을 섞어서 사려고 한다. 딸기 도넛을 우유 도넛보다 3개 더 사려고 할 때, 딸기 도넛은 최대 몇 개까지 살 수 있는가?

① 6개 ② 9개 ③ 10개
④ 12개 ⑤ 15개

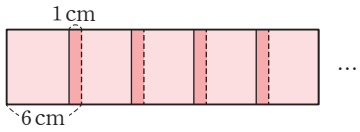
유형 15 도형에 대한 문제

13 오른쪽 그림과 같이 윗변의 길이가 6 cm이고, 높이가 4 cm인 사다리꼴의 넓이가 28 cm^2 이상일 때, 사다리꼴의 아랫변의 길이는 몇 cm 이상이어야 하는지 구하시오.



14 세로의 길이가 18 cm인 직사각형의 둘레의 길이가 62 cm 이하가 되게 하려면 직사각형의 가로의 길이는 몇 cm 이하이어야 하는지 구하시오.

15 한 변의 길이가 6 cm인 정사각형 모양의 색종이 몇 장을 다음 그림과 같이 이웃하는 종이끼리 1 cm만큼 겹치도록 이어 붙여서 직사각형 모양의 띠를 만들려고 한다. 이 띠의 둘레의 길이가 104 cm 이상이 되도록 할 때, 색종이는 최소 몇 장 필요한가?



① 8장 ② 9장 ③ 10장
④ 11장 ⑤ 12장

유형 16 여러 가지 활용 문제

16 현재 형의 예금액은 52000원, 동생의 예금액은 40000원이다. 다음 달부터 매달 형은 3000원씩, 동생은 4500원씩 예금한다면 동생의 예금액이 형의 예금액보다 많아지는 것은 몇 개월 후부터인가? (단, 이자는 생각하지 않는다.)

① 8개월 후 ② 9개월 후 ③ 10개월 후
④ 11개월 후 ⑤ 12개월 후

서술형

17 현재 도희와 다솜이는 사탕을 각각 35개, 5개씩 가지고 있다. 도희가 다솜이에게 사탕을 몇 개 주어도 다솜이가 가진 사탕의 개수의 3배보다 많을 때, 도희는 다솜이에게 사탕을 최대 몇 개까지 줄 수 있는지 구하시오.

풀이 과정

답

18 현재 아버지의 나이는 46세이고, 딸의 나이는 15세일 때, 몇 년 후부터 아버지의 나이가 딸의 나이의 2배 이하가 되는지 구하시오.

19 물탱크에 들어 있던 물을 6 L 흘려 보낸 후, 그 나머지의 $\frac{1}{3}$을 사용하였더니 10 L 이상이 남았다고 한다. 처음에 이 물탱크에 들어 있던 물의 양은 최소 몇 L인지 구하시오.

• 정답과 해설 34쪽

서술형

20 1부터 50까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 50장의 카드가 들어 있는 상자에서 경호와 진희가 각각 카드를 한 장씩 꺼내 카드에 적힌 수를 비교하여 큰 수를 뽑은 사람은 5점을 얻고, 작은 수를 뽑은 사람은 2점을 잃는다고 한다. 두 사람이 카드를 각각 20번 뽑을 때, 진희가 경호보다 20점 이상 더 얻으려면 진희는 경호보다 더 큰 수를 몇 번 이상 뽑아야 하는지 구하시오.
(단, 한 번 꺼낸 카드는 상자에 다시 넣지 않는다.)

풀이 과정

답

전체 일의 양을 1이라고 하자.

21 어떤 일을 끝내는데 A 기계 1대를 사용하면 7시간이 걸리고, B 기계 1대를 사용하면 9시간이 걸린다. 이 일을 A, B 기계를 합하여 8대를 사용하여 1시간 이내에 끝내려고 할 때, A 기계는 최소 몇 대가 필요한가? (단, A, B 두 종류의 기계는 기계별로 각각 성능이 같다.)

① 3대 ② 4대 ③ 5대
④ 6대 ⑤ 7대

22 오른쪽 표는 두 식품 A, B의 100 g당 지방의 양을 나타낸 것이다. 두 식품 A, B를 합하여 400 g을 섭취하여 지방을 54 g이 넘지 않게 얻으려고 할 때, 식품 A를 최대 몇 g 섭취할 수 있는지 구하시오.

식품	지방(g)
A	18
B	6

유형 17 추가 요금에 대한 문제

23 어느 미술관에 단체 관람객이 입장할 때, 입장료가 5명까지는 1인당 2000원이고, 5명을 초과하면 초과된 사람에 대하여 1인당 500원이라고 한다. 20000원 미만의 금액으로 이 미술관에 입장하려고 할 때, 최대 몇 명까지 입장할 수 있는가?

① 24명 ② 25명 ③ 26명
④ 27명 ⑤ 28명

24 증명사진 6장을 뽑는 데 드는 비용은 8000원이고, 6장을 초과하면 한 장당 비용이 400원씩 추가된다고 한다. 증명사진 한 장당 평균 가격이 750원 이하가 되게 하려면 증명사진을 최소 몇 장 뽑아야 하는가?

① 14장 ② 15장 ③ 16장
④ 17장 ⑤ 18장

먼저 단위를 통일하고 1 m 또는 1 km당 드는 추가요금을 구해 보자.

25 어느 택시는 호출비로 1200원을 받고, 1.6 km까지 이동할 때 기본요금 4800원을 받은 후 130 m를 이동할 때마다 100원의 추가요금을 받는다. 이 택시를 호출하여 타고 이동할 때, 이용요금이 10000원 이하로 들게 하려면 최대 몇 km까지 이동할 수 있는지 구하시오.

까다로운
유형 18 정가, 원가에 대한 문제

(1) 원가가 x원인 물건에 $a\,\%$의 이익을 붙인 정가
➡ $\left(x+\frac{a}{100}\times x\right)$원, 즉 $\left(1+\frac{a}{100}\right)x$원

(2) 정가가 y원인 물건을 $b\,\%$ 할인한 가격
➡ $\left(y-\frac{b}{100}\times y\right)$원, 즉 $\left(1-\frac{b}{100}\right)y$원

참고 (이익)=(판매 가격)−(원가)

26 원가가 400원인 사탕을 정가의 10 %를 할인하여 팔아서 사탕 1개당 50원 이상의 이익이 남도록 정가를 정하려고 한다. 이때 사탕의 정가를 최소 얼마로 정하면 되는가?

① 440원 ② 470원 ③ 500원
④ 530원 ⑤ 550원

27 원가가 1000원인 연필을 정가의 20 %를 할인하여 팔아서 원가의 60 % 이상의 이익이 남도록 정가를 정하려고 한다. 이때 연필의 정가를 최소 얼마로 정하면 되는가?

① 1800원 ② 2000원 ③ 2200원
④ 2400원 ⑤ 2500원

(판매 가격)=(정가)−(할인하는 금액)임을 이용하자.

28 어떤 물건에 원가의 30 %의 이익을 붙여서 정가를 정하였다. 이 물건을 정가에서 1200원을 할인하여 팔아서 원가의 20 % 이상의 이익을 얻으려면 이 물건의 원가는 얼마 이상이어야 하는지 구하시오.

유형 19 유리한 방법을 선택하는 문제

(1) 방법 A가 방법 B보다 유리한 경우
➡ (방법 A에 드는 비용)<(방법 B에 드는 비용)

(2) 단체 입장권을 사는 경우
① k명 이상의 단체는 입장료를 $a\,\%$ 할인해 줄 때, k명의 단체 입장료
➡ (1명의 입장료)$\times\left(1-\frac{a}{100}\right)\times k$(원)
② k명 미만인 x명이 입장할 때, k명의 단체 입장권을 사는 것이 유리하려면
➡ (x명의 입장료)>(k명의 단체 입장료)

주의 '유리하다'는 것은 전체 비용이 더 적게 든다는 뜻이므로 등호가 포함된 부등호 ≤, ≥는 사용하지 않는다.

29 집 앞 가게에서 한 봉지에 1000원인 과자를 인터넷 쇼핑몰에서는 한 봉지에 600원에 살 수 있다고 한다. 인터넷 쇼핑몰에서 과자를 사면 배송비가 3000원이 든다고 할 때, 과자를 최소 몇 봉지 사야 인터넷 쇼핑몰을 이용하는 것이 유리한지 구하시오.

30 영화를 내려받을 수 있는 어느 사이트에서 연회비 8000원을 내고 회원 가입을 하면 1편당 1000원에 영화를 내려받을 수 있고, 비회원의 경우 1편당 1500원에 영화를 내려받을 수 있다. 이때 1년에 최소 몇 편의 영화를 내려받아야 회원 가입을 하는 것이 유리한지 구하시오.

31 어느 공연장은 1인당 입장료가 9000원이고, 30명 이상의 단체인 경우에는 입장료의 20 %를 할인해 준다고 한다. 이 공연장에 30명 미만의 단체가 입장할 때, 몇 명 이상부터 30명의 단체 입장권을 사는 것이 유리한지 구하시오. (단, 30명 미만이어도 30명의 단체 입장권을 살 수 있다.)

정답과 해설 35쪽

유형 20 거리, 속력, 시간에 대한 문제

32 A 지점에서 13 km 떨어져 있는 B 지점까지 가는데 처음에는 시속 5 km로 걷다가 도중에 시속 4 km로 걸어서 3시간 이내에 B 지점에 도착하려고 한다. 이때 A 지점에서부터 최소 몇 km의 거리를 시속 5 km로 걸어야 하는지 구하시오.

33 정국이는 집에서 오전 8시 5분에 출발하여 분속 50 m로 걷다가 도중에 분속 200 m로 뛰어서 학교에 도착하였다. 집에서 학교까지의 거리가 2.6 km이고, 정국이가 등교 시간인 오전 8시 30분보다 늦지 않게 학교에 도착하였다고 할 때, 걸어간 거리는 최대 몇 km인지 구하시오.

34 상호와 연진이가 같은 지점에서 동시에 출발하여 서로 반대 방향으로 직선 도로를 따라 걷고 있다. 상호는 시속 5 km로, 연진이는 시속 3 km로 걸을 때, 상호와 연진이가 4 km 이상 떨어지려면 몇 분 이상 걸어야 하는가?

① 24분 ② 26분 ③ 28분
④ 30분 ⑤ 32분

35 등산을 하는데 올라갈 때는 시속 2 km로, 내려올 때는 같은 길을 시속 3 km로 걸어서 3시간 20분 이내로 등산을 마치려고 한다. 이때 최대 몇 km 떨어진 곳까지 올라갔다 내려올 수 있는가?

① 3 km ② $\frac{7}{2}$ km ③ 4 km
④ $\frac{9}{2}$ km ⑤ 5 km

36 준수가 제주 올레길을 걷는데 갈 때는 시속 2 km로 걷고, 돌아올 때는 갈 때보다 2 km 더 먼 길을 시속 4 km로 걸었더니 전체 걸린 시간이 5시간을 넘지 않았다. 이때 준수가 걸은 거리는 최대 몇 km인가?

① 6 km ② 8 km ③ 10 km
④ 12 km ⑤ 14 km

37 은서는 집에서 도서관까지 시속 2 km로 걸어서 갔다가 1시간 30분 동안 책을 읽은 후 갈 때보다 1 km 더 먼 길을 시속 3 km로 걸어서 돌아왔더니 총 3시간 이상이 걸렸다. 이때 은서가 도서관까지 걸어서 간 거리는 최소 몇 m인가?

① 500 m ② 700 m ③ 1000 m
④ 1200 m ⑤ 1400 m

실력 UP 문제

• 정답과 해설 35쪽

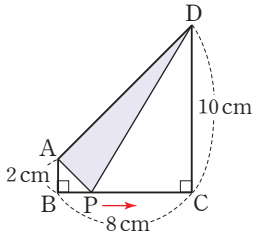
1-1 일차부등식 $ax+b<0$의 해가 $x>\frac{1}{3}$일 때, 일차부등식 $bx+a>0$의 해를 구하시오.

1-2 일차부등식 $(a-b)x+a+2b>0$의 해가 $x<\frac{1}{2}$일 때, 일차부등식 $bx+a>0$의 해를 구하시오.

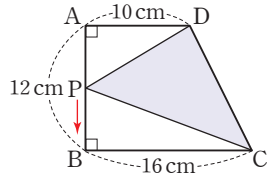
2-1 일차부등식 $\frac{5x-2}{2}>a$의 해 중 가장 작은 정수가 5일 때, 상수 a의 값의 범위를 구하시오.

2-2 일차부등식 $\frac{4x+5}{3}<a$의 해 중 가장 큰 정수가 6일 때, 상수 a의 값의 범위는 $m<a\le n$이다. 이때 $3m+n$의 값을 구하시오.

3-1 오른쪽 그림과 같은 사다리꼴 ABCD에서 점 P가 $\overline{BC}$ 위를 움직인다. 삼각형 APD의 넓이가 사다리꼴 ABCD의 넓이의 $\frac{1}{3}$ 이하일 때, $\overline{BP}$의 길이는 최대 몇 cm까지 될 수 있는지 구하시오.



3-2 오른쪽 그림과 같은 사다리꼴 ABCD에서 점 P가 $\overline{AB}$ 위를 움직인다. 삼각형 DPC의 넓이가 사다리꼴 ABCD의 넓이의 $\frac{1}{2}$ 이상일 때, $\overline{BP}$의 길이는 최대 몇 cm까지 될 수 있는지 구하시오.



실전 테스트

1 다음 중 문장을 부등식으로 나타낸 것으로 옳지 않은 것은?

① x의 5배를 한 수는 x에 7을 더한 수보다 크거나 같다. ⇨ $5x \geq x+7$

② 한 개에 x원인 사과 2개의 가격은 2500원보다 싸다. ⇨ $2x < 2500$

③ 시속 4 km로 x시간 동안 걸은 거리는 12 km 이하이다. ⇨ $4x \leq 12$

④ 현재 x세인 누나의 15년 후의 나이는 현재 나이의 3배보다 많다. ⇨ $x+15 > 3x$

⑤ 가로의 길이가 8 cm, 세로의 길이가 x cm인 직사각형의 둘레의 길이는 26 cm를 넘지 않는다. ⇨ $2(8+x) < 26$

2 다음 보기에서 $x=-3$일 때, 참인 부등식을 모두 고른 것은?

보기

ㄱ. $x+1 > -4$　　ㄴ. $4+2x \leq -2$

ㄷ. $x < 3-x$　　ㄹ. $x-1 \geq 3x+2$

① ㄱ, ㄴ　② ㄱ, ㄴ, ㄷ

③ ㄱ, ㄷ, ㄹ　④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

3 다음 중 방정식 $-2x+5=1$을 만족시키는 x의 값이 해가 되는 부등식은?

① $x+1 \leq 2$　② $4x-5 < -1$

③ $6-2x > 2$　④ $2x-2 \leq x$

⑤ $3x-4 \leq x-1$

4 다음 중 옳지 않은 것은?

① $a > b$이면 $a+2 > b+2$

② $a > b$이면 $a-4 < b-4$

③ $a > b$이면 $2a > 2b$

④ $a < b$이면 $1-5a > 1-5b$

⑤ $a < b$이면 $\frac{a}{3}+1 < \frac{b}{3}+1$

5 $5-\frac{a}{3} \leq 5-\frac{b}{3}$일 때, 다음 중 옳은 것은?

① $a \leq b$　② $a+3 \geq b+3$

③ $3a-1 \leq 3b-1$　④ $\frac{a}{4} \leq \frac{b}{4}$

⑤ $\frac{1-a}{2} \geq \frac{1-b}{2}$

6 $a < 0 < b$, $c < 0$일 때, 다음 중 항상 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $a^2 < b^2$　② $b-a > c$　③ $\frac{a}{c} < \frac{b}{c}$

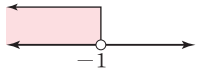
④ $ac > ab$　⑤ $ac < bc$

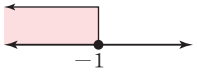
7 $-2 \leq x < 1$일 때, $-3x+2$의 값의 범위는 $a < -3x+2 \leq b$이다. 이때 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

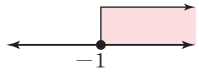
8 부등식 $\frac{1}{5}x-6>ax+11+\frac{4}{5}x$가 x에 대한 일차부등식일 때, 다음 중 상수 a의 값이 될 수 없는 것은?

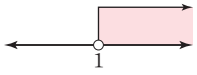
① $-\frac{3}{5}$ ② $-\frac{1}{5}$ ③ 0
④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{3}{5}$

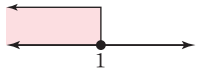
9 다음 중 일차부등식 $3(x-3)+10\le 2(2x+1)$의 해를 수직선 위에 바르게 나타낸 것은?

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

10 다음은 일차부등식 $\frac{1}{5}(x-3)-x\ge -\frac{7}{3}+\frac{2}{5}x$를 푸는 과정이다. ㉠~㉤ 중 처음으로 틀린 곳을 말하시오.

$\frac{1}{5}(x-3)-x\ge -\frac{7}{3}+\frac{2}{5}x$에서
$3(x-3)-x\ge -35+6x$ … ㉠
$3x-9-x\ge -35+6x$ … ㉡
$3x-x-6x\ge -35+9$ … ㉢
$-4x\ge -26$ … ㉣
$\therefore x\le \frac{13}{2}$ … ㉤

서술형

11 일차부등식 $\frac{4}{5}x-1>0.5x+1.4$의 해를 구하고, 그 해를 수직선 위에 나타내시오.

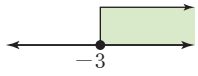
풀이 과정

답

12 $a<0$일 때, x에 대한 일차부등식 $4-2ax>0$을 풀면?

① $x>\frac{1}{2a}$ ② $x<\frac{2}{a}$ ③ $x>\frac{2}{a}$
④ $x<2a$ ⑤ $x>\frac{8}{a}$

13 일차부등식 $5x-a\le 7(x-1)$의 해를 수직선 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a의 값은?



① 5 ② 7 ③ 9
④ 10 ⑤ 13

실전 테스트

서술형

14 다음 두 일차부등식의 해가 서로 같을 때, 상수 a의 값을 구하시오.

$$0.2(x-a)<0.3x+0.1, \quad \frac{x-2}{3}>\frac{1}{6}-\frac{3x-2}{2}$$

풀이 과정

답

15 일차부등식 $3x-5\geq 6x+2a$를 만족시키는 자연수 x가 존재하지 않을 때, 상수 a의 값의 범위는?

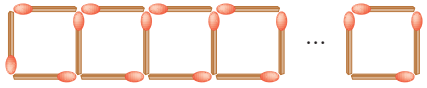
① $a<-4$ ② $a>-4$ ③ $a\geq -4$
④ $a<4$ ⑤ $a\leq 4$

16 일차부등식 $x-a\leq \frac{1-3x}{2}$를 만족시키는 x의 값 중 9와 서로소인 자연수가 4개일 때, 상수 a의 값이 될 수 있는 가장 큰 정수를 m, 가장 작은 정수를 n이라고 하자. 이때 $m+n$의 값을 구하시오.

17 한 개에 2000원인 초콜릿과 한 개에 1500원인 막대 사탕을 합하여 10개를 사서 3000원짜리 바구니에 담아 간식 바구니를 만들려고 한다. 이 간식 바구니를 만들 때 20000원이 넘지 않게 하려면 초콜릿은 최대 몇 개 살 수 있는가?

① 2개 ② 3개 ③ 4개
④ 5개 ⑤ 6개

18 길이와 모양이 같은 성냥개비로 다음 그림과 같이 정사각형을 한 방향으로 연결하여 만들려고 한다. 성냥개비 181개로 정사각형은 최대 몇 개 만들 수 있는가?



① 60개 ② 61개 ③ 62개
④ 63개 ⑤ 64개

19 구리 10 %를 포함한 합금 A와 구리 20 %를 포함한 합금 B가 있다. 두 합금 A, B를 녹여서 구리를 30 g 이상 포함하는 합금 200 g을 만들려고 할 때, 합금 B는 최소 몇 g 필요한가?

① 100 g ② 120 g ③ 140 g
④ 150 g ⑤ 170 g

20 어느 문구점의 복사비는 8장에 1000원이고, 복사를 더 하는 경우 한 장당 80원의 비용이 추가된다고 한다. 이 문구점에서 한 장당 평균 복사 비용이 100원 이하가 되게 하려면 복사를 몇 장 이상 해야 하는지 구하시오.

21 다음 표는 어느 전시회의 입장권의 가격을 나타낸 것이다. 이 전시회를 40명 미만의 학생들이 단체로 입장하려고 할 때, 몇 명 이상부터 40명의 단체 입장권을 사는 것이 유리한지 구하시오. (단, 40명 미만이어도 40명의 단체 입장권을 살 수 있다.)

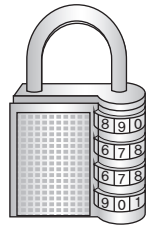
개인	1인당 8000원
단체	40장 이상 구매 시 개인 가격의 10 % 할인

22 역에서 기차를 기다리는데 출발 시각까지 55분의 여유가 있어 근처 식당에 가서 식사를 하려고 한다. 갈 때는 시속 3 km, 돌아올 때는 시속 4 km로 걷고, 식당에서 식사를 하는 데 20분이 걸린다면 역에서 몇 km 이내에 있는 식당까지 다녀올 수 있는가?

① 0.5 km ② 0.8 km ③ 1 km
④ 1.2 km ⑤ 1.5 km

톡톡 튀는 문제

23 유미가 오른쪽 그림과 같은 사물함 자물쇠의 비밀번호인 네 자리의 자연수를 잊어버렸다. 유미의 자물쇠의 비밀번호를 알고 있는 네 사람이 비밀번호의 각 자리의 숫자를 다음과 같이 설명했을 때, 유미의 자물쇠의 비밀번호를 말하시오.



석현: 천의 자리의 숫자는 일차부등식 $4x-4 \le 3x-2$를 만족시키는 x의 값 중 가장 큰 자연수야.
재경: 백의 자리의 숫자는 일차부등식 $2(x+7) \le 5(x-1)$을 만족시키는 x의 값 중 가장 작은 자연수야.
지훈: 십의 자리의 숫자는 일차부등식 $\frac{1}{6}x-1 > \frac{1}{2}x-\frac{5}{2}$를 만족시키는 x의 값 중 가장 큰 정수야.
하늘: 일의 자리의 숫자는 일차부등식 $0.1x-0.18 > 0.05x+0.22$를 만족시키는 x의 값 중 한 자리의 자연수야.

24 어느 쓰레기 매립장에 묻을 수 있는 쓰레기의 최대 양은 23000 t이며, 이 매립장에는 이미 8600 t의 쓰레기가 묻혀 있다고 한다. 이 쓰레기 매립장에 다음 달부터 매달 말일에 150 t의 쓰레기가 추가로 매립될 때, 매립할 수 있는 쓰레기양이 최대치를 넘어서는 것은 몇 개월 후부터인지 구하시오.

4 연립일차방정식

유형 1 미지수가 2개인 일차방정식과 그 해
유형 2 일차방정식의 해가 주어진 경우
유형 3 연립방정식의 해
유형 4 계수 또는 해가 문자인 연립방정식
유형 5 연립방정식의 풀이 – 대입법
유형 6 연립방정식의 풀이 – 가감법
유형 7 괄호가 있는 연립방정식의 풀이
유형 8 계수가 소수 또는 분수인 연립방정식의 풀이
유형 9 $A=B=C$ 꼴의 방정식의 풀이
유형 10 연립방정식의 해가 주어질 때, 상수의 값 구하기
유형 11 연립방정식의 해가 일차방정식의 한 해일 때, 상수의 값 구하기
유형 12 연립방정식의 해의 조건이 주어질 때, 상수의 값 구하기
유형 13 두 연립방정식의 해가 서로 같을 때, 상수의 값 구하기
유형 14 잘못 보고 해를 구한 경우
유형 15 해가 특수한 연립방정식
유형 16 수에 대한 문제
유형 17 개수, 가격에 대한 문제
유형 18 나이에 대한 문제
유형 19 도형에 대한 문제
유형 20 점수, 계단에 대한 문제
유형 21 여러 가지 활용 문제
유형 22 거리, 속력, 시간에 대한 문제
유형 23 증가·감소, 정가·원가에 대한 문제
유형 24 일에 대한 문제
유형 25 농도에 대한 문제
유형 26 성분 함량에 대한 문제

4 연립일차방정식

01 미지수가 2개인 연립일차방정식

1. 미지수가 2개인 일차방정식

(1) 미지수가 2개이고, 그 차수가 모두 1인 방정식을 미지수가 2개인 일차방정식이라고 한다.

➡ $ax+by+c=0$ (a, b, c는 상수, $a\neq0$, $b\neq0$)

(2) 미지수가 x, y의 2개인 일차방정식을 참이 되게 하는 x, y의 값 또는 순서쌍 (x, y)를 일차방정식의 해 또는 근이라 하고, 해를 모두 구하는 것을 일차방정식을 푼다고 한다.

참고 (a, b)가 일차방정식의 해이다.

➡ $x=a$, $y=b$를 일차방정식에 대입하면 등식이 성립한다.

2. 미지수가 2개인 연립일차방정식(또는 연립방정식)

(1) 미지수가 2개인 두 일차방정식을 한 쌍으로 묶어 나타낸 것을 미지수가 2개인 연립일차방정식 또는 **연립방정식**이라고 한다.

(2) 두 일차방정식의 공통의 해를 연립방정식의 해라 하고, 해를 구하는 것을 연립방정식을 푼다고 한다.

참고 (a, b)가 연립방정식의 해이다.

➡ $x=a$, $y=b$를 각 일차방정식에 대입하면 등식이 모두 성립한다.

02 연립방정식의 풀이

1. 연립방정식의 풀이

(1) 대입법: 한 일차방정식을 한 미지수에 대한 식으로 나타낸 다음 다른 일차방정식에 대입하여 연립방정식을 푸는 방법

❶ 한 일차방정식을 한 미지수에 대한 식으로 나타낸다.

➡ $x=$(y에 대한 식) 또는 $y=$(x에 대한 식)

❷ ❶의 식을 다른 일차방정식에 대입하여 해를 구한다.

❸ ❷의 해를 ❶의 식에 대입하여 다른 미지수의 값을 구한다.

주의 식을 대입할 때는 괄호를 사용한다.

(2) 가감법: 두 일차방정식을 변끼리 더하거나 빼어서 연립방정식을 푸는 방법

❶ 두 방정식의 양변에 적당한 수를 곱하여 한 미지수의 계수의 절댓값을 같게 만든다.

❷ 계수의 부호가 $\begin{cases}\text{같으면} & \text{두 방정식의 변끼리 빼고}\\ \text{다르면} & \text{두 방정식의 변끼리 더하여}\end{cases}$ 한 미지수를 없앤 후 방정식의 해를 구한다.

❸ ❷의 해를 한 일차방정식에 대입하여 다른 미지수의 값을 구한다.

2. 여러 가지 연립방정식의 풀이

(1) 괄호가 있는 경우: 분배법칙을 이용하여 괄호를 풀고, 식을 간단히 하여 푼다.

(2) 계수가 소수인 경우: 양변에 10의 거듭제곱을 적당히 곱하여 계수를 모두 정수로 고쳐서 푼다.

(3) 계수가 분수인 경우: 양변에 분모의 최소공배수를 곱하여 계수를 모두 정수로 고쳐서 푼다.

3. $A=B=C$ 꼴의 방정식의 풀이

$A=B=C$ 꼴의 방정식은 다음 세 연립방정식 중 하나를 선택하여 푼다.

$$\begin{cases}A=B\\A=C\end{cases},\ \begin{cases}A=B\\B=C\end{cases},\ \begin{cases}A=C\\B=C\end{cases}$$

참고 C가 상수일 때는 $\begin{cases}A=C\\B=C\end{cases}$를 푸는 것이 가장 간단하다.

4. 해가 특수한 연립방정식의 풀이

(1) 해가 무수히 많은 연립방정식

어느 한 일차방정식의 양변에 적당한 수를 곱했을 때, x, y의 계수와 상수항이 각각 같으면 → 두 일차방정식이 일치한다.

➡ 해가 무수히 많다.

예 $\begin{cases}3x+2y=3 & \cdots ㉠\\6x+4y=6 & \cdots ㉡\end{cases}$ $\xrightarrow[㉠\times2\text{를 하면}]{x\text{의 계수가 같아지도록}}$ $\begin{cases}6x+4y=6\\6x+4y=6\end{cases}$

(2) 해가 없는 연립방정식

어느 한 일차방정식의 양변에 적당한 수를 곱했을 때, x, y의 계수는 각각 같고, 상수항은 다르면

➡ 해가 없다.

예 $\begin{cases}3x+2y=2 & \cdots ㉠\\6x+4y=6 & \cdots ㉡\end{cases}$ $\xrightarrow[㉠\times2\text{를 하면}]{x\text{의 계수가 같아지도록}}$ $\begin{cases}6x+4y=4\\6x+4y=6\end{cases}$

03 연립방정식의 활용

1. 연립방정식을 활용하여 문제를 해결하는 과정

❶ 문제의 상황에 맞게 미지수를 정한다.

❷ 문제의 뜻에 맞게 연립방정식을 세운다.

❸ 연립방정식을 푼다.

❹ 구한 해가 문제의 뜻에 맞는지 확인한다.

참고 ① 십의 자리의 숫자가 x, 일의 자리의 숫자가 y인 두 자리의 자연수

➡ $10x+y$

② ①의 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수

➡ $10y+x$

주의
- 주어진 단위가 다를 경우, 부등식을 세우기 전에 먼저 단위를 통일한다.
- 나이, 개수, 사람 수, 횟수 등은 음이 아닌 정수이고, 길이, 거리 등은 양수이다.

01 미지수가 2개인 연립일차방정식

핵심 유형 문제에서 더!

• 정답과 해설 39쪽

▸ 미지수가 2개인 일차방정식
유형 1

1 다음 중 미지수가 2개인 일차방정식이 아닌 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $x+3y=0$ ② $4y=8x-3$ ③ $\frac{2}{x}-\frac{4}{y}=1$

④ $x+y-(x-y)=9$ ⑤ $2x^2+y=2(x^2+3x+1)$

▸ 미지수가 2개인 일차방정식의 해
유형 1

2 다음 중 일차방정식 $5x-3y=1$의 해가 아닌 것은?

① $(-1, -2)$ ② $\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ ③ $\left(1, \frac{4}{3}\right)$

④ $(2, 3)$ ⑤ $(5, 8)$

▸ x, y의 값이 자연수일 때, 미지수가 2개인 일차방정식의 해 구하기
유형 1

3 x, y의 값이 자연수일 때, 일차방정식 $4x+y=13$을 만족시키는 순서쌍 (x, y)는 모두 몇 개인지 구하시오.

▸ 계수 또는 해가 문자인 일차방정식
유형 2

4 일차방정식 $2x+y=-15$의 한 해가 $x=a$, $y=3a$일 때, a의 값을 구하시오.

▸ 연립방정식의 해
유형 3

5 다음 연립방정식 중 해가 $x=3$, $y=1$인 것은?

① $\begin{cases} x-y=2 \\ x+y=5 \end{cases}$ ② $\begin{cases} x-3y=0 \\ y=2x-2 \end{cases}$ ③ $\begin{cases} 2x+y=6 \\ 4x+y=13 \end{cases}$

④ $\begin{cases} 3x-2y=7 \\ -x+5y=2 \end{cases}$ ⑤ $\begin{cases} -3x+7y=-16 \\ x-4y=11 \end{cases}$

▸ 계수 또는 해가 문자인 연립방정식
유형 4

6 연립방정식 $\begin{cases} -2x+7y=5 \\ x+2y=a \end{cases}$의 해가 $(-6, b)$일 때, $a-b$의 값을 구하시오. (단, a는 상수)

핵심 유형 문제

• 정답과 해설 39쪽

★ 중요

유형 1 미지수가 2개인 일차방정식과 그 해

7 $ax^2-3x+2y=4x^2+by-5$가 미지수가 2개인 일차방정식이 되기 위한 상수 a, b의 조건을 구하시오.

8 다음 중 문장을 미지수가 2개인 일차방정식으로 나타낸 것으로 옳지 않은 것은?

① x는 y의 3배보다 2만큼 작다. ⇨ $x=3y-2$
② y를 x로 나누면 몫이 7이고, 나머지가 3이다. ⇨ $y=7x+3$
③ 농구 경기에서 2점 슛 x개, 3점 슛 y개를 성공하여 26점을 득점하였다. ⇨ $2x+3y=26$
④ 가로의 길이가 $x$cm, 세로의 길이가 $y$cm인 직사각형의 둘레의 길이는 30 cm이다. ⇨ $2x+2y=30$
⑤ 시속 3 km로 x km를 걸은 후 시속 5 km로 y km를 걸었을 때, 걸린 시간은 총 2시간이다. ⇨ $3x+5y=2$

9 다음 일차방정식 중 해가 $(2, -1)$인 것은?

① $2x-3y-2=0$ ② $x+2y=3$
③ $2x-5y=-3$ ④ $2x-y=5$
⑤ $3x+4y=-2$

10 한 자루에 500원인 연필 x자루와 한 자루에 1000원인 볼펜 y자루를 7000원에 샀다. 연필과 볼펜을 각각 한 자루 이상씩 샀을 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 미지수가 2개인 일차방정식으로 나타내시오.

(2) (1)의 일차방정식의 모든 해를 순서쌍 (x, y)로 나타내시오.

유형 2 일차방정식의 해가 주어진 경우

11 일차방정식 $x+ay=-7$의 한 해가 $(-1, 3)$일 때, 상수 a의 값은?

① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

12 서술형
$(2, a)$, $(b, 1)$이 모두 일차방정식 $x+2y=10$의 해일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

풀이 과정

답

13 일차방정식 $3x-5y-a=0$의 한 해가 $x=2$, $y=4$일 때, 자연수 x, y에 대하여 일차방정식 $2x+3y+a=0$의 해는 몇 개인가? (단, a는 상수)

① 1개 ② 2개 ③ 3개
④ 4개 ⑤ 5개

유형 3 연립방정식의 해

14 다음 문장을 x, y에 대한 연립방정식으로 바르게 나타낸 것은?

> 한 캔에 x원인 음료수 4캔과 한 봉지에 y원인 과자 3봉지의 가격은 7800원이고, 과자 한 봉지의 가격은 음료수 한 캔의 가격보다 200원 더 싸다.

① $\begin{cases} x+y=7800 \\ y=x+200 \end{cases}$ ② $\begin{cases} x+y=7800 \\ y=x-200 \end{cases}$

③ $\begin{cases} 4x-3y=7800 \\ y=x+200 \end{cases}$ ④ $\begin{cases} 4x+3y=7800 \\ y=x-200 \end{cases}$

⑤ $\begin{cases} 4x+3y=7800 \\ y=x+200 \end{cases}$

15 다음 연립방정식 중 해가 $(-1, 2)$인 것은?

① $\begin{cases} 2x+y=0 \\ x-2y=3 \end{cases}$ ② $\begin{cases} x+y=1 \\ -3x+4y=11 \end{cases}$

③ $\begin{cases} x+4y=7 \\ 2x-5y=1 \end{cases}$ ④ $\begin{cases} x-y=4 \\ x-2y=-5 \end{cases}$

⑤ $\begin{cases} -4x-5y=-14 \\ 3x+2y=1 \end{cases}$

16 다음 보기의 일차방정식 중 두 방정식을 한 쌍으로 하는 연립방정식으로 만들었을 때, 해가 $x=1$, $y=-2$인 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $x+3y=-1$ ㄴ. $3x-y=5$

ㄷ. $-5x-2y=1$ ㄹ. $2x-4=y$

유형 4 계수 또는 해가 문자인 연립방정식

17 연립방정식 $\begin{cases} 2x+ay=6 \\ bx-2y=-5 \end{cases}$의 해가 $(1, 4)$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

18 연립방정식 $\begin{cases} 3x-2y=5 \\ ax-y=-2 \end{cases}$를 만족시키는 y의 값이 -4일 때, 상수 a의 값은?

① -3 ② -1 ③ 2
④ 4 ⑤ 6

19 연립방정식 $\begin{cases} -x+4y=-6 \\ ax-y=11 \end{cases}$의 해가 $(2, b)$일 때, 다음 중 일차방정식 $bx+ay=6$의 해인 것은? (단, a는 상수)

① $x=-4$, $y=2$ ② $x=-1$, $y=1$
③ $x=0$, $y=0$ ④ $x=2$, $y=1$
⑤ $x=5$, $y=-2$

▶ 대입법으로 미지수 없애기
유형 5

1 연립방정식 $\begin{cases} 2x+5y=-8 & \cdots ㉠ \\ x=y-1 & \cdots ㉡ \end{cases}$을 풀기 위해 ㉡을 ㉠에 대입하여 x를 없앴더니 $ay=-6$이 되었다. 이때 상수 a의 값을 구하시오.

▶ 가감법으로 미지수 없애기
유형 6

2 연립방정식 $\begin{cases} 5x+3y=10 & \cdots ㉠ \\ 9x+4y=20 & \cdots ㉡ \end{cases}$을 가감법을 이용하여 풀 때, 다음 중 y를 없애기 위해 필요한 식은?

① ㉠$\times 2-$㉡ ② ㉠$\times 3-$㉡$\times 2$ ③ ㉠$\times 3+$㉡$\times 2$
④ ㉠$\times 4-$㉡$\times 3$ ⑤ ㉠$\times 4+$㉡$\times 3$

▶ 연립방정식의 풀이
유형 5
유형 6

3 연립방정식 $\begin{cases} 5x-3y=-8 \\ -3x+2y=6 \end{cases}$의 해가 $x=a$, $y=b$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

▶ 연립방정식의 해의 조건이 주어질 때, 상수의 값 구하기
유형 12

4 연립방정식 $\begin{cases} x-y=-4 \\ 2x-3y=-11+a \end{cases}$를 만족시키는 y의 값이 x의 값의 3배일 때, 상수 a의 값은?

① -30 ② -27 ③ -18 ④ -9 ⑤ -3

▶ 두 연립방정식의 해가 서로 같을 때, 상수의 값 구하기
유형 13

5 두 연립방정식 $\begin{cases} y=9-x \\ ax+y=-3 \end{cases}$, $\begin{cases} 2x-3y=-7 \\ 2x-y=b \end{cases}$의 해가 서로 같을 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

• 정답과 해설 40쪽

▶ 여러 가지 연립방정식의 풀이
유형 7
유형 8

6 다음 연립방정식을 푸시오.

(1) $\begin{cases} x=-2(y+1) \\ x-6=2(x-y) \end{cases}$ (2) $\begin{cases} -0.3x+0.4y=0.1 \\ 0.03x+0.1y=0.13 \end{cases}$ (3) $\begin{cases} \frac{x}{2}-\frac{4}{5}y=\frac{13}{10} \\ \frac{x}{3}-y=\frac{2}{5} \end{cases}$

7 연립방정식 $\begin{cases} 0.4x-0.2y=0.2 \\ \frac{7}{6}x-\frac{2}{3}y=-1 \end{cases}$ 을 풀면?

① $x=4$, $y=7$ ② $x=6$, $y=7$ ③ $x=6$, $y=11$
④ $x=10$, $y=15$ ⑤ $x=10$, $y=19$

▶ $A=B=C$ 꼴의 방정식의 풀이
유형 9

8 방정식 $\frac{x+y}{3}=\frac{x+y}{4}=\frac{x+1}{5}$ 을 푸시오.

▶ 해가 특수한 연립방정식의 풀이
유형 15

9 연립방정식 $\begin{cases} ax+y=2 \\ 3x-4y=b \end{cases}$ 의 해가 무수히 많을 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

10 다음 연립방정식 중 해가 <u>없는</u> 것은?

① $\begin{cases} 2x+3y=4 \\ 4x+6y=8 \end{cases}$ ② $\begin{cases} 2x+y=5 \\ 4x=2y+10 \end{cases}$ ③ $\begin{cases} x+4y=8 \\ 2x+8y=10 \end{cases}$
④ $\begin{cases} x-3y=6 \\ 3x=9y+18 \end{cases}$ ⑤ $\begin{cases} 4x-6y=8 \\ 2x+3y=4 \end{cases}$

• 정답과 해설 41쪽

유형 5 연립방정식의 풀이 – 대입법

11 다음은 연립방정식 $\begin{cases} x+y=5 & \cdots ㉠ \\ 3x+2y=11 & \cdots ㉡ \end{cases}$을 푸는 과정이다. ①~⑤에 들어갈 것으로 옳지 않은 것은?

㉠에서 y를 x에 대한 식으로 나타내면
$y=$ [①] $\cdots ㉢$
[②]을(를) 없애기 위해 ㉢을 ㉡에 대입하면
$3x+2($ [①] $)=11$
$\therefore x=$ [③]
$x=$ [③]을(를) ㉢에 대입하면 $y=$ [④]
따라서 해는 $x=$ [③], $y=$ [④]이고,
이 풀이 방법을 [⑤](이)라고 한다.

① $-x+5$ ② y ③ -1
④ 4 ⑤ 대입법

12 다음 연립방정식을 대입법으로 푸시오.

(1) $\begin{cases} 7x-3y=-4 \\ 3y=2x-1 \end{cases}$ (2) $\begin{cases} x+4y=7 \\ 2x+3y=4 \end{cases}$

13 두 일차방정식 $y=-x+6$, $x+2y=10$을 동시에 만족시키는 x, y에 대하여 $2x-y$의 값을 구하시오.

14 연립방정식 $\begin{cases} y=2x-1 \\ 3x+2y=12 \end{cases}$의 해가 일차방정식 $5x-3y-k=0$을 만족시킬 때, 상수 k의 값은?

① -3 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 5

유형 6 연립방정식의 풀이 – 가감법

15 연립방정식 $\begin{cases} 3x+5y=12 & \cdots ㉠ \\ -4x+6y=7 & \cdots ㉡ \end{cases}$을 가감법을 이용하여 풀 때, 다음 중 x 또는 y를 없애기 위해 필요한 식을 모두 고르면? (정답 2개)

① ㉠$\times 4+$㉡$\times 3$ ② ㉠$\times 4-$㉡$\times 3$
③ ㉠$\times 6+$㉡$\times 5$ ④ ㉠$\times 6-$㉡$\times 5$
⑤ ㉠$\times 7-$㉡$\times 12$

16 다음 연립방정식 중 그 해가 나머지 넷과 다른 하나는?

① $\begin{cases} x+y=-3 \\ 2x-y=6 \end{cases}$ ② $\begin{cases} 5x+y=1 \\ 6x+2y=-2 \end{cases}$
③ $\begin{cases} x-2y=9 \\ 2x+3y=-10 \end{cases}$ ④ $\begin{cases} 2x+y=4 \\ x-2y=7 \end{cases}$
⑤ $\begin{cases} -x+y=-5 \\ 4x+3y=-8 \end{cases}$

17 연립방정식 $\begin{cases} 5x+4y=10 \\ 7x+2y=-4 \end{cases}$의 해가 일차방정식 $2x+ay=6$을 만족시킬 때, 상수 a의 값을 구하시오.

18 연립방정식 $\begin{cases} x+2y=10 \\ 2x-3y=-1 \end{cases}$의 해가 $x=a$, $y=b$일 때, 연립방정식 $\begin{cases} ax+by=17 \\ bx+ay=-3 \end{cases}$의 해는?

① $x=3$, $y=-6$ ② $x=3$, $y=4$
③ $x=4$, $y=3$ ④ $x=11$, $y=-9$
⑤ $x=11$, $y=4$

유형 7 괄호가 있는 연립방정식의 풀이

19 연립방정식 $\begin{cases} 3x-4(x+2y)=5 \\ 2(x-y)=3-5y \end{cases}$의 해가 $x=a$, $y=b$일 때, $a-b$의 값은?

① 1 ② 4 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

20 연립방정식 $\begin{cases} 3(x-y)+5y=11 \\ 5x+3=4(x-y) \end{cases}$의 해가 일차방정식 $6x+4y-1=a$를 만족시킬 때, 상수 a의 값을 구하시오.

21 연립방정식 $\begin{cases} (x+4):(1-y)=3:2 \\ 3(x+y)-4y=-2 \end{cases}$를 풀면?

① $x=-1$, $y=-1$ ② $x=-1$, $y=1$
③ $x=1$, $y=-1$ ④ $x=1$, $y=0$
⑤ $x=1$, $y=1$

유형 8 계수가 소수 또는 분수인 연립방정식의 풀이

22 연립방정식 $\begin{cases} 0.7x-0.3y=1.9 \\ 0.5x+0.75(1-y)=0.5 \end{cases}$의 해를 $x=a$, $y=b$라고 할 때, ab의 값은?

① -8 ② -4 ③ 2
④ 6 ⑤ 12

23 순서쌍 $(a, b-1)$이 연립방정식 $\begin{cases} \frac{3}{2}x-y=\frac{3}{5}x+\frac{4}{5}y \\ y+\frac{x-2}{5}=\frac{2x+1}{3} \end{cases}$의 해일 때, $a-b$의 값은?

① 2 ② 4 ③ 6
④ 9 ⑤ 10

24 서술형 연립방정식 $\begin{cases} 0.3(x+y)-0.1y=1.9 \\ \frac{2}{3}x+\frac{3}{5}y=5 \end{cases}$를 만족시키는 x, y에 대하여 xy의 값을 구하시오.

풀이 과정

답

• 정답과 해설 43쪽

서술형

25 연립방정식 $\begin{cases} \frac{x}{5}+0.3y=0.5 \\ 0.6x-\frac{y}{2}=-1.3 \end{cases}$ 의 해가 일차방정식 $2x-y=k$를 만족시킬 때, 상수 k의 값을 구하시오.

풀이 과정

팁

26 연립방정식 $\begin{cases} \frac{x}{6}-\frac{y-1}{3}=\frac{5}{2} \\ (x+7):2=(-y-2):3 \end{cases}$ 의 해가 $x=a$, $y=b$일 때, $a-b$의 값은?

① -11 ② -5 ③ -1
④ 5 ⑤ 11

27 연립방정식 $\begin{cases} 0.\dot{2}x-1.\dot{3}y=-0.0\dot{8} \\ 0.\dot{1}x+1.\dot{1}y=0.\dot{6} \end{cases}$ 을 풀면?

① $x=-2$, $y=-\frac{2}{5}$ ② $x=-2$, $y=\frac{2}{5}$
③ $x=2$, $y=-\frac{2}{5}$ ④ $x=2$, $y=\frac{2}{5}$
⑤ $x=-\frac{2}{5}$, $y=2$

유형 9 $A=B=C$ 꼴의 방정식의 풀이

28 방정식 $x-4y+11=-6x+10=-x+y+3$을 만족시키는 x, y의 순서쌍을 (m, n)이라고 할 때, mn의 값은?

① 2 ② 3 ③ 5
④ 6 ⑤ 8

29 방정식 $\frac{2x+y}{4}=\frac{x-2y}{7}=-1$의 해가 $x=a$, $y=b$일 때, $a+b$의 값은?

① -3 ② -1 ③ 1
④ 3 ⑤ 5

30 방정식 $x+2y+5=2x+y-3=7$의 해가 일차방정식 $2x-ay=8$을 만족시킬 때, 상수 a의 값을 구하시오.

유형 10 연립방정식의 해가 주어질 때, 상수의 값 구하기

31 연립방정식 $\begin{cases} -ax+by=4 \\ bx-ay=-6 \end{cases}$의 해가 $(4, -1)$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

32 연립방정식 $\begin{cases} ax+y=12 \\ -4x+3y=3a+1 \end{cases}$의 해가 $x=2$, $y=b$일 때, a, b의 값을 각각 구하면? (단, a는 상수)

① $a=2$, $b=0$ ② $a=2$, $b=6$
③ $a=3$, $b=0$ ④ $a=3$, $b=6$
⑤ $a=5$, $b=8$

33 방정식 $ax-by-6=2ax-3by=-3x-5y-3$의 해가 $x=-1$, $y=2$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

유형 11 연립방정식의 해가 일차방정식의 한 해일 때, 상수의 값 구하기

34 연립방정식 $\begin{cases} 2x+y=-3 \\ ax-3y=14 \end{cases}$의 해가 일차방정식 $x-y=6$을 만족시킬 때, 상수 a의 값은?

① -5 ② -3 ③ -1
④ 1 ⑤ 3

35 연립방정식 $\begin{cases} x+2y=7 \\ 3x-y=k \end{cases}$의 해가 일차방정식 $3x+y=16$을 만족시킬 때, 상수 k의 값은?

① 1 ② 5 ③ 9
④ 14 ⑤ 17

36 연립방정식 $\begin{cases} \frac{x}{2}-\frac{y}{6}=-\frac{3}{2} \\ 2(y-ax)=5-3y \end{cases}$의 해가 일차방정식 $0.3x-0.2y=-0.6$을 만족시킬 때, 상수 a의 값을 구하시오.

• 정답과 해설 44쪽

유형 12 연립방정식의 해의 조건이 주어질 때, 상수의 값 구하기

서술형

37 연립방정식 $\begin{cases} 5x-4y=19 \\ ax+5y=-11 \end{cases}$ 을 만족시키는 x의 값과 y의 값의 합이 2일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

풀이 과정

답

38 연립방정식 $\begin{cases} 0.2x+0.7y=2.4 \\ \frac{2}{5}x+y=\frac{a}{2} \end{cases}$ 를 만족시키는 y의 값이 x의 값보다 3만큼 작을 때, 상수 a의 값을 구하시오.

39 연립방정식 $\begin{cases} x+2y=16 \\ a(2x-y)=4 \end{cases}$ 를 만족시키는 x와 y의 값의 비가 2 : 3일 때, 상수 a의 값은?

① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 9

유형 13 두 연립방정식의 해가 서로 같을 때, 상수의 값 구하기

40 두 연립방정식

$$\begin{cases} \frac{x-2}{5}-\frac{y+1}{2}=-1 \\ x+2by=-3 \end{cases}, \quad \begin{cases} ax-y=3 \\ 0.05x+0.3y=0.4 \end{cases}$$

의 해가 서로 같을 때, 상수 a, b의 값을 각각 구하시오.

41 다음 네 일차방정식이 한 쌍의 공통인 해를 가질 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

$ax-3y=7$, $-2x+by=2$,
$x+3y=5$, $3x+2y=-6$

서술형

42 다음 두 연립방정식의 해가 서로 같을 때, 상수 a, b에 대하여 $b-a$의 값을 구하시오.

$\begin{cases} x-2y=-5 \\ ax-by=1 \end{cases}$, $\begin{cases} 3x-y=-5 \\ -ax+2by=5 \end{cases}$

풀이 과정

답

까다로운
유형 14 잘못 보고 해를 구한 경우

(1) 계수 a와 b를 서로 바꾸어 놓고 푼 경우
❶ 주어진 연립방정식에서 a는 b로, b는 a로 바꾸어 새로운 연립방정식을 세운다.
❷ 잘못 구한 해를 ❶의 식에 대입하여 a, b의 값을 각각 구한다.

(2) 계수 또는 상수항을 잘못 보고 푼 경우
❶ 잘못 본 계수 또는 상수항을 문자로 놓는다.
❷ 잘못 구한 해를 제대로 본 식에 대입하여 나머지 해를 구한다.
❸ ❷의 해를 잘못 본 식에 대입한다.

43 연립방정식 $\begin{cases} ax+by=4 \\ bx-ay=3 \end{cases}$에서 잘못하여 a와 b를 서로 바꾸어 놓고 풀었더니 해가 $x=2$, $y=1$이었다. 이때 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

44 연립방정식 $\begin{cases} 2x-y=-3 \\ 3x-5y=2 \end{cases}$에서 $2x-y=-3$의 상수항 -3을 다른 수로 잘못 보고 풀어서 $y=2$를 얻었다. 이때 상수항 -3을 어떤 수로 잘못 보았는가?

① -3 ② -2 ③ 1
④ 6 ⑤ 9

현정이와 동규가 구한 해를 제대로 본 다른 식에 대입하여 a, b의 값을 각각 구해 보자.

45 현정이와 동규가 연립방정식 $\begin{cases} x+ay=2 \\ bx-4y=1 \end{cases}$을 푸는데 현정이는 a를 잘못 보고 풀어서 $x=3$, $y=2$를 얻었고, 동규는 b를 잘못 보고 풀어서 $x=8$, $y=2$를 얻었다. 이때 처음 연립방정식의 해를 구하시오. (단, a, b는 상수)

유형 15 해가 특수한 연립방정식

46 다음 보기의 연립방정식 중 해가 무수히 많은 것을 모두 고른 것은?

보기

ㄱ. $\begin{cases} x+2y=1 \\ 3x+6y=5 \end{cases}$ ㄴ. $\begin{cases} 2x+y=3 \\ 4x+2y=6 \end{cases}$

ㄷ. $\begin{cases} 2x+y=13 \\ y=3x-8 \end{cases}$ ㄹ. $\begin{cases} \frac{x}{2}-2y=-8 \\ \frac{x}{4}-y=-4 \end{cases}$

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

47 연립방정식 $\begin{cases} ax+3y=4 \\ -3x+4y=1 \end{cases}$의 해가 없을 때, 상수 a의 값을 구하시오.

48 연립방정식 $\begin{cases} ax-4y=1 \\ -3x+2y=b \end{cases}$의 해가 없을 때, 상수 a, b의 조건을 각각 구하시오.

49 연립방정식 $\begin{cases} x-4y=a \\ 2x+(b-5)y=-6 \end{cases}$의 해가 무수히 많고, 연립방정식 $\begin{cases} 3x-6y=4 \\ \frac{c}{2}x+3y=7 \end{cases}$의 해가 없을 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.

▶ 수에 대한 문제
유형 16

1 두 자리의 자연수가 있다. 이 수의 일의 자리의 숫자가 십의 자리의 숫자의 2배보다 3만큼 크고, 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수는 처음 수의 3배보다 6만큼 크다고 한다. 이때 처음 수를 구하시오.

▶ 가격에 대한 문제
유형 17

2 사과 5개와 배 4개의 가격의 합은 34000원이고, 사과 한 개의 가격은 배 한 개의 가격보다 400원 싸다고 한다. 이때 사과 한 개와 배 한 개의 가격의 합은?

① 7200원 ② 7600원 ③ 8000원
④ 8200원 ⑤ 8500원

▶ 도형에 대한 문제
유형 19

3 둘레의 길이가 24 cm인 직사각형이 있다. 이 직사각형의 가로의 길이가 세로의 길이보다 2 cm 더 짧을 때, 넓이는?

① 15 cm^2 ② 24 cm^2 ③ 35 cm^2
④ 48 cm^2 ⑤ 63 cm^2

▶ 계단에 대한 문제
유형 20

4 지수와 재희가 가위바위보를 하여 이긴 사람은 5계단씩 올라가고, 진 사람은 4계단씩 내려가기로 하였다. 얼마 후 지수는 처음 위치보다 24계단을 올라가 있었고, 재희는 처음 위치보다 3계단을 내려가 있었다. 이때 지수는 몇 번 이기고 몇 번 졌는지 차례로 구하시오.
(단, 비기는 경우는 없다.)

핵심 유형 문제

• 정답과 해설 46쪽

중요

유형 16 수에 대한 문제

5 어떤 두 수의 합이 84이고, 큰 수의 2배에서 작은 수를 빼면 48이다. 이때 두 수의 차는?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

6 두 자연수 x, y에 대하여 y는 x의 3배보다 2만큼 작은 수이고 x와 y의 비는 2 : 5이다. 이때 x, y의 값을 각각 구하시오.

서술형

7 두 자리의 자연수가 있다. 이 수의 각 자리의 숫자의 합은 13이고, 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수는 처음 수보다 9만큼 크다고 한다. 이때 처음 수를 구하시오.

풀이 과정

답

유형 17 개수, 가격에 대한 문제

8 어느 박물관의 입장료가 어른은 1000원, 청소년은 500원이다. 어른과 청소년을 합하여 15명이 총 8500원의 입장료를 내고 입장했을 때, 입장한 청소년은 몇 명인지 구하시오.

9 한 팩에 3000원인 우유와 한 개에 800원인 요구르트를 섞어서 9개를 사고 200원짜리 종이봉투에 담았더니 전체 가격이 14000원이었다. 이때 우유는 몇 팩 샀는지 구하시오.

10 연필 3자루와 색연필 4자루를 사면 5700원이고, 연필 5자루와 색연필 3자루를 사면 6200원이다. 이때 연필 2자루와 색연필 4자루의 가격의 합은?

① 4200원 ② 4400원 ③ 4600원
④ 4800원 ⑤ 5000원

• 정답과 해설 47쪽

유형 18 나이에 대한 문제

11 현재 형의 나이와 동생의 나이의 합은 28세이고, 형의 나이는 동생의 나이보다 4세가 더 많다고 한다. 현재 형의 나이와 동생의 나이를 각각 구하시오.

12 현재 아버지의 나이와 딸의 나이의 합은 60세이고, 5년 후에는 아버지의 나이가 딸의 나이의 3배보다 2세가 더 많아진다고 한다. 현재 아버지의 나이는?

① 40세 ② 43세 ③ 45세
④ 48세 ⑤ 53세

13 현재 이모의 나이와 세희의 나이의 차는 32세이고, 15년 후에는 이모의 나이가 세희의 나이의 3배보다 6세가 적어진다고 한다. 5년 후의 이모와 세희의 나이의 합은?

① 41세 ② 45세 ③ 50세
④ 54세 ⑤ 59세

14 현재 삼촌의 나이가 동재의 나이의 3배이고, 9년 후에는 삼촌의 나이가 동재의 나이의 2배보다 5세가 더 많아진다고 한다. 현재 삼촌과 동재의 나이의 차를 구하시오.

유형 19 도형에 대한 문제

서술형

15 길이가 34 cm인 끈을 두 개로 나누었더니 긴 끈의 길이가 짧은 끈의 길이의 2배보다 5 cm만큼 짧다고 한다. 이때 긴 끈과 짧은 끈의 길이를 각각 구하시오.

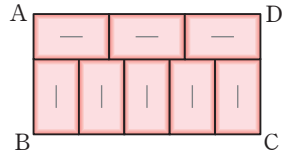
풀이 과정

팁

16 윗변의 길이가 아랫변의 길이보다 4 cm만큼 짧고, 높이가 6 cm인 사다리꼴이 있다. 이 사다리꼴의 넓이가 36 cm^2일 때, 윗변의 길이를 구하시오.

$\overline{AD}=\overline{BC}$임을 이용하자.

17 다음 그림과 같이 모양과 크기가 같은 직사각형 모양의 타일 8장을 겹치지 않게 빈틈없이 이어 붙여서 둘레의 길이가 46 cm인 직사각형 ABCD를 만들었다. 이때 이 타일 한 장의 둘레의 길이는?



① 12 cm ② 13 cm ③ 14 cm
④ 15 cm ⑤ 16 cm

유형 20 점수, 계단에 대한 문제

18 A 선수는 어느 농구 경기에서 2점 슛과 3점 슛을 합하여 7개의 슛을 넣고 총 18점을 얻었다. A 선수가 넣은 2점 슛의 개수를 x, 3점 슛의 개수를 y라고 할 때, 다음 중 연립방정식을 세운 것으로 옳은 것은?

① $\begin{cases} x-y=7 \\ \frac{x}{2}+\frac{y}{3}=18 \end{cases}$ ② $\begin{cases} x+y=7 \\ \frac{x}{2}+\frac{y}{3}=18 \end{cases}$

③ $\begin{cases} x-y=7 \\ 2x+3y=18 \end{cases}$ ④ $\begin{cases} x+y=7 \\ 2x+3y=18 \end{cases}$

⑤ $\begin{cases} x+y=7 \\ 3x+2y=18 \end{cases}$

19 20문제가 출제된 영어 듣기 평가에서 한 문제를 맞히면 4점을 얻고, 틀리면 2점이 감점된다고 한다. 지민이가 20문제를 모두 풀어서 50점을 얻었을 때, 지민이가 몇 문제를 맞혔는지 구하시오.

20 현아와 수지가 가위바위보를 하여 이긴 사람은 2계단씩 올라가고, 진 사람은 1계단씩 내려가기로 하였다. 가위바위보를 20번 하여 현아가 처음 위치보다 22계단을 올라가 있을 때, 현아는 몇 번 졌는지 구하시오. (단, 비기는 경우는 없다.)

유형 21 여러 가지 활용 문제

21 어느 농장에서 닭과 돼지를 합하여 30마리를 기르고 있다. 닭과 돼지의 다리의 수의 합이 96일 때, 이 농장에서 기르는 돼지는 몇 마리인지 구하시오.

22 어느 반 학생 30명이 수학 시험을 보았는데 남학생 점수의 평균은 75점, 여학생 점수의 평균은 85점이고, 반 전체 점수의 평균은 79점이었다. 이 반의 남학생과 여학생은 각각 몇 명인지 구하시오.

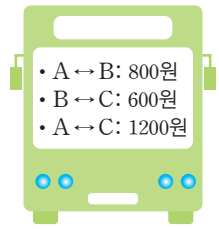
23 어느 공장에서 제품을 생산하는데 합격품은 100원의 이익을 얻고, 불량품은 200원의 손해가 생긴다고 한다. 이 제품을 100개 생산하여 7300원의 이익이 생겼을 때, 불량품의 개수는?

① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

24 전체 회원이 40명인 어느 동아리에서 정기 모임에 남자 회원의 $\frac{1}{3}$과 여자 회원의 $\frac{1}{4}$이 참석하였다. 참석한 회원이 총 12명일 때, 이 동아리의 여자 회원은 몇 명인지 구하시오.

25 {(승객 수에 대한 일차방정식), (요금에 대한 일차방정식)}으로 연립방정식을 세우자.

A 지점에서 B 지점을 거쳐 C 지점까지 운행하는 버스의 구간별 요금은 오른쪽 그림과 같다. 이 버스가 A 지점에서 출발할 때 버스에 탄 승객은 40명이고, C 지점에 도착하여 내린 승객은 36명이다. 이 버스 승차권의 판매 요금이 총 47600원일 때, B 지점에서 탄 승객과 내린 승객은 모두 몇 명인지 구하시오.



▶ 거리, 속력, 시간에 대한 문제
유형 22

1 동민이가 등산을 하는데 A 코스를 선택하여 정상까지 시속 3 km로 올라가고, B 코스를 선택하여 출발 지점까지 시속 4 km로 내려왔더니 총 5시간 30분이 걸렸다. A, B 두 코스의 거리의 합이 19 km일 때, 내려온 거리를 구하시오.

▶ 증가·감소에 대한 문제
유형 23

2 작년에 어느 학교의 전체 학생은 1000명이었다. 올해는 작년보다 남학생이 2 % 감소하고, 여학생이 5 % 증가하여 1022명이 되었을 때, 올해 이 학교의 남학생은 몇 명인가?

① 390명 ② 392명 ③ 395명
④ 398명 ⑤ 400명

▶ 식품에 대한 문제
유형 26

3 두 식품 A, B가 있다. 식품 A에는 단백질이 20 %, 탄수화물이 30 % 들어 있고, 식품 B에는 단백질이 20 %, 탄수화물이 10 % 들어 있다. 두 식품을 함께 섭취하여 단백질 40 g, 탄수화물 30 g을 얻으려면 식품 A와 식품 B는 각각 몇 g을 섭취해야 하는지 구하시오.

▶ 둘레를 도는 문제
유형 22

4 둘레의 길이가 1.8 km인 공원의 둘레를 태리와 지수가 같은 지점에서 동시에 출발하여 서로 반대 방향으로 돌면 20분 후에 처음으로 만나고, 같은 방향으로 돌면 45분 후에 처음으로 만난다고 한다. 이때 태리와 지수의 속력을 차례로 구하면?
(단, 태리의 속력이 지수의 속력보다 빠르고, 각각 일정하다.)

① 분속 55 m, 분속 25 m ② 분속 55 m, 분속 35 m
③ 분속 65 m, 분속 25 m ④ 분속 65 m, 분속 35 m
⑤ 분속 65 m, 분속 45 m

핵심 유형 문제

• 정답과 해설 48쪽

★ 중요

유형 22 거리, 속력, 시간에 대한 문제

서술형

5 동주는 집에서 4 km 떨어진 학교에 가려고 오전 7시 20분에 출발하였다. 처음에는 시속 4 km로 걷다가 중간에 시속 9 km로 뛰어 오전 8시에 학교에 도착했을 때, 동주가 걸어간 거리를 구하시오.

풀이 과정

답

6 정후가 슈퍼에 다녀오는데 갈 때는 시속 4 km로 걷고, 10분 동안 물건을 산 다음 돌아올 때는 갈 때보다 500 m 더 먼 길을 시속 3 km로 걸었더니 총 1시간 30분이 걸렸다. 정후가 슈퍼에 다녀오는 데 걸은 거리는? (단, 슈퍼에서 물건을 살 때 걸은 거리는 생각하지 않는다.)

① $\frac{3}{2}$ km ② $\frac{5}{2}$ km ③ $\frac{7}{2}$ km
④ $\frac{9}{2}$ km ⑤ $\frac{11}{2}$ km

7 A 지점에서 420 km 떨어진 B 지점까지 자동차를 타고 이동하려고 한다. A 지점에서 출발하여 고속도로를 시속 a km로 3시간 동안 이동한 후 일반 국도를 시속 b km로 2시간 동안 이동하여 B 지점에 도착하였다. 고속도로에서의 속력은 일반 국도에서의 속력보다 시속 40 km만큼 더 빠르다고 할 때, $a+b$의 값은?

① 150 ② 155 ③ 160
④ 165 ⑤ 170

8 800 m 떨어진 두 지점에서 정아와 세원이가 마주 보고 동시에 출발하여 도중에 만났다. 정아는 분속 60 m로, 세원이는 분속 40 m로 걸었다고 할 때, 정아는 세원이보다 몇 m를 더 걸었는지 구하시오.

9 지영이가 학교에서 도서관으로 출발한 지 27분 후에 지호가 학교에서 지영이를 따라 도서관으로 출발하였다. 지영이는 분속 50 m로 걷고, 지호는 분속 200 m로 달릴 때, 두 사람이 만나는 것은 지영이가 출발한 지 몇 분 후인지 구하시오.

강을 거슬러 올라갈 때는 배와 강물이 나아가는 방향이 서로 반대이다.

10 배를 타고 길이가 20 km인 강을 거슬러 올라가는 데 2시간이 걸렸고, 강을 따라 내려오는 데 1시간이 걸렸다. 정지한 물에서의 배의 속력은?
(단, 배와 강물의 속력은 각각 일정하다.)

① 시속 5 km ② 시속 8 km
③ 시속 10 km ④ 시속 12 km
⑤ 시속 15 km

길이가 x m인 기차가 길이가 a m인 터널을 완전히 통과하는 동안 기차가 달린 거리는 $(x+a)$ m임을 이용하자.

11 일정한 속력으로 달리는 기차가 길이가 800 m인 터널을 완전히 통과하는 데 23초가 걸리고, 길이가 400 m인 다리를 완전히 건너는 데 13초가 걸린다. 이때 기차의 길이를 구하시오.

• 정답과 해설 49쪽

까다로운

유형 23 증가 · 감소, 정가 · 원가에 대한 문제

(1) 증가 · 감소에 대한 문제

① x가 $a\,\%$ 증가하면

➡ 변화량: $+\frac{a}{100}x$, 증가한 후의 양: $x+\frac{a}{100}x$

② x가 $b\,\%$ 감소하면

➡ 변화량: $-\frac{b}{100}x$, 감소한 후의 양: $x-\frac{b}{100}x$

(2) 정가 · 원가에 대한 문제

① (이익)=(판매 가격)−(원가)

② 원가가 x원인 물건에 $a\,\%$의 이익을 붙인 정가

➡ $\left(x+\frac{a}{100}\times x\right)$원, 즉 $\left(1+\frac{a}{100}\right)x$원

12 올해 어느 회사의 지원자는 작년에 비해 여자는 15 % 증가하고, 남자는 10 % 감소하여 전체적으로 20명이 늘어난 520명이 되었다. 작년 여자 지원자는 몇 명인지 구하시오.

13 어제 어느 꽃집에서 장미와 백합을 합하여 100송이를 판매하였다. 오늘은 어제에 비해 장미를 12 % 적게 판매하고, 백합을 24 % 많이 판매하여 전체 판매량이 6 % 늘었다. 오늘 백합은 몇 송이를 판매하였는지 구하시오.

14 두 상품 A, B를 합하여 28000원에 사서 A 상품은 원가의 15 %, B 상품은 원가의 20 %의 이익을 붙여 팔았더니 4800원의 이익을 얻었다. 이때 A 상품의 판매 가격은?

① 12000원 ② 14400원 ③ 16000원
④ 18400원 ⑤ 19200원

유형 24 일에 대한 문제

전체 일의 양을 1로, 한 사람이 일정 시간 동안 할 수 있는 일의 양을 각각 x, y로 놓고 연립방정식을 세운다.

예 A, B가 10일 동안 함께 작업하여 일을 끝냈다.

➡ A, B가 하루에 할 수 있는 일의 양을 각각 x, y라고 하면

$10(x+y)=1$ ← 전체 일의 양

15 민지가 3일 동안 한 후 나머지는 원호가 12일 동안 하여 완성할 수 있는 작업을 민지와 원호가 함께 6일 동안 하여 완성하였다. 같은 작업을 원호가 혼자 하면 작업을 완성하는 데 며칠이 걸리는지 구하시오.

16 A가 3일 동안 한 후 나머지를 B가 9일 동안 하면 마칠 수 있는 일을 A가 4일 동안 한 후 나머지를 B가 6일 동안 하여 마쳤다. 이 일을 A가 2일 동안 한 후 나머지를 B가 하여 마치려면 B는 일을 며칠 동안 해야 하는지 구하시오.

17 어떤 물탱크에 물이 가득 차 있다. 이 물탱크의 물을 A 호스로 2시간 동안 뺀 후 B 호스로 5시간 동안 빼면 모두 뺄 수 있다. 또 이 물탱크의 물을 A 호스로 4시간 동안 뺀 후 B 호스로 4시간 동안 빼도 모두 뺄 수 있다. 이 물탱크의 물을 B 호스로만 모두 빼는 데 걸리는 시간은?

① 2시간 ② 3시간 ③ 4시간
④ 5시간 ⑤ 6시간

까다로운

유형 25 농도에 대한 문제

(1) (소금물의 농도)$=\frac{(\text{소금의 양})}{(\text{소금물의 양})}\times 100(\%)$

➡ (소금의 양)$=\frac{(\text{소금물의 농도})}{100}\times$(소금물의 양)

(2) 농도가 다른 두 소금물을 섞을 때

➡ $\begin{cases}\text{(섞기 전 소금물의 양의 합)}=\text{(섞은 후 소금물의 양)}\\ \text{(섞기 전 소금의 양의 합)}=\text{(섞은 후 소금의 양)}\end{cases}$

참고 소금물에 물을 더 넣거나 증발시켜도 소금의 양은 변하지 않는다.

18 8 %의 설탕물과 12 %의 설탕물을 섞어서 9 %의 설탕물 500 g을 만들려고 한다. 이때 8 %의 설탕물의 양은?

① 125 g ② 175 g ③ 255 g
④ 325 g ⑤ 375 g

19 2 %의 소금물과 10 %의 소금물을 섞은 후 물을 56 g 더 넣어 6 %의 소금물 200 g을 만들었다. 이때 10 %의 소금물의 양을 구하시오.

20 8 %의 소금물에 소금을 더 넣어서 31 %의 소금물 400 g을 만들었다. 이때 더 넣은 소금의 양은?

① 60 g ② 75 g ③ 82 g
④ 94 g ⑤ 100 g

유형 26 성분 함량에 대한 문제

(1) 식품에 포함된 영양소의 양

➡ (영양소의 양)=(영양소가 차지하는 비율)×(식품의 양)

(2) 합금에 포함된 금속의 양

➡ (금속의 양)=(금속이 차지하는 비율)×(합금의 양)

21 오른쪽 표는 두 식품 A, B의 100 g당 열량을 나타낸 것이다. 식품 A와 식품 B를 합하여 160 g을 섭취하였고 여기에서 얻은 열량이 300 kcal일 때, 섭취한 식품 B의 양을 구하시오.

식품	열량
A	250 kcal
B	150 kcal

22 다음 표는 어느 공장에서 제품 (가), (나)를 각각 1개씩 만드는 데 필요한 두 원료 A, B의 양과 제품 1개당 이익을 나타낸 것이다. A 원료 62 kg과 B 원료 50 kg을 모두 사용하여 제품 (가), (나)를 만들었을 때의 전체 이익은?

	A(kg)	B(kg)	이익(만 원)
제품 (가)	4	3	5
제품 (나)	6	5	6

① 42만 원 ② 50만 원 ③ 55만 원
④ 62만 원 ⑤ 67만 원

23 철과 구리를 1 : 1의 비율로 포함한 합금 A와 철과 구리를 3 : 1의 비율로 포함한 합금 B를 녹여서 철과 구리를 2 : 1의 비율로 포함한 새로운 합금 420 g을 만들려고 한다. 이때 필요한 두 합금 A, B의 양을 차례로 구하면?

(단, 두 합금 A, B는 철과 구리만 포함한다.)

① 145 g, 275 g ② 140 g, 280 g
③ 135 g, 285 g ④ 130 g, 290 g
⑤ 120 g, 300 g

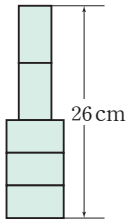
실력 UP 문제

• 정답과 해설 51쪽

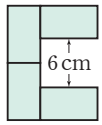
1-1 연립방정식 $\begin{cases} ax+by=5 \\ cx-y=15 \end{cases}$를 푸는데 c를 잘못 보고 풀었더니 해가 $x=10$, $y=15$이었다. 이 연립방정식을 바르게 풀면 해가 $x=-2$, $y=3$일 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.

1-2 연립방정식 $\begin{cases} ax-y=16 \\ bx+cy=-5 \end{cases}$를 푸는데 a를 잘못 보고 풀었더니 해가 $x=-4$, $y=11$이었다. 이 연립방정식을 바르게 풀면 해가 $x=-1$, $y=3$일 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a-b-c$의 값을 구하시오.

2-1 모양과 크기가 같은 직사각형 여러 개를 겹치지 않게 이어 붙이려고 한다. [그림 1]은 직사각형 5개를, [그림 2]는 직사각형 4개를 이어 붙인 것일 때, 직사각형의 긴 변과 짧은 변의 길이를 각각 구하시오.

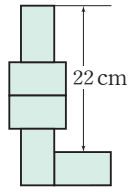


[그림 1]

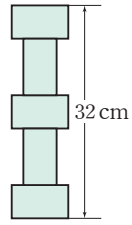


[그림 2]

2-2 모양과 크기가 같은 직사각형 여러 개를 겹치지 않게 이어 붙이려고 한다. [그림 1]과 [그림 2]는 각각 직사각형 5개를 이어 붙인 것일 때, 직사각형 한 개의 둘레의 길이를 구하시오.



[그림 1]



[그림 2]

3-1 같은 물건을 만드는 A, B 두 종류의 기계가 있다. A 기계 1대와 B 기계 4대를 동시에 사용하면 물건을 10분 동안 200개를 만들 수 있고, A 기계 3대와 B 기계 2대를 동시에 사용하면 물건을 5분 동안 200개를 만들 수 있다. B 기계 1대가 물건 200개를 만드는 데 몇 분이 걸리는지 구하시오.

(단, 같은 종류의 기계는 성능이 같다.)

3-2 같은 물건을 만드는 A, B 두 종류의 기계가 있다. A 기계 3대와 B 기계 4대를 동시에 사용하면 물건을 3분 동안 120개를 만들 수 있고, A 기계 4대와 B 기계 2대를 동시에 사용하면 물건을 4분 동안 120개를 만들 수 있다. A 기계 1대와 B 기계 8대를 동시에 사용하여 물건 120개를 만드는 데 걸리는 시간을 구하시오.

(단, 같은 종류의 기계는 성능이 같다.)

실전 테스트

• 정답과 해설 51쪽

1 다음 중 일차방정식 $x+5y=16$에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $(-1, 3)$을 해로 갖는다.
② $x=4$일 때, $y=-4$이다.
③ $x=6$일 때, $y=2$이다.
④ x, y가 모두 자연수인 해는 3개이다.
⑤ x, y가 모두 자연수일 때, $2x+3y=14$와 해의 개수가 같다.

2 일차방정식 $4x+y=-34$의 한 해가 $(k, k+1)$일 때, k의 값을 구하시오.

3 다음 연립방정식 중 해가 $(3, 5)$인 것은?

① $\begin{cases} x+y=8 \\ x-y=2 \end{cases}$ ② $\begin{cases} x-2y=7 \\ 5x-y=10 \end{cases}$
③ $\begin{cases} 3x-y=5 \\ x-4y=-11 \end{cases}$ ④ $\begin{cases} 2x+y=11 \\ x+3y=18 \end{cases}$
⑤ $\begin{cases} -3x+2y=-1 \\ 2x-3y=-9 \end{cases}$

4 연립방정식 $\begin{cases} 5x+y=2 \\ 3x-my=14 \end{cases}$의 해가 $x=n+1$, $y=-8$일 때, m, n의 값을 각각 구하시오. (단, m은 상수)

5 다음 일차방정식 중 연립방정식 $\begin{cases} y=2x-1 \\ 3x+y=9 \end{cases}$의 해를 한 해로 갖는 것은?

① $x+2y=7$ ② $2x+y=16$
③ $3x-y=8$ ④ $-x+2y=4$
⑤ $4x-3y=-5$

6 다음 보기에서 연립방정식 $\begin{cases} 2x+5y=2 & \cdots ㉠ \\ -4x+y=7 & \cdots ㉡ \end{cases}$을 푸는 방법에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. ㉡을 $y=4x+7$로 나타낸 다음 ㉠에 대입하여 풀 수 있다.
ㄴ. ㉠을 $x=-5y+1$로 나타낸 다음 ㉡에 대입하여 풀 수 있다.
ㄷ. ㉠의 양변에 2를 곱한 식에 ㉡을 각 변끼리 더하면 y의 값을 먼저 구할 수 있다.
ㄹ. ㉡의 양변에 5를 곱한 식을 ㉠에서 각 변끼리 빼면 y의 값을 먼저 구할 수 있다.

서술형

7 $(3, 8)$, $(-5, -4)$가 모두 일차방정식 $ax+by=7$의 해일 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

풀이 과정

답

8 연립방정식 $\begin{cases} \frac{1}{3}x+\frac{1}{2}y=\frac{1}{2} \\ 5x-2(3x+y)=-1 \end{cases}$을 푸시오.

실전 테스트

9 다음 방정식을 푸시오.

$$\frac{2x-y}{3}=\frac{3x+y}{2}=5$$

10 연립방정식 $\begin{cases} ax-by=-5 \\ bx+ay=-27 \end{cases}$의 해가 $x=-5$, $y=-1$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① 2 ② 5 ③ 7
④ 11 ⑤ 13

11 다음 세 일차방정식을 모두 만족시키는 해가 존재할 때, 상수 a의 값을 구하시오.

$$2x-3y=-1, \quad ax-3y=9, \quad x+5y=-7$$

12 연립방정식 $\begin{cases} x-3y=k \\ 3x-2y=3-k \end{cases}$를 만족시키는 x와 y의 값의 비가 $2:1$일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

13 두 연립방정식 $\begin{cases} 5x+y=-3 \\ ax+3y=5 \end{cases}$, $\begin{cases} -x+3y=7 \\ 2x-by=4 \end{cases}$의 해가 서로 같을 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

14 다음 보기에서 연립방정식 $\begin{cases} 2x+ay=3 \\ 4x-8y=b \end{cases}$에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

보기

ㄱ. $a\neq-4$, $b=6$이면 해가 없다.
ㄴ. $a\neq-4$, $b\neq6$이면 해가 1개이다.
ㄷ. $a=-4$, $b=6$이면 해가 무수히 많다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

서술형

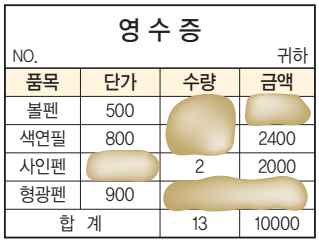
15 일호가 독서실 사물함의 비밀번호를 세 자리의 자연수로 정하고, 수첩에 다음과 같이 적어 두었다. 이때 일호의 독서실 사물함의 비밀번호를 구하시오.

십의 자리의 숫자는 백의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자의 합인 9와 같고, 백의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수는 처음 수보다 297만큼 작다.

풀이 과정

답

16 다음 그림은 혜진이가 문구점에서 물건을 사고 받은 영수증인데 일부분이 얼룩져 보이지 않는다. 혜진이는 볼펜을 몇 자루 샀는지 구하시오.



영 수 증

NO. 귀하

품목	단가	수량	금액
볼펜	500		
색연필	800		2400
사인펜		2	2000
형광펜	900		
합 계		13	10000

17 둘레의 길이가 26 cm인 직사각형이 있다. 이 직사각형의 가로의 길이를 2 cm만큼 줄이고, 세로의 길이를 2배로 늘였더니 둘레의 길이가 28 cm가 되었다. 이때 처음 직사각형의 넓이를 구하시오.

18 A, B 두 사람이 가위바위보를 하여 이긴 사람은 4계단씩 올라가고, 진 사람은 3계단씩 내려가기로 하였다. 얼마 후 A는 처음 위치보다 15계단을, B는 처음 위치보다 1계단을 올라가 있었다. 이때 두 사람은 가위바위보를 모두 몇 번 하였는지 구하시오.
(단, 비기는 경우는 없다.)

19 지희는 야구 경기를 보기 위해 집에서 9 km 떨어진 야구장에 자전거를 타고 시속 15 km로 가다가 도중에 시속 4 km로 걸어서 도착하였다. 야구장까지 가는데 총 1시간 20분이 걸렸을 때, 자전거를 타고 간 거리를 구하시오.

톡톡 튀는 문제

20 연립방정식 $\begin{cases} ax+5y=9 \\ -ax+by=4 \end{cases}$를 만족시키는 x, y의 값이 모두 자연수일 때, 자연수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은? (단, $a>2$)

① 4 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

21 중국의 수학책 "산법통종"에는 아래와 같은 한시 형식의 연립방정식 문제가 수록되어 있다.

我問店家李三公 衆客都到來店中
一序七客多七客 一序九客一房室

이 시의 뜻을 현대적으로 표현하면 다음과 같을 때, 여관의 객실 수와 손님 수를 각각 구하면?

> 여관을 하는 이가네 집에 손님이 많이 몰려왔네.
> 한 방에 7명씩 채워서 들어가면 7명이 남고, 9명씩 채워서 들어가면 방 하나가 남네.
> 객실 수와 손님 수는 각각 얼마인가?

① 객실 수: 7, 손님 수: 54
② 객실 수: 7, 손님 수: 56
③ 객실 수: 8, 손님 수: 60
④ 객실 수: 8, 손님 수: 63
⑤ 객실 수: 9, 손님 수: 72

5 일차함수와 그 그래프

유형 1 함수
유형 2 함숫값
유형 3 일차함수
유형 4 일차함수의 함숫값
유형 5 일차함수의 그래프 위의 점
유형 6 일차함수의 그래프의 평행이동
유형 7 일차함수의 그래프의 x절편, y절편
유형 8 x절편과 y절편을 이용하여 상수의 값 구하기
유형 9 일차함수의 그래프의 기울기
유형 10 두 점을 지나는 일차함수의 그래프의 기울기
유형 11 세 점이 한 직선 위에 있을 조건
유형 12 일차함수의 그래프 그리기
유형 13 일차함수의 그래프와 x축, y축으로 둘러싸인 도형의 넓이
유형 14 일차함수 $y=ax+b$의 그래프의 성질
유형 15 일차함수 $y=ax+b$의 그래프와 a, b의 부호
유형 16 일차함수의 그래프의 평행, 일치
유형 17 일차함수 $y=ax+b$의 그래프가 도형과 만나도록 하는 a, b의 값의 범위
유형 18 일차함수의 식 구하기 (1) – 기울기와 y절편을 알 때
유형 19 일차함수의 식 구하기 (2) – 기울기와 한 점의 좌표를 알 때
유형 20 일차함수의 식 구하기 (3) – 서로 다른 두 점의 좌표를 알 때
유형 21 일차함수의 식 구하기 (4) – x절편과 y절편을 알 때
유형 22 일차함수의 활용

5 일차함수와 그 그래프

01 함수

1. 함수

함수: 두 변수 x, y에 대하여 x의 값이 변함에 따라 y의 값이 오직 하나씩 정해지는 대응 관계 기호 $y=f(x)$

2. 함숫값

함숫값: 함수 $y=f(x)$에서 x의 값에 대응하는 y의 값 기호 $f(x)$

참고 함수 $y=f(x)$에서 $x=a$일 때의 함숫값
- ➡ $x=a$일 때, y의 값
- ➡ $f(x)$에 $x=a$를 대입하여 얻은 값
- ➡ $f(a)$의 값

02 일차함수와 그 그래프

1. 일차함수

일차함수: 함수 $y=f(x)$에서 y가 x에 대한 일차식 $y=ax+b$ (a, b는 상수, $a\neq0$)로 나타날 때의 함수

2. 일차함수 $y=ax+b$의 그래프

(1) **평행이동**: 한 도형을 일정한 방향으로 일정한 거리만큼 이동하는 것

(2) 일차함수 $y=ax+b$의 그래프: 일차함수 $y=ax$의 그래프를 y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 직선

3. 일차함수의 그래프의 x절편, y절편

(1) **x절편**: 함수의 그래프가 x축과 만나는 점의 x좌표
- ➡ $y=0$일 때, x의 값

(2) **y절편**: 함수의 그래프가 y축과 만나는 점의 y좌표
- ➡ $x=0$일 때, y의 값

4. x절편과 y절편을 이용하여 일차함수의 그래프 그리기

❶ x절편과 y절편을 각각 구하여 두 점 $(x$절편, $0)$, $(0, y$절편$)$을 좌표평면 위에 나타낸다.

❷ 두 점을 직선으로 연결한다.

5. 일차함수의 그래프의 기울기

일차함수 $y=ax+b$의 그래프에서

$$(\text{기울기})=\frac{(y\text{의 값의 증가량})}{(x\text{의 값의 증가량})}=a$$ → 항상 일정하다.

6. 기울기와 y절편을 이용하여 일차함수의 그래프 그리기

❶ 점 $(0, y$절편$)$을 좌표평면 위에 나타낸다.

❷ 기울기를 이용하여 그래프가 지나는 다른 한 점을 찾아 좌표평면 위에 나타낸다.

❸ 두 점을 직선으로 연결한다.

03 일차함수의 그래프의 성질과 식

1. 일차함수 $y=ax+b$의 그래프의 성질

(1) $a>0$이면 x의 값이 증가할 때, y의 값도 증가한다.
- ➡ 오른쪽 위로 향하는 직선(↗)

$a<0$이면 x의 값이 증가할 때, y의 값은 감소한다.
- ➡ 오른쪽 아래로 향하는 직선(↘)

(2) $b>0$이면 y축과 양의 부분에서 만난다. → y절편이 양수

$b<0$이면 y축과 음의 부분에서 만난다. → y절편이 음수

2. 일차함수의 그래프의 평행, 일치

두 일차함수 $y=ax+b$, $y=cx+d$의 그래프에 대하여

(1) 평행 ➡ 기울기는 같고, y절편은 다르다.
- ➡ $a=c$, $b\neq d$

(2) 일치 ➡ 기울기가 같고, y절편도 같다.
- ➡ $a=c$, $b=d$

3. 일차함수의 식 구하기

(1) 기울기와 y절편을 알 때

기울기가 a이고, y절편이 b인 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식
- ➡ $y=ax+b$

(2) 기울기와 한 점의 좌표를 알 때

❶ 기울기가 a인 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 $y=ax+b$로 놓는다.

❷ 한 점의 좌표를 식에 대입하여 b의 값을 구한다.

(3) 서로 다른 두 점의 좌표를 알 때

❶ 두 점의 좌표를 이용하여 기울기 a를 구한다.

❷ 이 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 $y=ax+b$로 놓는다.

❸ 한 점의 좌표를 식에 대입하여 b의 값을 구한다.

(4) x절편과 y절편을 알 때

x절편이 m, y절편이 n인 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식
- ➡ 기울기가 $\frac{0-n}{m-0}=-\frac{n}{m}$이므로 $y=-\frac{n}{m}x+n$

04 일차함수의 활용

1. 일차함수의 활용

두 변수 x와 y를 정하고, x와 y 사이의 관계를 파악하여 일차함수의 식을 세운다.

예 길이가 20 cm인 양초가 1분에 2 cm씩 탈 때, x분 후에 타고 남은 양초의 길이를 y cm라고 하면 $y=20-2x$

▶ 함수
유형 1

1 올해 45세인 어머니의 x년 후의 나이를 y세라고 할 때, 두 변수 x, y 사이의 대응 관계를 표로 나타내고, y가 x의 함수인지 말하시오.

x	1	2	3	4	5	…
y						…

2 다음 중 y가 x의 함수인 것은 ○표, 함수가 아닌 것은 ×표를 ( ) 안에 쓰시오.

(1) 합이 30인 두 정수 x와 y ( )
(2) 자연수 x와 서로소인 수 y ( )
(3) 십의 자리의 숫자가 x이고, 일의 자리의 숫자가 0인 두 자리의 자연수 y ( )

▶ 함숫값
유형 2

3 함수 $f(x)=\frac{3}{4}x$에 대하여 다음을 구하시오.

(1) $f(-2)+f(6)$의 값
(2) $f(3)-f(5)$의 값

4 함수 $f(x)=-\frac{10}{x}$에 대하여 $f(a)=5$, $f\left(\frac{1}{2}\right)=b$일 때, $\frac{b}{a}$의 값은?

① -10 ② -5 ③ 1 ④ 5 ⑤ 10

5 함수 $f(x)=ax$에 대하여 $f(5)=-3$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

6 함수 $f(x)=$(x 이하의 소수의 개수)에 대하여 $f(13)-f(7)$의 값을 구하시오.

핵심 유형 문제

• 정답과 해설 54쪽

★ 중요

유형 1 함수

7 다음 중 y가 x의 함수가 아닌 것은?

① 가로의 길이가 10 cm이고, 세로의 길이가 x cm인 직사각형의 넓이 y cm^2

② 시속 x km로 8 km를 걸을 때 걸리는 시간 y시간

③ 빈 물통에 매분 5 L씩 물을 일정하게 넣을 때, 물을 넣기 시작한 지 x분 후의 물의 양 y L

④ 300쪽짜리 책에서 x쪽을 읽고 남은 쪽수 y쪽

⑤ 키가 x cm인 사람의 몸무게 y kg

8 다음 보기에서 y가 x의 함수인 것을 고르시오.

보기

ㄱ. 절댓값이 x인 수 y

ㄴ. 약수가 x개인 자연수 y

ㄷ. 자연수 x를 6으로 나눈 나머지 y

ㄹ. 자연수 x와의 차가 2인 자연수 y

유형 2 함숫값

9 함수 $f(x)=\frac{3}{x}$에 대하여 $f(-6)-f(12)$의 값은?

① -3 ② $-\frac{3}{4}$ ③ $\frac{3}{4}$

④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

10 함수 $f(x)=(x$와 3의 최소공배수$)$에 대하여 함숫값이 옳지 않은 것은?

① $f(8)=24$ ② $2f(5)=30$

③ $f(12)+f(4)=24$ ④ $f(10)-f(6)=12$

⑤ $f(11)\times f(2)=198$

11 함수 $f(x)=\frac{x}{6}$에 대하여 $f(a)=\frac{1}{2}$, $f(-4)=b$일 때, $f(ab)$의 값을 구하시오.

서술형

12 함수 $f(x)=ax$에 대하여 $f(-2)=1$일 때, $f(1)+f(-5)$의 값을 구하시오. (단, a는 상수)

풀이 과정

답

13 함수 $f(x)=\frac{a}{x}$에 대하여 $f(2)=-3$, $f(b)=12$일 때, ab의 값은? (단, a는 상수)

① 3 ② 2 ③ -1

④ -2 ⑤ -3

정답과 해설 55쪽

▶ 일차함수
유형 3

1 다음 중 y가 x의 일차함수가 아닌 것은?

① 한 병에 700원인 주스 x병의 가격은 y원이다.
② 한 변의 길이가 $2x$ cm인 정사각형의 넓이는 y cm^{2}이다.
③ 하루 중 낮의 길이가 x시간일 때, 밤의 길이는 y시간이다.
④ 한 경기에서 2점 슛 x개와 3점 슛 4개를 넣었을 때의 점수는 y점이다.
⑤ 길이가 20 cm인 양초가 1분에 0.5 cm씩 일정하게 탄다고 할 때, x분 동안 타고 남은 양초의 길이는 y cm이다.

▶ 일차함수의 함숫값
유형 4

2 일차함수 $f(x)=1-3x$에 대하여 $f(-2)+f(2)$의 값은?

① -6 ② -4 ③ -2 ④ 0 ⑤ 2

3 일차함수 $f(x)=ax+5$에 대하여 $f(2)=1$일 때, $f(-5)$의 값을 구하시오. (단, a는 상수)

▶ 일차함수의 그래프 위의 점
유형 5

4 다음 중 일차함수 $y=2x-4$의 그래프 위의 점은?

① $\left(-\frac{1}{2}, -3\right)$ ② $(0, 4)$ ③ $(1, 1)$
④ $(3, 2)$ ⑤ $(5, 3)$

▶ 일차함수의 그래프의 평행이동
유형 6

5 일차함수 $y=-6x$의 그래프를 y축의 방향으로 b만큼 평행이동하면 일차함수 $y=ax+7$의 그래프가 된다. 이때 $b-a$의 값은? (단, a는 상수)

① 1 ② 5 ③ 9 ④ 13 ⑤ 17

▶ 평행이동한 그래프 위의 점
유형 6

6 일차함수 $y=\frac{1}{3}x+4$의 그래프를 y축의 방향으로 -5만큼 평행이동한 그래프가 점 $(6, a)$를 지날 때, a의 값을 구하시오.

핵심 유형 문제

• 정답과 해설 55쪽

★ 중요

유형 3 일차함수

7 다음 중 일차함수인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $y=x(x+2)$ ② $y=3(2x-1)-5x$

③ $y=-9$ ④ $y=\frac{2}{x}+4$

⑤ $5x-y=7$

8 태환이가 A 지점을 출발하여 12 km 떨어진 B 지점까지 자전거를 타고 분속 600 m로 이동하고 있다. 태환이가 출발한 지 x분 후에 B 지점까지 남은 거리를 y km라고 할 때, 다음 보기에서 옳은 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. x분 후에 A 지점에서 떨어진 거리는 $600x$ km이다.

ㄴ. y를 x에 대한 식으로 나타내면 $y=12-0.6x$이다.

ㄷ. y는 x에 대한 일차함수이다.

9 $y=(a+5)x-3$이 x에 대한 일차함수일 때, 다음 중 상수 a의 값이 될 수 없는 것은?

① -6 ② -5 ③ 3

④ 2 ⑤ 5

유형 4 일차함수의 함숫값

10 일차함수 $f(x)=-x+2$에 대하여 $f(-1)=a$이고 $f(b)=8$일 때, $a-b$의 값을 구하시오.

11 일차함수 $f(x)=ax+b$에 대하여 $f(-2)=-9$, $f(3)=11$일 때, $2f(1)$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수)

서술형

12 두 일차함수 $f(x)=\frac{3}{2}x+a$, $g(x)=bx-5$에 대하여 $f(2)=7$, $g(-3)=1$일 때, $f(-2)+g(3)$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수)

풀이 과정

팁

13 일차함수 $f(x)=ax+a-3$에 대하여 $f(6)=a$일 때, $f(9)$의 값은? (단, a는 상수)

① -4 ② $-\frac{1}{2}$ ③ 2

④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 6

유형 5 일차함수의 그래프 위의 점

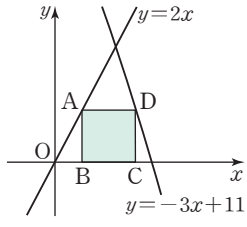
14 점 $\left(\frac{a}{3},\ 3a+8\right)$이 일차함수 $y=6x+5$의 그래프 위의 점일 때, a의 값을 구하시오.

15 일차함수 $y=ax+4$의 그래프가 두 점 $(-6,\ 2)$, $(3k,\ -k)$를 지날 때, k의 값은? (단, a는 상수)

① -3 ② -2 ③ -1
④ 1 ⑤ 2

점 B의 x좌표를 a라고 할 때, 세 점 B, A, D의 좌표를 a를 사용하여 나타내어 보자.

16 오른쪽 그림의 정사각형 ABCD에서 두 점 A, D는 각각 두 일차함수 $y=2x$, $y=-3x+11$의 그래프 위의 점이고, 두 점 B, C는 모두 x축 위의 점이다. 이때 정사각형 ABCD의 한 변의 길이를 구하시오.



유형 6 일차함수의 그래프의 평행이동

17 일차함수 $y=-4x+2$의 그래프를 y축의 방향으로 -6만큼 평행이동한 그래프가 나타내는 일차함수의 식은?

① $y=-4x-6$ ② $y=-4x-4$
③ $y=-2x-4$ ④ $y=2x-4$
⑤ $y=4x+2$

18 일차함수 $y=ax-2$의 그래프를 y축의 방향으로 b만큼 평행이동하면 일차함수 $y=3x+5$의 그래프가 된다. 이때 $a-b$의 값을 구하시오. (단, a는 상수)

서술형

19 일차함수 $y=2x-5$의 그래프를 y축의 방향으로 p만큼 평행이동한 그래프가 점 $(4,\ 7)$을 지날 때, p의 값을 구하시오.

풀이 과정

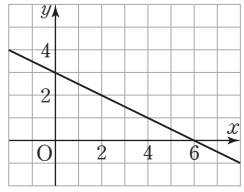
답

20 일차함수 $y=ax-3$의 그래프를 y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 그래프가 두 점 $(-2,\ -2)$, $(4,\ 1)$을 지날 때, ab의 값은? (단, a는 상수)

① $-\frac{3}{2}$ ② -1 ③ $\frac{1}{2}$
④ 1 ⑤ $\frac{3}{2}$

▶ 일차함수의 그래프의 x절편, y절편
유형 7

1 오른쪽 그림과 같은 일차함수의 그래프의 x절편과 y절편을 차례로 나열하면?



① 0, 3 ② 2, 2 ③ 3, 6
④ 4, 1 ⑤ 6, 3

2 일차함수 $y=-\frac{1}{3}x-2$의 그래프를 y축의 방향으로 4만큼 평행이동한 그래프가 x축과 만나는 점의 x좌표와 y축과 만나는 점의 y좌표를 차례로 구하시오.

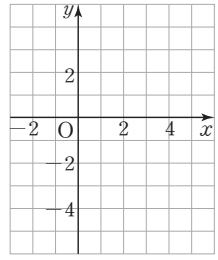
▶ x절편과 y절편을 이용하여 상수의 값 구하기
유형 8

3 일차함수 $y=ax-\frac{1}{2}$의 그래프의 x절편이 4일 때, 상수 a의 값은?

① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ 2 ⑤ 4

▶ x절편과 y절편을 이용하여 일차함수의 그래프 그리기
유형 12

4 다음 일차함수의 그래프의 x절편과 y절편을 이용하여 그래프를 오른쪽 좌표평면 위에 그리시오.



(1) $y=-3x+1$

(2) $y=\frac{4}{3}x-4$

▶ 일차함수의 그래프와 x축, y축으로 둘러싸인 도형의 넓이
유형 13

5 일차함수 $y=ax+5$의 그래프와 x축, y축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 30일 때, 양수 a의 값을 구하시오.

• 정답과 해설 56쪽

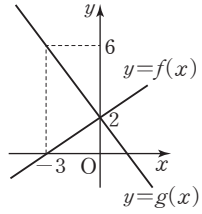
▶ 일차함수의 그래프의 기울기
유형 9

6 다음 일차함수의 그래프 중 x의 값이 2만큼 증가할 때, y의 값은 8만큼 감소하는 것은?

① $y=-4x+3$ ② $y=-\frac{1}{4}x+4$ ③ $y=\frac{1}{4}x-8$
④ $y=2x-8$ ⑤ $y=4x+2$

▶ 두 점을 지나는 일차함수의 그래프의 기울기
유형 10

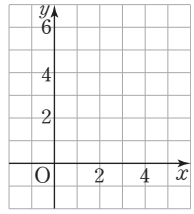
7 오른쪽 그림과 같은 두 일차함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프의 기울기를 각각 m, n이라고 할 때, $m-n$의 값을 구하시오.



8 두 점 $(1, 24)$, $(k, 8)$을 지나는 일차함수의 그래프의 기울기가 4일 때, k의 값을 구하시오.

▶ 기울기와 y절편을 이용하여 일차함수의 그래프 그리기
유형 12

9 기울기와 y절편을 이용하여 일차함수 $y=-\frac{4}{3}x+5$의 그래프를 오른쪽 좌표평면 위에 그리시오.



▶ 세 점이 한 직선 위에 있을 조건
유형 11

10 세 점 $(-1, 6)$, $(2, a)$, $(3, -2)$가 한 직선 위에 있을 때, a의 값을 구하시오.

핵심 유형 문제

• 정답과 해설 57쪽

★ 중요

유형 7 일차함수의 그래프의 x절편, y절편

11 다음 일차함수의 그래프 중 x절편이 나머지 넷과 다른 하나는?

① $y=-5x+10$ ② $y=-x+10$
③ $y=-\frac{1}{5}x+2$ ④ $y=\frac{1}{2}x-5$
⑤ $y=2x-20$

12 다음 일차함수의 그래프 중 일차함수 $y=4x-10$의 그래프와 y축 위에서 만나는 것은?

① $y=-4x+5$ ② $y=-2x-10$
③ $y=\frac{5}{2}x+4$ ④ $y=2x-5$
⑤ $y=4x-6$

13 일차함수 $y=-4x+8$의 그래프와 x축의 교점의 좌표를 (a, b), 일차함수 $y=x+\frac{1}{3}$의 그래프와 y축의 교점의 좌표를 (c, d)라고 할 때, $a-b+c-d$의 값을 구하시오.

유형 8 x절편과 y절편을 이용하여 상수의 값 구하기

14 일차함수 $y=-3x+9$의 그래프의 x절편과 일차함수 $y=-\frac{3}{5}x+a$의 그래프의 y절편이 같을 때, 상수 a의 값은?

① -5 ② -3 ③ $-\frac{3}{5}$
④ 3 ⑤ 5

서술형

15 두 일차함수 $y=-5x+15$, $y=2x+k$의 그래프가 x축 위에서 만날 때, 상수 k의 값을 구하시오.

풀이 과정

팁

16 일차함수 $y=ax+4$의 그래프를 y축의 방향으로 -6만큼 평행이동한 그래프의 x절편이 10, y절편이 b일 때, ab의 값을 구하시오. (단, a는 상수)

유형 9 일차함수의 그래프의 기울기

17 일차함수 $y=-\frac{3}{2}x-1$의 그래프의 기울기, x절편, y절편을 각각 a, b, c라고 할 때, abc의 값을 구하시오.

18 일차함수 $y=2x-8$의 그래프에서 x의 값이 3에서 k까지 증가할 때, y의 값은 -2에서 4까지 증가한다. 이때 k의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

19 일차함수 $y=ax+1$의 그래프에서 x의 값이 4만큼 증가할 때, y의 값은 6만큼 감소한다. 이 그래프가 점 $(4, b)$를 지날 때, b의 값을 구하시오. (단, a는 상수)

$x_2-x_1=(x$의 값의 증가량$)$,
$f(x_2)-f(x_1)=(y$의 값의 증가량$)$임을 이용하자.

20 일차함수 $f(x)=7x+1$에 대하여 $\frac{f(2)-f(6)}{2-6}$의 값을 구하시오.

유형 10 두 점을 지나는 일차함수의 그래프의 기울기

21 두 점 $(6, 2)$, $(-1, -5)$를 지나는 일차함수의 그래프의 기울기를 구하시오.

22 일차함수 $y=ax+b$의 그래프는 일차함수 $y=-3x+6$의 그래프와 x축 위에서 만나고, 일차함수 $y=2x-1$의 그래프와 y축 위에서 만난다. 이때 일차함수 $y=ax+b$의 그래프의 기울기는?

① -1 ② $-\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ 1 ⑤ $\frac{3}{2}$

유형 11 세 점이 한 직선 위에 있을 조건

23 세 점 $(-2, -7)$, $(4, 8)$, $(a, 2a+1)$이 한 직선 위에 있을 때, a의 값은?

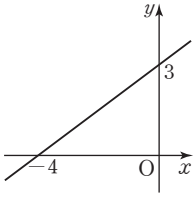
① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

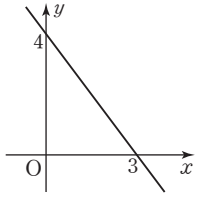
24 두 점 $(4, 2)$, $(-8, 5)$를 지나는 직선 위에 점 $(2m, m-1)$이 있을 때, m의 값을 구하시오.

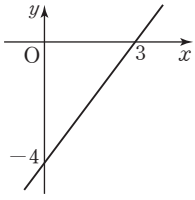
• 정답과 해설 59쪽

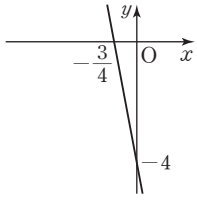
유형 12 일차함수의 그래프 그리기

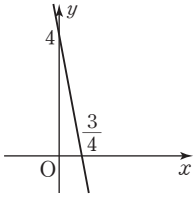
25 다음 중 일차함수 $y=\frac{4}{3}x-4$의 그래프는?

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

26 x절편이 -8, y절편이 6인 일차함수의 그래프가 지나지 않는 사분면을 말하시오.

27 다음 일차함수의 그래프 중 제2사분면을 지나지 않는 것은?

① $y=-3x+6$ ② $y=\frac{1}{3}x+2$

③ $y=-x+\frac{4}{3}$ ④ $y=\frac{3}{7}x-3$

⑤ $y=-\frac{1}{4}x-2$

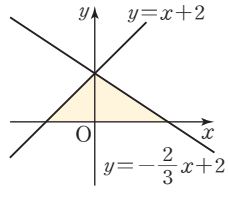
까다로운 유형 13 일차함수의 그래프와 x축, y축으로 둘러싸인 도형의 넓이

일차함수의 그래프와 x축, y축으로 둘러싸인 도형은 직각삼각형이므로 그 넓이는

➡ $\frac{1}{2}\times|x\text{절편}|\times|y\text{절편}|$

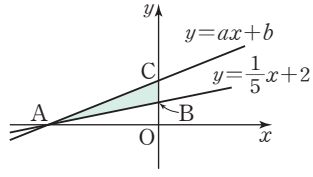
28 일차함수 $y=-x+4$의 그래프와 x축, y축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

29 오른쪽 그림과 같이 두 일차함수 $y=x+2$, $y=-\frac{2}{3}x+2$의 그래프와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.



점 A의 좌표를 구한 후, △ABC의 넓이를 이용하여 $\overline{BC}$의 길이를 구한다.

30 오른쪽 그림에서 두 일차함수 $y=ax+b$, $y=\frac{1}{5}x+2$의 그래프는 x축 위의 한 점 A에서 만난다. 삼각형 ABC의 넓이가 10일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오. (단, $b>2$)



정답과 해설 59쪽

▶ 일차함수의 그래프의 성질
유형 14

1 다음 일차함수의 그래프 중 x의 값이 증가할 때 y의 값이 감소하는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

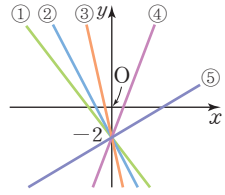
① $y=x$ ② $y=-\frac{1}{3}x$ ③ $y=-x+3$
④ $y=2x+5$ ⑤ $y=\frac{1}{2}x-1$

2 다음 중 일차함수 $y=-3x+1$의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 오른쪽 아래로 향하는 직선이다.
② x절편은 $\frac{1}{3}$이고 y절편은 1이다.
③ 제1, 2, 4사분면을 지난다.
④ x의 값이 증가할 때, y의 값은 감소한다.
⑤ $y=3x$의 그래프와 만나지 않는다.

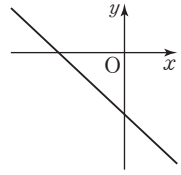
▶ 일차함수의 그래프에서 기울기와 y절편의 부호
유형 15

3 오른쪽 그림의 ①~⑤는 일차함수 $y=ax-2$의 그래프이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 다음 보기에서 모두 고르시오.



보기
ㄱ. x절편이 가장 작은 그래프는 ①이다.
ㄴ. $a>0$인 그래프는 ①, ②, ③이다.
ㄷ. 기울기가 가장 작은 그래프는 ⑤이다.
ㄹ. a의 절댓값이 가장 큰 그래프는 ③이다.

4 일차함수 $y=ax-b$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b의 부호는?



① $a>0$, $b>0$ ② $a>0$, $b<0$ ③ $a<0$, $b>0$
④ $a<0$, $b=0$ ⑤ $a<0$, $b<0$

▶ 일차함수의 그래프의 평행(일치)하기 위한 조건
유형 16

5 두 점 $(2, 5)$, $(k, -15)$를 지나는 직선이 일차함수 $y=4x+6$의 그래프와 평행할 때, k의 값을 구하시오.

6 일차함수 $y=-5x+b$의 그래프를 y축의 방향으로 7만큼 평행이동하면 일차함수 $y=ax+2$의 그래프와 일치한다. 이때 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

핵심 유형 문제

• 정답과 해설 60쪽

★ 중요

유형 14 일차함수 $y=ax+b$의 그래프의 성질

7 다음을 만족시키는 직선을 보기에서 고르시오.

보기

ㄱ. $y=\frac{1}{4}x$　　ㄴ. $y=3x+3$

ㄷ. $y=x-10$　　ㄹ. $y=-4x+1$

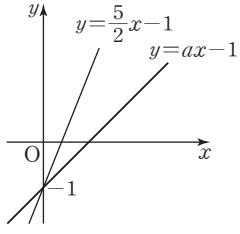
ㅁ. $y=-2x-9$　　ㅂ. $y=-\frac{1}{2}x$

(1) 오른쪽 위로 향하면서 y축과 음의 부분에서 만나는 직선

(2) x축에 가장 가까운 직선

(3) y축에 가장 가까운 직선

8 일차함수 $y=ax-1$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 상수 a의 값이 될 수 없는 것은?



① $\frac{11}{4}$　② $\frac{9}{4}$

③ 2　④ $\frac{3}{2}$

⑤ $\frac{5}{4}$

9 다음 중 일차함수 $y=ax+b$의 그래프에 대한 설명으로 항상 옳은 것은? (단, a, b는 상수)

① 모든 정수는 a의 값이 될 수 있다.

② 점 $(-1, -a-b)$를 지난다.

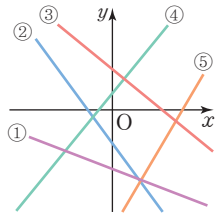
③ x절편은 $\frac{b}{a}$, y절편은 b이다.

④ $a>0$이면 오른쪽 위로 향하는 직선이다.

⑤ a의 절댓값이 클수록 x축에 가깝다.

유형 15 일차함수 $y=ax+b$의 그래프와 a, b의 부호

10 오른쪽 그림의 직선 ①~⑤는 일차함수 $y=ax+b$의 그래프이다. 다음 조건을 만족시키는 그래프를 모두 고르시오. (단, a, b는 상수)



(1) $a>0$　(2) $a<0$

(3) $b>0$　(4) $b<0$

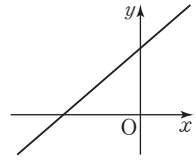
11 $m<0$, $n>0$일 때, 일차함수 $y=mx+n$의 그래프가 지나지 않는 사분면은? (단, m, n은 상수)

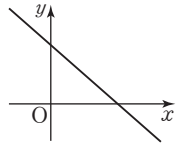
① 제1사분면　② 제2사분면

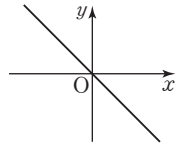
③ 제3사분면　④ 제4사분면

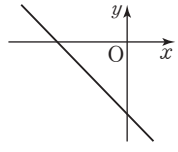
⑤ 제1, 3사분면

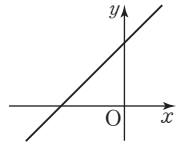
12 일차함수 $y=ax+b$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 일차함수 $y=bx-a$의 그래프로 알맞은 것은? (단, a, b는 상수)

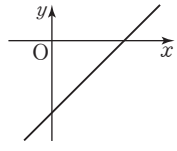


① 

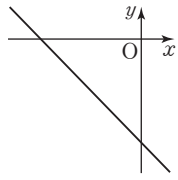
② 

③ 

④ 

⑤ 

13 일차함수 $y=ax-b$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 일차함수 $y=\frac{1}{a}x-(b-a)$의 그래프가 지나지 않는 사분면은?



(단, a, b는 상수)

① 제1사분면 ② 제2사분면
③ 제3사분면 ④ 제4사분면
⑤ 없다.

서술형

14 $ab<0$, $ac>0$일 때, 일차함수 $y=-\frac{b}{a}x+\frac{c}{b}$의 그래프가 지나지 않는 사분면을 구하시오.

(단, a, b, c는 상수)

풀이 과정

답

15 일차함수 $y=-ax+b$의 그래프가 제1, 3, 4사분면을 지날 때, 다음 보기의 일차함수 중 그 그래프가 제4사분면을 지나지 않는 것을 고르시오.

(단, a, b는 상수)

보기

ㄱ. $y=ax+b$ ㄴ. $y=ax-b$
ㄷ. $y=-ax-b$ ㄹ. $y=abx+b$

유형 16 일차함수의 그래프의 평행, 일치

일차함수의 그래프의 평행

16 다음 일차함수 중 그 그래프가 일차함수 $y=-\frac{2}{3}x+5$의 그래프와 평행한 것은?

① $y=5x-\frac{2}{3}$ ② $y=-5x+5$
③ $y=\frac{2}{3}x-2$ ④ $y=-\frac{2}{3}x+7$
⑤ $y=-\frac{3}{2}x$

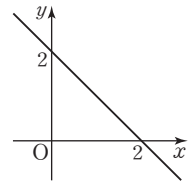
17 다음 보기의 일차함수 중 그 그래프가 서로 만나지 않는 것끼리 짝 지은 것은?

보기

ㄱ. $y=2x$ ㄴ. $y=-3x+4$
ㄷ. $y=-3x+1$ ㄹ. $y=2(1-x)$

① ㄱ과 ㄴ ② ㄱ과 ㄷ ③ ㄱ과 ㄹ
④ ㄴ과 ㄷ ⑤ ㄴ과 ㄹ

18 다음 일차함수의 그래프 중 오른쪽 그림과 같은 일차함수의 그래프와 평행한 것은?



① $y=-x+\frac{1}{4}$
② $y=-x+2$
③ $y=-2x+1$
④ $y=2x+2$
⑤ $y=\frac{1}{2}x-1$

• 정답과 해설 61쪽

19 두 일차함수 $y=(3a-4)x+2$, $y=ax-2$의 그래프가 서로 평행할 때, 상수 a의 값을 구하시오.

서술형

20 일차함수 $y=ax+5$의 그래프는 일차함수 $y=3x-2$의 그래프와 평행하고, 점 $(1, b)$를 지난다. 이때 $a+b$의 값을 구하시오. (단, a는 상수)

풀이 과정

팁

일차함수의 그래프의 일치

21 두 일차함수 $y=2ax-\frac{1}{2}$, $y=\frac{4}{5}x+b$의 그래프가 일치할 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

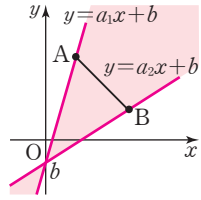
22 일차함수 $y=2x-3a+1$의 그래프는 점 $(3, -2)$를 지나고, y축의 방향으로 n만큼 평행이동하면 일차함수 $y=bx-5$의 그래프와 일치한다. 이때 상수 a, b, n에 대하여 $a+b+n$의 값은?

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

까다로운 유형 17 **일차함수 $y=ax+b$의 그래프가 도형과 만나도록 하는 a, b의 값의 범위**

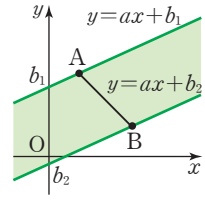
일차함수 $y=ax+b$의 그래프가 선분 AB와 만나려면

(1) y절편 b를 알 때



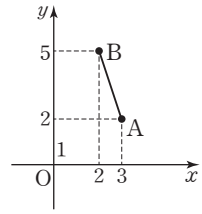
➡ $a_2 \le$ (기울기 a) $\le a_1$

(2) 기울기 a를 알 때

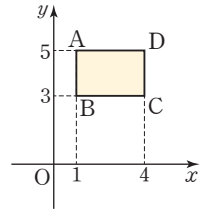


➡ $b_2 \le$ (y절편 b) $\le b_1$

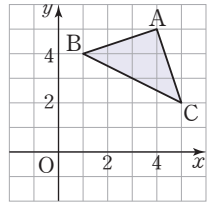
23 오른쪽 그림과 같이 좌표평면 위에 두 점 A(3, 2), B(2, 5)가 있다. 일차함수 $y=ax+1$의 그래프가 선분 AB와 만나도록 하는 상수 a의 값의 범위를 구하시오.



24 오른쪽 그림과 같이 네 점 A(1, 5), B(1, 3), C(4, 3), D(4, 5)를 꼭짓점으로 하는 직사각형 ABCD가 있다. 일차함수 $y=ax+2$의 그래프가 직사각형 ABCD와 만나도록 하는 상수 a의 값의 범위를 구하시오.



25 오른쪽 그림과 같이 세 점 A(4, 5), B(1, 4), C(5, 2)를 꼭짓점으로 하는 △ABC가 있다. 일차함수 $y=2x+b$의 그래프가 △ABC와 만나도록 하는 상수 b의 최솟값과 최댓값의 합을 구하시오.

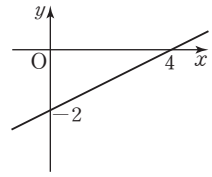


정답과 해설 61쪽

▶ 기울기와 y절편을 알 때, 일차함수의 식 구하기
유형 18

1 일차함수 $y=-\frac{3}{2}x-7$의 그래프와 평행하고, 일차함수 $y=6x+5$의 그래프와 y축 위에서 만나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

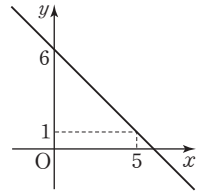
2 오른쪽 그림의 직선과 평행하고, y절편이 4인 직선이 점 $(-6a, 1-2a)$를 지날 때, a의 값을 구하시오.



▶ 기울기와 한 점의 좌표를 알 때, 일차함수의 식 구하기
유형 19

3 x의 값이 2만큼 증가할 때 y의 값은 6만큼 감소하고, 점 $(-3, 12)$를 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

4 오른쪽 그림의 직선과 평행하고, 점 $(6, -8)$을 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은?



① $y=-x+6$ ② $y=-x-2$
③ $y=-x-5$ ④ $y=x+8$
⑤ $y=x+2$

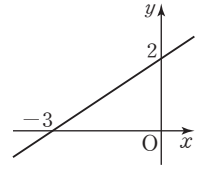
▶ 서로 다른 두 점의 좌표를 알 때, 일차함수의 식 구하기
유형 20

5 두 점 $(2, -4)$, $(3, 5)$를 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은?

① $y=9x-22$ ② $y=\frac{3}{2}x+6$ ③ $y=\frac{1}{9}x$
④ $y=-\frac{3}{2}x+22$ ⑤ $y=-4x+9$

▶ x절편과 y절편을 알 때, 일차함수의 식 구하기
유형 21

6 오른쪽 그림과 같은 일차함수의 그래프가 점 $(9, k)$를 지날 때, k의 값은?



① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

핵심 유형 문제

• 정답과 해설 62쪽

★ 중요

유형 18 일차함수의 식 구하기 (1) – 기울기와 y절편을 알 때

7 일차함수 $y=ax+b$의 그래프는 기울기가 -3이고, y절편이 4인 직선이다. 이때 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

8 점 $(0, 2)$를 지나고, x의 값이 4만큼 증가할 때 y의 값이 2만큼 감소하는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은?

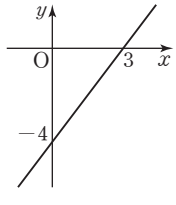
① $y=x+2$ ② $y=\frac{1}{2}x-2$

③ $y=\frac{1}{2}x+2$ ④ $y=-\frac{1}{2}x-2$

⑤ $y=-\frac{1}{2}x+2$

9 두 점 $(-2, 2)$, $(4, -1)$을 지나는 직선과 평행하고, y절편이 7인 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

10 오른쪽 그림의 직선과 평행하고, 일차함수 $y=2x+5$의 그래프와 y축 위에서 만나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.



유형 19 일차함수의 식 구하기 (2) – 기울기와 한 점의 좌표를 알 때

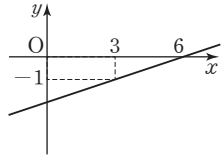
서술형

11 일차함수 $y=4x-10$의 그래프와 평행하고, 점 $(-2, -1)$을 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 $y=ax+b$라고 하자. 이때 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

풀이 과정

탑

12 오른쪽 그림의 직선과 평행하고 x절편이 9인 일차함수의 그래프가 점 $(2, k)$를 지날 때, k의 값은?



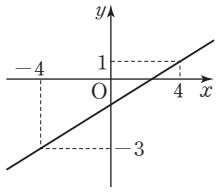
① -3 ② $-\frac{7}{3}$ ③ $-\frac{5}{3}$

④ -1 ⑤ 1

13 일차함수 $f(x)=ax+b$에서 $\frac{f(4)-f(2)}{2}=-3$이고 $f(2)=-2$일 때, $b-a$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수)

유형 20 일차함수의 식 구하기 (3) – 서로 다른 두 점의 좌표를 알 때

14 오른쪽 그림의 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.



15 점 $(-1, 6)$을 지나고, x절편이 2인 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 $y=ax+b$라고 하자. 이때 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

16 두 점 $(1, 2)$, $(3, -4)$를 지나는 직선을 y축의 방향으로 2만큼 평행이동한 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 $y=mx+n$이라고 하자. 이때 상수 m, n에 대하여 $n-m$의 값을 구하시오.

17 일차함수 $y=ax+b$의 그래프를 종은이는 기울기를 잘못 보고 두 점 $(1, 5)$, $(2, 8)$을 지나도록 그렸고, 지연이는 y절편을 잘못 보고 두 점 $(-2, 3)$, $(2, 5)$를 지나도록 그렸다. 일차함수 $y=ax+b$의 그래프가 점 $(4, k)$를 지날 때, k의 값은?

(단, a, b는 상수)

① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3

④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

유형 21 일차함수의 식 구하기 (4) – x절편과 y절편을 알 때

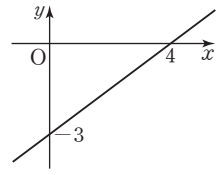
18 x절편이 -8이고, y절편이 4인 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은?

① $y=-8x+4$ ② $y=-2x-8$

③ $y=-\frac{1}{2}x-8$ ④ $y=\frac{1}{2}x+4$

⑤ $y=2x+4$

19 오른쪽 그림의 일차함수의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?



① x절편은 -3, y절편은 4이다.

② $y=\frac{4}{3}x+1$의 그래프와 평행하다.

③ y축의 방향으로 3만큼 평행이동하면 원점을 지난다.

④ x의 값이 6만큼 증가할 때, y의 값이 8만큼 증가한다.

⑤ $x=12$일 때, $y=9$이다.

20 일차함수 $y=2x-30$의 그래프와 x축 위에서 만나고, 일차함수 $y=-7x+10$의 그래프와 y축 위에서 만나는 직선이 점 $(a, 6)$을 지날 때, a의 값을 구하시오.

▶ 일차함수의 활용
유형 22

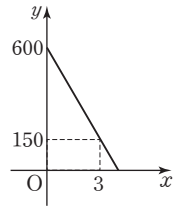
1 길이가 28 cm인 어떤 양초에 불을 붙이면 10분에 1 cm씩 일정하게 탄다고 한다. 이 양초의 길이가 처음 길이의 절반이 되는 것은 불을 붙인 지 몇 분 후인지 구하시오.

2 지표면에서 지하 10 km까지는 0.5 km씩 내려갈 때마다 땅 속의 온도가 15 ℃씩 일정하게 올라간다고 한다. 지표면에서의 온도가 8 ℃일 때, 땅 속의 온도가 80 ℃일 때는 지하로 몇 km 만큼 내려갔을 때인가?

① 2 km ② 2.4 km ③ 2.5 km
④ 2.8 km ⑤ 3 km

▶ 그래프를 이용하는 문제
유형 22

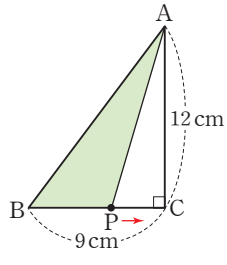
3 오른쪽 그래프는 용량이 600 MB(메가바이트)인 파일을 내려받기 시작한 지 x분 후에 남은 파일 용량을 y MB라고 할 때, x와 y 사이의 관계를 나타낸 것이다. 파일을 다 내려받았을 때는 내려받기 시작한 지 몇 분 후인지 구하시오.



▶ 도형에 대한 문제
유형 22

4 오른쪽 그림의 직각삼각형 ABC에서 점 P는 점 B를 출발하여 점 C를 향해 초속 3 cm로 움직이고 있다. 삼각형 ABP의 넓이가 45 cm^2이 되는 것은 점 P가 점 B를 출발한 지 몇 초 후인가?

① 1초 후 ② 1.5초 후 ③ 2초 후
④ 2.5초 후 ⑤ 3초 후



핵심 유형 문제

• 정답과 해설 64쪽

★ 중요

유형 22 일차함수의 활용

5 길이가 30 cm인 용수철에 2 g짜리 추를 매달 때마다 용수철의 길이가 4 cm씩 일정하게 늘어난다고 한다. 이 용수철에 x g짜리의 추를 매달았을 때의 용수철의 길이를 y cm라고 할 때, 다음 보기에서 옳은 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. 1 g짜리 추를 매달 때마다 용수철의 길이는 2 cm씩 늘어난다.

ㄴ. y를 x에 대한 식으로 나타내면 $y=2x+30$이다.

ㄷ. 15 g짜리 추를 매달면 용수철의 길이는 45 cm이다.

ㄹ. 용수철의 길이가 50 cm가 되려면 10 g짜리 추를 매달면 된다.

서술형

6 지면으로부터 12 km까지는 높이가 100 m씩 높아질 때마다 기온이 0.6 ℃씩 일정하게 떨어진다고 한다. 지면에서의 기온이 18 ℃이고 지면으로부터 높이가 x m인 곳의 기온을 y ℃라고 할 때, y를 x에 대한 식으로 나타내고 지면으로부터 높이가 5000 m인 곳의 기온을 구하시오.

풀이 과정

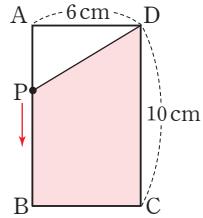
답

7 물이 가득 들어 있는 어떤 수조에 구멍이 나서 시간당 일정한 양의 물이 빠지고 있다. 물이 빠지기 시작한 지 12분 후와 16분 후에 물의 양을 측정했더니 각각 60 L, 40 L이었다. 이때 처음 수조에 들어 있던 물의 양을 구하시오.

8 연비가 14 km/L인 어떤 자동차에 연료를 가득 채운 후에 일정한 속력으로 주행했더니 840 km를 주행한 후에 연료가 완전히 소모되었다. 이 자동차에 연료를 다시 가득 채우고 350 km를 주행했을 때, 남은 연료의 양을 구하시오.

9 섭씨온도(℃)는 순수한 물의 어는점을 0 ℃, 끓는점을 100 ℃로 하여 그 사이를 100등분 한 온도 체계이고, 화씨온도(℉)는 순수한 물의 어는점을 32 ℉, 끓는점을 212 ℉로 하여 그 사이를 180등분 한 온도 체계이다. 섭씨온도 x ℃와 화씨온도 y ℉ 사이의 관계식이 $y=ax+b$일 때, 섭씨온도 35 ℃를 화씨온도로 나타내시오.

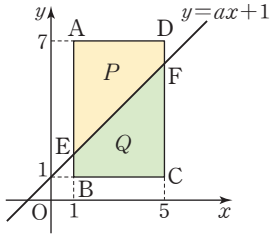
10 오른쪽 그림의 직사각형 ABCD에서 점 P가 점 A를 출발하여 점 B를 향해 초속 2 cm로 움직이고 있다. 점 P가 점 A를 출발한 지 x초 후에 사다리꼴 PBCD의 넓이를 y cm²라고 할 때, y를 x에 대한 식으로 나타내고 사다리꼴 PBCD의 넓이가 36 cm²가 되는 것은 점 P가 점 A를 출발한 지 몇 초 후인지 구하시오.



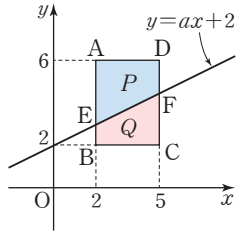
실력 UP 문제

• 정답과 해설 64쪽

1-1 오른쪽 그림과 같이 일차함수 $y=ax+1$의 그래프가 직사각형 ABCD를 두 부분으로 나눌 때, 그 넓이를 각각 P, Q라고 하면 $P=Q$이다. 이때 상수 a의 값을 구하시오.



1-2 오른쪽 그림과 같이 일차함수 $y=ax+2$의 그래프가 직사각형 ABCD를 두 사다리꼴 AEFD, EBCF로 나눌 때, 그 넓이를 각각 P, Q라고 하면 $P:Q=5:3$이다. 이때 상수 a의 값을 구하시오.

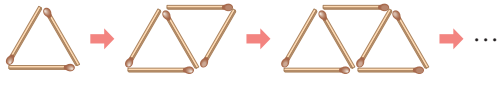


2-1 두 일차함수 $y=-\frac{4}{3}x+4$, $y=ax+b$의 그래프가 서로 평행하고 x축과 만나는 점을 각각 A, B라고 할 때, $\overline{AB}=6$이다. 이때 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오. (단, $b<0$)

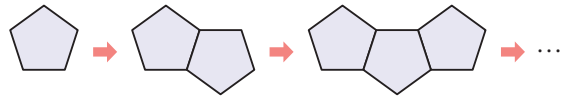
2-2 두 일차함수 $y=\frac{5}{2}x+10$, $y=ax+b$의 그래프가 서로 평행하고 x축과 만나는 점을 각각 A, B라고 할 때, $\overline{AB}=5$이다. 이때 $a+b$의 값이 될 수 있는 값을 모두 구하면? (단, a, b는 상수)

① -25, 5 ② -20, 0 ③ -20, 5
④ 0, 25 ⑤ 5, 25

3-1 다음 그림과 같이 길이와 모양이 같은 성냥개비를 사용하여 정삼각형을 만들어 이어 붙이고 있다. 정삼각형을 24개 만드는 데 필요한 성냥개비는 모두 몇 개인지 구하시오.



3-2 다음 그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정오각형을 한 방향으로 한 변에 한 개씩 이어 붙여 새로운 도형을 만들려고 한다. 이때 정오각형 10개로 만든 도형의 둘레의 길이를 구하시오.



실전 테스트

• 정답과 해설 65쪽

1 함수 $f(x)$=(자연수 x를 7로 나눈 나머지)에 대하여 다음 중 옳지 않은 것은? (단, n은 자연수)

① $f(9)=2$
② $f(4)=f(11)$
③ $f(7n)=0$
④ $f(3)+f(19)=f(6)$
⑤ $f(29)+f(32)+f(35)=5$

2 다음 중 y가 x의 일차함수가 아닌 것은?

① 전체 학생 수가 40명인 어느 반의 남학생 수는 x명, 여학생 수는 y명이다.
② 850원짜리 아이스크림 x개를 사고 4000원을 냈을 때, 받는 거스름돈은 y원이다.
③ 가로의 길이가 x cm, 세로의 길이가 y cm인 직사각형의 둘레의 길이는 24 cm이다.
④ 300 km의 거리를 시속 x km로 달렸더니 y시간이 걸렸다.
⑤ x %의 소금물 200 g에 녹아 있는 소금의 양은 y g이다.

3 일차함수 $f(x)=-4x+5$에서 $f(2)=a$, $f(-3)=b$일 때, $f(a+b)$의 값을 구하시오.

4 일차함수 $y=5x+3$의 그래프를 y축의 방향으로 -4만큼 평행이동하면 일차함수 $y=ax+b$의 그래프가 된다. 이때 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

서술형

5 일차함수 $y=\frac{5}{2}x+3$의 그래프의 x절편을 a, y절편을 b라고 할 때, ab의 값을 구하시오.

풀이 과정

답

6 x축과 만나는 점의 좌표가 $(a, 2a-4)$, y축과 만나는 점의 좌표가 $(b+6, b)$인 일차함수의 그래프의 기울기는?

① -5 ② -3 ③ 1
④ 3 ⑤ 5

7 두 점 $(-a, 5)$, $(a, 1)$을 지나는 직선 위에 점 $(5, -2)$가 있을 때, a의 값을 구하시오.

8 일차함수 $y=\frac{2}{3}x+4$의 그래프를 y축의 방향으로 -7만큼 평행이동한 그래프가 지나지 않는 사분면을 구하시오.

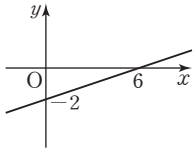
9 네 일차함수 $y=x+5$, $y=x-5$, $y=-x+5$, $y=-x-5$의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이는?

① 30 ② 35 ③ 40
④ 45 ⑤ 50

10 다음 일차함수 중 그 그래프가 y축에 가장 가까운 것은?

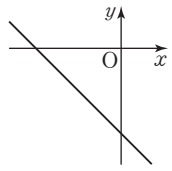
① $y=\frac{1}{2}x+5$ ② $y=-x-3$
③ $y=2x-3$ ④ $y=-\frac{5}{2}x-3$
⑤ $y=-\frac{7}{5}x+\frac{1}{2}$

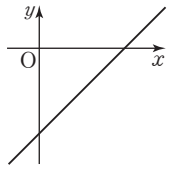
11 다음 중 오른쪽 그림과 같은 일차함수의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

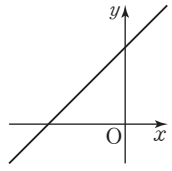


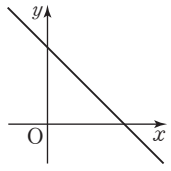
① 기울기는 $\frac{1}{3}$이다.
② 점 $\left(0, \frac{2}{3}\right)$를 지난다.
③ x의 값이 증가할 때, y의 값은 감소한다.
④ 일차함수 $y=5x-2$의 그래프보다 y축에 가깝다.
⑤ 이 함수의 그래프를 y축의 방향으로 4만큼 평행이동하면 제4사분면을 지나지 않는다.

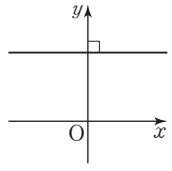
12 $ab>0$, $a+b<0$일 때, 다음 중 일차함수 $y=bx+a$의 그래프로 알맞은 것은? (단, a, b는 상수)

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

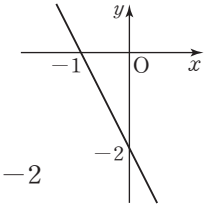
13 두 점 $(-2, a-5)$, $(2, 2a+9)$를 지나는 일차함수의 그래프가 일차함수 $y=5x+3$의 그래프와 평행할 때, a의 값을 구하시오.

14 일차함수 $y=ax-1$의 그래프가 두 점 $\mathrm{A}(1, 5)$, $\mathrm{B}(4, 1)$을 이은 선분 AB를 지날 때, 상수 a의 값의 범위를 구하시오.

15 일차함수 $y=\frac{1}{2}x-1$의 그래프와 평행하고, 점 $(2, 4)$를 지나는 직선이 점 $(k, 9)$를 지날 때, k의 값은?

① 13 ② 12 ③ 11
④ 10 ⑤ 9

16 오른쪽 그림의 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은?

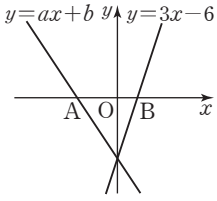


① $y=-2x+2$ ② $y=x-2$

③ $y=-2x-2$ ④ $y=-\frac{1}{2}x-2$

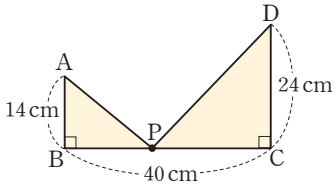
⑤ $y=-\frac{1}{2}x+1$

17 오른쪽 그림과 같이 두 일차함수 $y=ax+b$, $y=3x-6$의 그래프가 y축 위에서 만난다. 두 그래프가 x축과 만나는 점을 각각 A, B라고 하면 $\overline{OA}=2\overline{OB}$일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오. (단, O는 원점)



서술형

18 다음 그림과 같이 점 P는 점 B를 출발하여 점 C까지 초속 3 cm로 $\overline{BC}$ 위를 움직이고 있다. 점 P가 점 B를 출발한 지 x초 후의 $\triangle ABP$와 $\triangle DPC$의 넓이의 합을 $y\,\text{cm}^2$라고 할 때, y를 x에 대한 식으로 나타내고 $\triangle ABP$와 $\triangle DPC$의 넓이의 합이 $345\,\text{cm}^2$가 되는 것은 점 P가 점 B를 출발한 지 몇 초 후인지 구하시오.



풀이 과정

답

톡톡 튀는 문제

19 학생들이 각자 다른 조건을 이용하여 일차함수의 그래프를 그리려고 한다. 이때 그래프를 정확하게 그릴 수 없는 학생을 말하시오.

일권: x절편이 2이고, y절편이 6인 직선

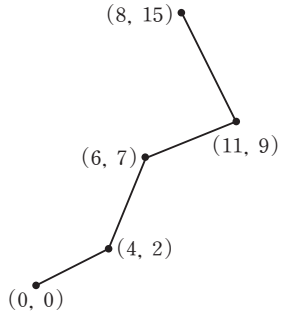
현주: 기울기가 3이고, y절편이 $\frac{1}{4}$인 직선

소영: 두 점 $(1, 8)$, $(-3, 2)$를 지나는 직선

은지: 기울기가 $-\frac{2}{5}$이고, 원점을 지나는 직선

은수: x의 값이 2에서 6까지 증가할 때, y의 값이 5만큼 감소하는 직선

20 다음 그림은 은석이가 밤하늘에서 본 카시오페이아자리의 각 별의 위치를 좌표로 나타내고, 이 점들을 선분으로 이은 것이다. 4개의 선분 중에서 기울기가 가장 큰 선분을 포함하는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.



6 일차함수와 일차방정식의 관계

유형 1 일차방정식의 그래프와 일차함수의 그래프
유형 2 일차방정식 $ax+by+c=0$의 그래프에서 a, b, c의 값 구하기
유형 3 일차방정식 $ax+by+c=0$의 그래프와 a, b, c의 부호
유형 4 일차방정식 $x=m$, $y=n$의 그래프
유형 5 직선의 방정식 구하기
유형 6 연립방정식의 해와 그래프
유형 7 두 그래프의 교점의 좌표를 이용하여 상수의 값 구하기
유형 8 두 그래프의 교점을 지나는 직선의 방정식
유형 9 한 점에서 만나는 세 직선
유형 10 연립방정식의 해의 개수와 두 그래프의 위치 관계
유형 11 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이
유형 12 도형의 넓이를 이등분하는 직선의 방정식
유형 13 연립방정식의 해와 그래프의 활용

6 일차함수와 일차방정식의 관계

01 일차함수와 일차방정식

1. 미지수가 2개인 일차방정식의 그래프와 일차함수의 그래프

(1) x, y의 값의 범위가 수 전체일 때, 미지수가 2개인 일차방정식

$ax+by+c=0$ (a, b, c는 상수, $a\neq0$, $b\neq0$)

의 해를 좌표평면 위에 나타내면 직선이 되고, 이 직선을 일차방정식 $ax+by+c=0$의 그래프라고 한다.

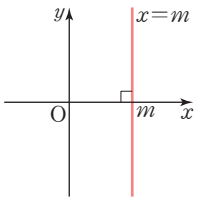
(2) 미지수가 2개인 일차방정식 $ax+by+c=0$ ($a\neq0$, $b\neq0$)의 그래프는 일차함수 $y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$의 그래프와 서로 같다.

일차방정식 $ax+by+c=0$ ($a\neq0$, $b\neq0$) → (y를 x에 대한 식으로 나타내면) → 일차함수 $y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$

2. 일차방정식 $x=m$, $y=n$의 그래프

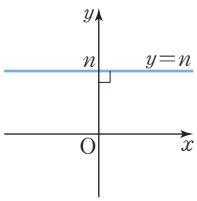
(1) 일차방정식 $x=m$ (m은 상수, $m\neq0$)의 그래프

➡ 점 $(m, 0)$을 지나고, y축에 평행한 직선 (x축에 수직인)



(2) 일차방정식 $y=n$ (n은 상수, $n\neq0$)의 그래프

➡ 점 $(0, n)$을 지나고, x축에 평행한 직선 (y축에 수직인)



참고 일차방정식 $x=0$의 그래프는 y축과 같고,
일차방정식 $y=0$의 그래프는 x축과 같다.

3. 직선의 방정식

x, y의 값의 범위가 수 전체일 때, 미지수가 1개 또는 2개인 일차방정식

$ax+by+c=0$ (a, b, c는 상수, $a\neq0$ 또는 $b\neq0$)

의 그래프는 직선이다. 이때 일차방정식 $ax+by+c=0$을 **직선의 방정식**이라고 한다.

02 일차함수의 그래프와 연립일차방정식

1. 연립방정식의 해와 그래프

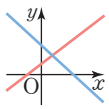
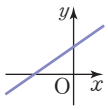
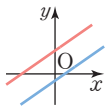
연립방정식 $\begin{cases}ax+by+c=0\\a'x+b'y+c'=0\end{cases}$의 해는 두 일차방정식의 그래프, 즉 두 일차함수의 그래프의 교점의 좌표와 같다.

연립방정식의 해 $x=p$, $y=q$ = 두 그래프의 교점의 좌표 (p, q)

참고 두 일차방정식의 그래프의 교점의 좌표가 (p, q)이다.
➡ 두 일차방정식에 $x=p$, $y=q$를 각각 대입하면 등식이 모두 성립한다.

2. 연립방정식의 해의 개수와 두 그래프의 위치 관계

연립방정식 $\begin{cases}ax+by+c=0\\a'x+b'y+c'=0\end{cases}$의 해의 개수는 두 일차방정식의 그래프의 교점의 개수와 같다.

한 점에서 만난다.	일치한다.	평행하다.
		
해가 하나뿐이다.	해가 무수히 많다.	해가 없다.
기울기가 다르다.	기울기가 같고, y절편도 같다.	기울기는 같고, y절편은 다르다.

참고 연립방정식 $\begin{cases}ax+by+c=0\\a'x+b'y+c'=0\end{cases}$의 해의 개수는 다음과 같이 두 일차방정식의 계수의 비를 이용하여 구할 수도 있다.

① 해가 하나뿐이다. ➡ $\frac{a}{a'}\neq\frac{b}{b'}$

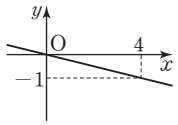
② 해가 무수히 많다. ➡ $\frac{a}{a'}=\frac{b}{b'}=\frac{c}{c'}$

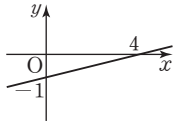
③ 해가 없다. ➡ $\frac{a}{a'}=\frac{b}{b'}\neq\frac{c}{c'}$

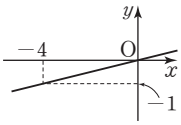
정답과 해설 68쪽

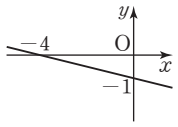
▶ 일차방정식의 그래프와 일차함수의 그래프
유형 1

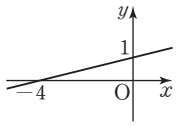
1 다음 중 일차방정식 $x-4y-4=0$의 그래프는?

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

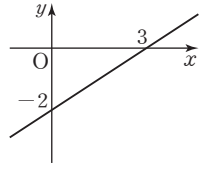
2 다음 중 일차방정식 $2x-y+5=0$의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 기울기는 2이다.
② 점 $(-3, -1)$을 지난다.
③ x의 값이 증가할 때, y의 값도 증가한다.
④ x절편은 $\frac{5}{2}$이고, y절편은 5이다.
⑤ 제1, 2, 3사분면을 지난다.

▶ 일차방정식 $ax+by+c=0$의 그래프에서 a, b, c의 값 구하기
유형 2

3 일차방정식 $ax+by=10$의 그래프의 기울기가 6이고, y절편이 -5일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

4 일차방정식 $2x+ay+b=0$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값은?



① -9 ② -3 ③ $\frac{2}{3}$
④ 3 ⑤ 9

▶ 좌표축에 평행한(수직인) 직선의 방정식
유형 4

5 다음 보기에서 좌표축에 수직인 직선의 방정식을 모두 고른 것은?

보기

ㄱ. $y=3$　　ㄴ. $x+2y=3$　　ㄷ. $x=y$
ㄹ. $y-x=x+y+1$　　ㅁ. $3x-2=x-2$　　ㅂ. $2(x-3)=y$

① ㄱ, ㄴ, ㅂ　② ㄱ, ㄹ, ㅁ　③ ㄴ, ㄷ, ㅁ
④ ㄴ, ㄹ, ㅂ　⑤ ㄷ, ㅁ, ㅂ

6 두 점 $(-k,\ k+3)$, $(k+2,\ -2k+12)$를 지나는 직선이 x축에 평행할 때, k의 값을 구하시오.

▶ 직선의 방정식 구하기
유형 5

7 다음을 만족시키는 직선의 방정식을 보기에서 고르시오.

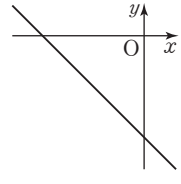
보기

ㄱ. $x-6=0$　　ㄴ. $y-6=0$　　ㄷ. $5x+y-9=0$
ㄹ. $6x-5y-30=0$　　ㅁ. $5x+y+3=0$　　ㅂ. $6x+5y-30=0$

(1) 기울기가 -5이고 일차방정식 $4x-3y-9=0$의 그래프와 y축 위에서 만나는 직선
(2) 일차방정식 $3x-\frac{5}{2}y+6=0$의 그래프와 기울기가 같고 x절편이 5인 직선
(3) 두 점 $(0,\ 6)$, $(5,\ 0)$을 지나는 직선

▶ 일차방정식 $ax+by+c=0$의 그래프와 a, b, c의 부호
유형 3

8 일차방정식 $ax+by-3=0$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b의 부호는?



① $a<0,\ b<0$　② $a<0,\ b=0$　③ $a<0,\ b>0$
④ $a>0,\ b<0$　⑤ $a>0,\ b>0$

핵심 유형 문제

• 정답과 해설 69쪽

★ 중요

유형 1 일차방정식의 그래프와 일차함수의 그래프

9 다음 일차함수 중 그 그래프가 일차방정식 $4x+3y+9=0$의 그래프와 일치하는 것은?

① $y=-\frac{4}{3}x+3$ ② $y=-\frac{4}{3}x-3$

③ $y=-\frac{3}{4}x+3$ ④ $y=\frac{3}{4}x-3$

⑤ $y=\frac{4}{3}x+3$

10 일차방정식 $3x-2y-6=0$의 그래프의 기울기를 a, x절편을 b, y절편을 c라고 할 때, abc의 값을 구하시오.

11 다음 보기에서 일차방정식 $-4x+2y=7$에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

보기

ㄱ. x절편은 -4이다.

ㄴ. x의 값이 4만큼 증가할 때, y의 값은 7만큼 증가한다.

ㄷ. 일차함수 $y=4x+\frac{7}{2}$의 그래프와 y축 위에서 만난다.

ㄹ. 제4사분면을 지나지 않는다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

12 일차방정식 $4x+y=15$의 그래프가 점 $(2a, a-3)$을 지날 때, a의 값은?

① -5 ② -3 ③ -1

④ 2 ⑤ 5

13 일차방정식 $x-3y+9=0$의 그래프를 y축의 방향으로 -4만큼 평행이동하면 점 $(6, k)$를 지날 때, k의 값을 구하시오.

서술형

14 일차방정식 $x+2y-8=0$의 그래프와 x축, y축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

풀이 과정

답

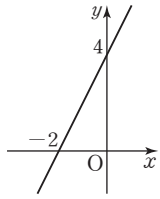
• 정답과 해설 69쪽

유형 2 일차방정식 $ax+by+c=0$의 그래프에서 a, b, c의 값 구하기

(1) 그래프가 지나는 점의 좌표를 알 때
➡ 일차방정식에 그 점의 좌표를 대입한다.
(2) 기울기와 y절편을 알 때
➡ 일차방정식을 $y=mx+n$ 꼴로 나타낸 후 비교한다.
➡ m=(기울기), n=(y절편)

15 일차방정식 $-x+ay+6=0$의 그래프가 점 $(2, -1)$을 지날 때, 상수 a의 값을 구하시오.

16 일차방정식 $ax-4y+7=0$의 그래프가 오른쪽 그림의 직선과 평행할 때, 상수 a의 값은?



① 2 ② 4
③ 6 ④ 8
⑤ 10

서술형

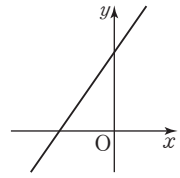
17 두 점 $(-3, 5)$, $(a, -8)$이 일차방정식 $bx-8y+1=0$의 그래프 위에 있을 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, b는 상수)

풀이 과정

답

유형 3 일차방정식 $ax+by+c=0$의 그래프와 a, b, c의 부호

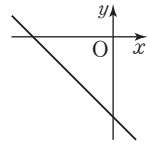
18 오른쪽 그림은 일차방정식 $x+ay-b=0$의 그래프이다. 이때 상수 a, b의 부호를 각각 정하시오.



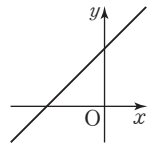
19 $a>0$, $b>0$, $c<0$일 때, 일차방정식 $ax+by+c=0$의 그래프가 지나지 않는 사분면은? (단, a, b, c는 상수)

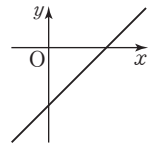
① 제1사분면 ② 제2사분면
③ 제3사분면 ④ 제4사분면
⑤ 제1, 2사분면

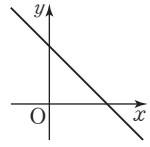
20 일차방정식 $ax-by+c=0$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 보기에서 일차함수 $y=-\frac{c}{b}x+\frac{a}{b}$의 그래프로 알맞은 것을 고르시오. (단, a, b, c는 상수)

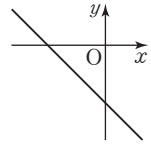


보기

ㄱ.


ㄴ.


ㄷ.


ㄹ.


유형 4 일차방정식 $x=m$, $y=n$의 그래프

21 다음과 같은 직선의 방정식을 구하시오.

(1) 점 (3, 5)를 지나고, x축에 평행한 직선

(2) 점 (−2, 7)을 지나고, y축에 평행한 직선

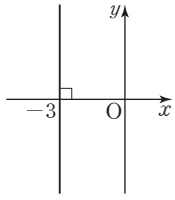
(3) 점 (8, −3)을 지나고, x축에 수직인 직선

(4) 점 (−4, −6)을 지나고, y축에 수직인 직선

22 두 점 $(3-a, -a)$, $(2a+1, a-1)$을 지나는 직선이 x축에 수직일 때, a의 값은?

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

23 일차방정식 $ax+by=1$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b의 값을 각각 구하시오.

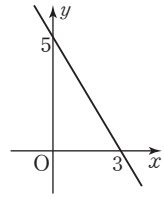


24 네 일차방정식 $2x-6=0$, $4y-8=0$, $x=0$, $y=0$의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이는?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

유형 5 직선의 방정식 구하기

25 오른쪽 그림과 같은 직선의 방정식은?



① $3x-5y+15=0$
② $3x+5y+15=0$
③ $5x-3y-15=0$
④ $5x+3y-15=0$
⑤ $5x+3y+15=0$

26 두 점 (1, −12), (−4, 3)을 지나는 직선의 방정식을 $ax+y+b=0$이라고 할 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

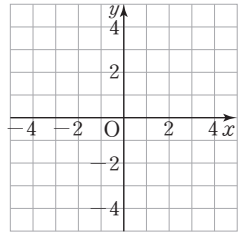
27 일차방정식 $3x-2y+8=0$의 그래프와 평행하고, 점 (−4, 1)을 지나는 직선의 방정식은?

① $3x-2y+14=0$ ② $3x+2y+14=0$
③ $3x-2y+7=0$ ④ $2x-3y+7=0$
⑤ $2x+3y-14=0$

28 일차방정식 $3x-y+2=0$의 그래프와 만나지 않고, 일차방정식 $x+2y-14=0$의 그래프와 y축 위에서 만나는 직선의 방정식을 $y=ax+b$ 꼴로 나타내시오. (단, a, b는 상수)

▶ 연립방정식의 해와 그래프
유형 6

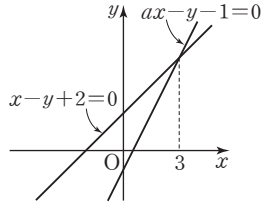
1 연립방정식 $\begin{cases} 2x+y=2 \\ x-y=4 \end{cases}$의 두 일차방정식의 그래프를 주어진 좌표평면 위에 각각 그리고, 이를 이용하여 연립방정식의 해를 구하시오.



▶ 두 그래프의 교점의 좌표를 이용하여 상수의 값 구하기
유형 7

2 두 직선 $ax-y-1=0$, $x-y+2=0$이 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a의 값은?

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$



▶ 두 그래프의 교점을 지나는 직선의 방정식
유형 8

3 두 일차방정식 $x-y+5=0$, $2x-5y+4=0$의 그래프의 교점을 지나고, x축에 평행한 직선의 방정식을 구하시오.

▶ 연립방정식의 해의 개수와 두 그래프의 위치 관계
유형 10

4 두 일차방정식 $ax-4y=-12$, $3x+by=-6$의 그래프의 교점이 무수히 많을 때, 상수 a, b의 값을 각각 구하시오.

5 연립방정식 $\begin{cases} -6x-my=3 \\ 2x-y=4 \end{cases}$의 해가 없을 때, 상수 m의 값은?

① -6 ② -3 ③ -1 ④ 3 ⑤ 6

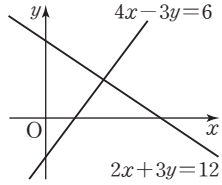
핵심 유형 문제

• 정답과 해설 71쪽

★ 중요

유형 6 연립방정식의 해와 그래프

6 두 일차방정식 $4x-3y=6$, $2x+3y=12$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 이 두 그래프의 교점의 좌표는?

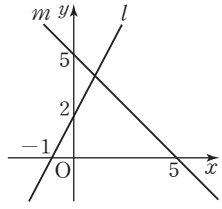


① $(2, 4)$ ② $(2, 3)$
③ $(3, 1)$ ④ $(3, 2)$
⑤ $(3, 4)$

7 두 일차방정식 $x-2y=-9$, $4x+7y=-6$의 그래프의 교점이 일차방정식 $5x-4y+a=0$의 그래프 위의 점일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

서술형

8 오른쪽 그림과 같은 두 직선 l, m의 교점의 좌표를 (a, b)라고 할 때, $a-b$의 값을 구하시오.



풀이 과정

답

유형 7 두 그래프의 교점의 좌표를 이용하여 상수의 값 구하기

9 두 일차방정식 $2x+ay=5$, $bx-y=2$의 그래프의 교점의 좌표가 $(3, 1)$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값은?

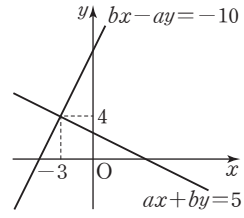
① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

10 두 일차방정식 $2x+y-7=0$, $ax+y+2=0$의 그래프의 교점의 y좌표가 1일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

11 두 일차방정식 $x-y-1=0$, $ax+3y-2=0$의 그래프가 x축 위에서 만날 때, 상수 a의 값은?

① -3 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

12 오른쪽 그림은 연립방정식 $\begin{cases} ax+by=5 \\ bx-ay=-10 \end{cases}$을 풀기 위해 두 일차방정식의 그래프를 각각 그린 것이다. 이때 상수 a, b의 값을 각각 구하시오.



• 정답과 해설 72쪽

유형 8 두 그래프의 교점을 지나는 직선의 방정식

13 두 일차방정식 $x+y-3=0$, $2x-3y-1=0$의 그래프의 교점을 지나고, 일차방정식 $2x-y-5=0$의 그래프와 평행한 직선의 방정식은?

① $2x-y+3=0$ ② $2x-y-3=0$
③ $2x+y-3=0$ ④ $3x-y+2=0$
⑤ $3x-6y+2=0$

서술형

14 두 직선 $x-3y+5=0$, $2x+y+3=0$의 교점을 지나고 y절편이 -1인 직선의 방정식을 구하시오.

풀이 과정

답

15 두 일차방정식 $x-3y=15$, $4x+y=8$의 그래프의 교점과 점 $(-1, -8)$을 지나는 직선의 방정식이 $y=ax+b$일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

유형 9 한 점에서 만나는 세 직선

16 세 일차방정식 $6x+7y=-5$, $x-4y=-6$, $x-2y=a$의 그래프가 한 점에서 만날 때, 상수 a의 값은?

① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

17 두 직선 $3x-5y=2$, $y=ax+10$의 교점이 $x+y=6$의 그래프 위에 있을 때, 상수 a의 값을 구하시오.

유형 10 연립방정식의 해의 개수와 두 그래프의 위치 관계

18 연립방정식 $\begin{cases} 2x+ay=4 \\ 4x+y=b \end{cases}$의 해가 무수히 많을 때, 일차방정식 $ax-y=b$의 그래프는 일차방정식 $x-ky=2$의 그래프와 평행하다고 한다. 이때 상수 k의 값은? (단, a, b는 상수)

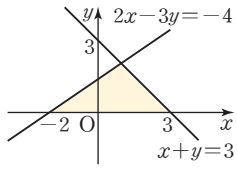
① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

19 두 일차방정식 $3x-ay=6$, $-8x+4y=b$의 그래프의 교점이 존재하지 않도록 하는 상수 a, b의 조건을 각각 구하시오.

20 연립방정식 $\begin{cases} ax-by=-1 \\ x+5y=1 \end{cases}$의 해가 없고, 일차방정식 $3ax+2by=8$의 그래프가 점 $(2, 1)$을 지날 때, 상수 a, b의 값을 각각 구하시오.

유형 11 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이

21 오른쪽 그림과 같이 두 일차방정식 $2x-3y=-4$, $x+y=3$의 그래프와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이는?



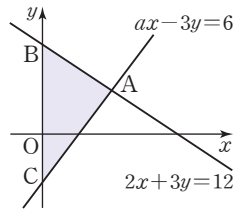
① $\frac{5}{2}$ ② $\frac{7}{2}$ ③ 5
④ 6 ⑤ $\frac{15}{2}$

22 세 직선 $x=0$, $x+y-3=0$, $2x-y-3=0$으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

23 다음 세 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

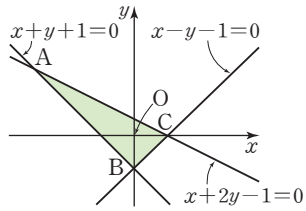
$3x+6=0$, $2y-6=0$, $x-y=2$

24 오른쪽 그림과 같이 두 일차방정식 $2x+3y=12$, $ax-3y=6$의 그래프의 교점을 A, 두 그래프와 y축의 교점을 각각 B, C라고 할 때, 삼각형 ABC의 넓이는 9이다. 이때 양수 a의 값을 구하시오.



서술형

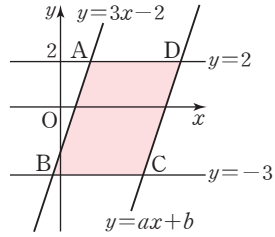
25 다음 그림과 같이 직선 $x+y+1=0$과 두 직선 $x+2y-1=0$, $x-y-1=0$의 교점을 각각 A, B라 하고, 두 직선 $x-y-1=0$, $x+2y-1=0$의 교점을 C라고 할 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.



풀이 과정

답

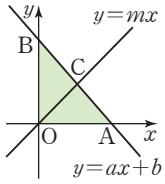
26 오른쪽 그림과 같이 직선 $y=3x-2$의 그래프와 두 직선 $y=2$, $y=-3$의 교점을 각각 A, B라 하고, 직선 $y=ax+b$의 그래프와 두 직선 $y=-3$, $y=2$의 교점을 C, D라고 하면 사각형 ABCD는 평행사변형이다. 사각형 ABCD의 넓이가 20일 때, 상수 a, b의 값을 각각 구하시오. (단, $b<0$)



• 정답과 해설 74쪽

까다로운
유형 12 도형의 넓이를 이등분하는 직선의 방정식

직선 $y=mx$가 삼각형 ABO의 넓이를 이등분할 때, 상수 m의 값은 다음 순서로 구한다.

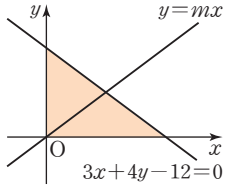


❶ $\triangle ACO=\frac{1}{2}\triangle ABO$임을 이용하여 두 직선의 교점 C의 y좌표를 구한다.

❷ $y=ax+b$에 점 C의 y좌표를 대입하여 점 C의 x좌표를 구한다.

❸ $y=mx$에 점 C의 좌표를 대입하여 m의 값을 구한다.

27 오른쪽 그림과 같이 일차방정식 $3x+4y-12=0$의 그래프와 x축, y축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 직선 $y=mx$가 이등분할 때, 상수 m의 값은?

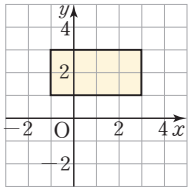


① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ 1

④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

서술형

28 오른쪽 그림과 같은 직사각형의 넓이를 이등분하고, 점 $(-1, 0)$을 지나는 직선의 방정식을 $y=ax+b$ 꼴로 나타내시오. (단, a, b는 상수)



풀이 과정

까다로운
유형 13 연립방정식의 해와 그래프의 활용

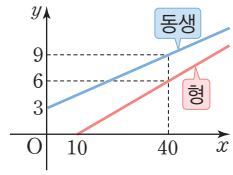
두 일차방정식의 그래프가 주어지면

❶ 그래프가 지나는 두 점을 이용하여 각 직선의 방정식을 구한다.

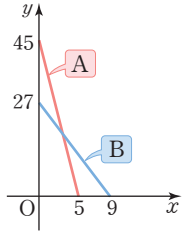
❷ 연립방정식을 이용하여 두 직선의 교점의 좌표를 구한다.

❸ 문제의 조건에 맞는 값을 구한다.

29 형과 동생이 집에서 21 km 떨어진 축구장까지 자전거를 타고 가려고 한다. 동생이 먼저 집을 출발하여 오후 3시에 집에서 3km 떨어진 곳을 지났고, 형은 오후 3시 10분에 집을 출발하여 동생이 간 길을 따라갔다. 위의 그래프는 오후 3시부터 x분 후에 두 사람이 집에서 떨어진 거리를 $y$km라고 할 때, x와 y 사이의 관계를 나타낸 것이다. 이때 형과 동생은 집에서 몇 km 떨어진 곳에서 만나는지 구하시오.



30 45 L, 27 L의 물이 각각 들어 있는 두 물통 A, B에서 동시에 일정한 속력으로 물을 빼냈다. 오른쪽 그래프는 물을 빼내기 시작한 지 x분 후에 물통에 남아 있는 물의 양을 yL라고 할 때, x와 y 사이의 관계를 나타낸 것이다. 물을 빼내기 시작한 지 몇 분 후에 두 물통 A, B에 남아 있는 물의 양이 같아지는지 구하시오.



답

실력 UP 문제

• 정답과 해설 74쪽

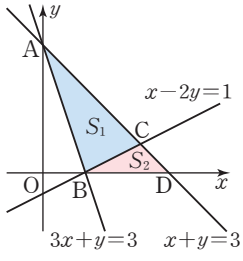
1-1 두 일차방정식 $x+ay=b$, $-x+by=a$의 그래프의 교점이 제1사분면 위에 있을 때, 점 (a, b)는 제몇 사분면 위의 점인지 구하시오.
(단, a, b는 상수이고 $ab<0$, $a+b\neq0$이다.)

1-2 두 일차방정식 $ax-y=b$, $bx-y=a$의 그래프의 교점이 제3사분면 위에 있을 때, 점 (a, b)는 제몇 사분면 위의 점인지 구하시오.
(단, a, b는 상수이고 $ab>0$, $a\neq b$이다.)

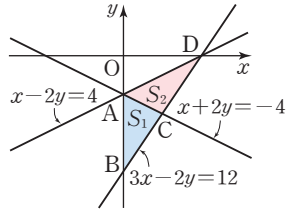
2-1 세 직선 $3x+y-2=0$, $5x-y+10=0$, $ax-y+6=0$에 의해 삼각형이 만들어지지 않도록 하는 상수 a의 값을 모두 구하시오.

2-2 세 직선 $4x-y+8=0$, $x+y-3=0$, $ax-y-1=0$에 의해 삼각형이 만들어지지 않도록 하는 모든 상수 a의 값의 곱을 구하시오.

3-1 오른쪽 그림은 세 일차방정식 $3x+y=3$, $x+y=3$, $x-2y=1$의 그래프를 나타낸 것이다. 두 삼각형 ABC와 CBD의 넓이를 각각 S_1, S_2라고 할 때, $S_1 : S_2$를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내시오.



3-2 오른쪽 그림은 세 일차방정식 $x-2y=4$, $3x-2y=12$, $x+2y=-4$의 그래프를 나타낸 것이다. 두 삼각형 ABC와 ACD의 넓이를 각각 S_1, S_2라고 할 때, $S_1 : S_2$를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내시오.



실전 테스트

1 다음 중 일차방정식 $3x+2y-6=0$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 기울기는 $\frac{3}{2}$이다.

② 일차함수 $y=-\frac{3}{2}x-3$의 그래프와 평행하다.

③ y축과의 교점의 좌표는 $(0, -3)$이다.

④ x의 값이 2만큼 증가할 때, y의 값은 3만큼 증가한다.

⑤ 제3사분면을 지나지 않는다.

2 일차방정식 $x-2my+5=0$의 그래프가 점 $(-2, 6)$을 지날 때, 다음 중 이 그래프 위의 점은? (단, m은 상수)

① $(-1, -8)$ ② $(0, -5)$ ③ $(1, 12)$
④ $(2, -14)$ ⑤ $(3, 8)$

3 일차방정식 $ax-by-6=0$의 그래프는 기울기가 $-\frac{1}{4}$이고 x절편이 3일 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

4 일차방정식 $ax+2y=4$의 그래프와 x축, y축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 8일 때, 양수 a의 값을 구하시오.

5 점 $(a-b, ab)$가 제4사분면 위의 점일 때, 일차방정식 $-ax+y+b=0$의 그래프가 지나지 <u>않는</u> 사분면은?

① 제1사분면 ② 제2사분면 ③ 제3사분면
④ 제4사분면 ⑤ 제2, 4사분면

6 두 점 $(4, k-3)$, $(5k, 2k+1)$을 지나고, y축에 수직인 직선의 방정식을 구하시오.

7 네 일차방정식 $x=-2$, $x-6=0$, $y=-a$, $y-3a=0$의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이가 64일 때, 양수 a의 값을 구하시오.

8 직선 $-3x+6y+1=0$의 그래프와 평행하고 점 $(0, 5)$를 지나는 직선의 방정식은?

① $x-2y+10=0$ ② $x+2y-10=0$
③ $x+2y+10=0$ ④ $2x-y+10=0$
⑤ $2x+y+10=0$

9 두 일차방정식 $2x+3y-8=0$, $4x-y+5=0$의 그래프의 교점의 좌표는?

① $\left(-\frac{1}{2}, -3\right)$ ② $\left(-\frac{1}{2}, 3\right)$
③ $\left(\frac{1}{2}, -3\right)$ ④ $\left(\frac{1}{2}, 3\right)$
⑤ $\left(3, \frac{1}{2}\right)$

10 두 일차방정식 $x-2y+15=0$, $2x+y+5=0$의 그래프의 교점을 지나고, y절편이 2인 직선의 x절편은?

① -5 ② $-\frac{10}{3}$ ③ $\frac{5}{3}$
④ 3 ⑤ $\frac{10}{3}$

서술형

11 일차방정식 $5x-y=-8$의 그래프가 두 직선 $3x+4y=9$, $ax-y=3$의 교점을 지날 때, 상수 a의 값을 구하시오.

풀이 과정

답

12 연립방정식 $\begin{cases} kx-2y+12=0 \\ 3x-y+6=0 \end{cases}$의 해가 무수히 많을 때, 상수 k의 값은?

① -3 ② -1 ③ 2
④ 4 ⑤ 6

13 다음 보기의 일차방정식 중 두 방정식을 한 쌍으로 하는 연립방정식으로 만들었을 때, 해가 없는 것은?

보기

ㄱ. $y-3=\frac{1}{5}x$ ㄴ. $3x+5y=15$
ㄷ. $x+5y=-3$ ㄹ. $-\frac{1}{5}x+y=-3$

① ㄱ과 ㄴ ② ㄱ과 ㄹ ③ ㄴ과 ㄷ
④ ㄴ과 ㄹ ⑤ ㄷ과 ㄹ

• 정답과 해설 77쪽

14 다음 세 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

$2x-y-1=0$, $4x+y=-7$, $y-5=0$

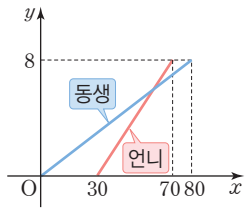
서술형

15 일차방정식 $4x+3y-24=0$의 그래프와 x축, y축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 이등분하고, 원점을 지나는 직선의 기울기를 구하시오.

풀이 과정

답

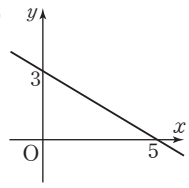
16 언니와 동생이 집에서 8 km 떨어진 공원에 가는데 동생이 오후 2시에 먼저 출발하고, 언니가 30분 후에 동생과 같은 길을 따라서 출발했다. 위의 그래프는 동생이 출발한 지 x분 후에 두 사람이 집에서 떨어진 거리를 y km라고 할 때, x와 y 사이의 관계를 나타낸 것이다. 이때 언니와 동생이 만나는 시각을 구하시오.

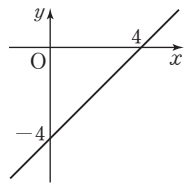


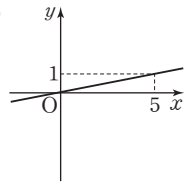
톡톡 튀는 문제

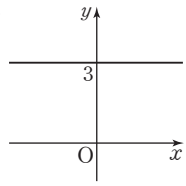
17 다음 중 세 학생의 대화에서 동건이가 말하는 직선으로 알맞은 것은?

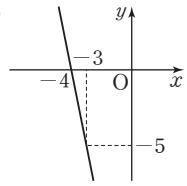
연홍: 일차함수의 그래프는 항상 직선이야.
준호: 그럼 직선은 모두 일차함수의 그래프인 거야?
동건: 아니야. 그렇지 않은 직선도 있어.

① 

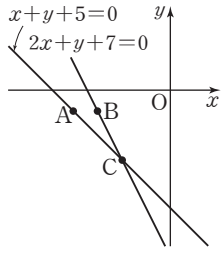
② 

③ 

④ 

⑤ 

18 오른쪽 그림에서 두 점 A, B는 각각 두 직선 $x+y+5=0$, $2x+y+7=0$ 위의 점이고, 점 C는 두 직선의 교점이다. 세 점 A, B, C의 좌표를 각각 (x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)이라고 할 때, $x_1+2x_2+3x_3+y_1+y_2+4y_3$의 값을 구하시오.



MEMO

MEMO